REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN DE EVALUACIÓN
Región Metropolitana de Santiago

Califica Ambientalmente el "PROYECTO ODATA DATACENTER"
Resolución Exenta N° **098/2021**
Santiago
03 de febrero de 2021

VISTOS:

1°. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) admitida a trámite con fecha 23 de julio de 2020 mediante Resolución Exenta N° 354/2020 de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana de Santiago, su Adenda de fecha 01 de octubre de 2020 y su Adenda Complementaria de fecha 22 de diciembre de 2020 del "Proyecto ODATA DATACENTER" presentado por ODATA CHILE S.A

2°. Los pronunciamientos y observaciones de los órganos de la administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la DIA, que se detallan en el Capítulo 3 del Informe Consolidado de Evaluación (ICE) de la DIA del "Proyecto ODATA DATACENTER".

3°. El Acta de Evaluación N° 04/2021 de fecha 12 de enero de 2021 del Comité Técnico de la Región Metropolitana.

4°. El ICE de la DIA del Proyecto "Proyecto ODATA DATACENTER" de fecha 15 de enero de 2021.

5°. El acuerdo de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana de fecha 25 de enero de 2020.

6°. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de impacto ambiental de la DIA del Proyecto "Proyecto ODATA DATACENTER".

7°. Lo dispuesto en la Ley N°19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el D.S. N°40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, "Reglamento del SEIA" o "RSEIA"); la Ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; La ley N° 19.175, Ley Orgánica Constitucional Sobre Gobiernos y Administración Regional; en el Decreto Supremo N° 558 de fecha 29 de octubre de 2019 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; Decreto N° 440, de 11 de marzo de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; la Resolución TRA 119046/163/2018 de fecha 25 de octubre de 2018, de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental; y en la Resolución N° 7 de 26 de marzo de 2019, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.

CONSIDERANDO:

1°. Que ODATA CHILE S.A. (en adelante, el Titular) ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la DIA del Proyecto "Proyecto ODATA DATACENTER" (en adelante, el Proyecto). Los antecedentes del Titular son los siguientes:

Nombre o razón social	ODATA CHILE S.A.
Rut	77.128.355-1
Domicilio	Apoquindo N°3472, Oficina 901 B, Las Condes.
Teléfono	227577619
Nombre representante legal	Mauricio Esteban Alegría Agusto
Rut representante legal	12.485.124-6
Domicilio representante legal	Apoquindo N°3472, Oficina 901 B, Las Condes
Teléfono representante legal	227577619
Correo electrónico Titular o representante legal	mauricio.alegria@odatacolocation.com

2°. Que, conforme se indica en el ICE de fecha 15 de enero de 2021, el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Metropolitana ha recomendado aprobar el Proyecto, considerando que:

- Cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable;
- Cumple con los requisitos contenidos en los Permisos Ambientales Sectoriales Mixtos señalados en los artículos 140, 142, 157 y 161 del D.S. N° 40/2012 MMA;
- No genera los efectos características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, que dan origen a la necesidad de elaborar un Estudio de Impacto Ambiental.

3°. Que, en sesión de fecha 25 de enero de 2021, la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana acordó calificar favorablemente el Proyecto "Proyecto ODATA DATACENTER", aprobando íntegramente el contenido del ICE de fecha 15 de enero de 2021, el cual forma parte integrante de la presente Resolución. Por lo tanto, conforme a lo indicado en el artículo 60 inciso segundo del Reglamento del SEIA, se excluyen de la presente resolución las consideraciones técnicas en que se fundamenta.

4°. Que, según lo señalado en la DIA y sus anexos, en su Adenda y Adenda Complementaria, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, la descripción del Proyecto es la que a continuación se indica:

4.1. ANTECEDENTES GENERALES	
Objetivo general	El "Proyecto ODATA DATACENTER", corresponde a la construcción y operación de un centro de almacenamiento de información de datos tecnológicos, con la finalidad de abastecer el servicio de infraestructura a terceros para la recepción, almacenamiento y distribución de datos, en virtud del aumento en la demanda actual y futura de estos servicios.
Descripción general del Proyecto	El proyecto está conformado por dos (2) edificios, compuestos por 5 módulos en total. El primer edificio (ST01) contará con dos módulos y el segundo edificio (ST02) con tres módulos. El Proyecto considera la construcción de una infraestructura de alto nivel tecnológico, donde se albergarán equipos electrónicos necesarios para mantener una red de ordenadores, los cuales tendrán la energía necesaria, ventilación adecuada y un sistema de seguridad para funcionar de manera óptima. Los edificios y módulos que componen el proyecto se irán desarrollando de forma secuencial, en un periodo de 7 años aproximadamente (Tabla 1-2 Subetapas proyecto Data Center de la DIA). Dadas las características del servicio que prestará el Proyecto, su funcionamiento será ininterrumpido, funcionando 24/7 los 365 días del año, para lo cual, se requiere de una autonomía de, a lo menos, 48 horas en caso de corte de suministro eléctrico. En virtud de lo anterior, el Proyecto requerirá de un suministro continuo de energía, que será provisto por dos sistemas de abastecimiento eléctrico. Para el edificio ST01 se considerará su abastecimiento a partir de la línea Batuco y para el Edificio ST02 a través de una Línea de media tensión en base a una

	subestación eléctrica que se ubicará al interior del predio del proyecto, como abastecimiento principal, y grupos electrógenos de emergencia, en caso de que el sistema principal de abastecimiento de energía falle.		
Tipología principal, así como las aplicables a sus partes, obras o acciones	De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 19.300 y al artículo 3 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el Proyecto ingresa al SEIA según lo señalado en la letra: <u>Tipología Principal</u>: *ñ) Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas o reactivas. Se entenderá que estos proyectos o actividades son habituales cuando se trate de* *ñ.3.) "Producción, disposición o reutilización de sustancias inflamables que se realice durante un semestre o más, y con una periodicidad mensual o mayor, en una cantidad igual o superior a ochenta mil kilogramos diarios (80.000 kg/día). Capacidad de almacenamiento de sustancias inflamables en una cantidad igual o superior a ochenta mil kilogramos (80.000 kg)".* El Proyecto contempla el almacenamiento de 714.000 kg de combustible (Diesel) para los generadores de emergencia, por lo que se cumple con lo preceptuado en el literal ñ.3 del Reglamento del SEIA. <u>Tipología secundaria</u>: *"b) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones.* *b.2. Se entenderá por subestaciones de líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje aquellas que se relacionan a una o más líneas de transporte de energía eléctrica y que tienen por objeto mantener el voltaje a nivel de transporte.* El proyecto contempla para su Edificio ST02 una línea eléctrica de media tensión, la cual proviene desde la subestación Lampa que se relaciona a una o más líneas de transporte de energía eléctrica y que tienen por objeto mantener el voltaje a nivel de transporte, por lo que el proyecto se enmarca con lo indicado en el literal b.2 del artículo 3° del Reglamento del SEIA. Mas detalles en la respuesta 4 de la Adenda.		
Vida útil	30 años.		
Monto de inversión	US$ 217.000.000.- (doscientos diecisiete millones de dólares).		
Gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución	El hito que dará inicio a la ejecución del Proyecto corresponde a la instalación del contenedor de oficinas para la instalación de faenas, la que será comunicada a la autoridad ambiental.		
Proyecto se desarrolla por etapas	Si	No	Punto 1.2.11 y 1.5.1 de la DIA.
		[X]	
Proyecto modifica un Proyecto o actividad	Si	No	Punto 1.2.5. de la DIA.
		[X]	
Proyecto modifica otra(s) RCA	Si	No	Punto 1.2.5. de la DIA.
		[X]	

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO	
División político-administrativa	El Proyecto se encuentra ubicado en la Región Metropolitana, provincia de Santiago, en la comuna de Lampa, en un sitio eriazo, a la altura del km. 17 de la Panamericana Norte, cuyo acceso será por el costado, es decir, por la caletera poniente de Av. Presidente Eduardo Frei Montalva. (1.3.1. de la DIA).
Descripción de la localización	Según lo establecido en el Certificado de Informaciones Previas (CIP) emitido por la Municipalidad de Lampa (Anexo 01 de la DIA), el Proyecto se ubica fuera del límite urbano de la comuna y en una zona regulada por PRMS, específicamente en la Zona ZEAPSCI (Zona Exclusiva de Aclividades Produtivas de Sevicio de Carácter Industrial) y que, conforme a la naturaleza del Proyecto, no presenta incompatibilidad.

<table>
<tr><td>Superficie</td><td>El Proyecto se emplazará en un terreno cuya superficie total corresponde a 6 ha. El proyecto contempla 2 edificios administrativos (bloque ST01 y bloque ST02). Cada uno ocupa una superficie aproximada de 1.174 m², los que consideran: oficinas, bodegas, baños, comedores e instalaciones administrativas.
El detalle de las superficies del Proyecto se muestra en el Anexo 1-2 Planos de la DIA y en Tabla 1-7. Superficies Data Center de la DIA.</td></tr>
<tr><td>Coordenadas UTM en Datum WGS84</td><td>A continuación, se presentan las coordenadas del sector de emplazamiento del Proyecto en UTM- Huso 19 WGS 84:
Tabla 1. Coordenadas geográficas UTM WGS84 Huso 19 S – Polígono del Proyecto.
<table>
<tr><th rowspan="2">Vértice</th><th colspan="2">Coordenadas</th></tr>
<tr><th>Este (m)</th><th>Norte (m)</th></tr>
<tr><td>A</td><td>338.668,05</td><td>6.313.121,04</td></tr>
<tr><td>B</td><td>339.160,19</td><td>6.313.409,20</td></tr>
<tr><td>C</td><td>339.196,50</td><td>6.313.314,03</td></tr>
<tr><td>D</td><td>338.758,40</td><td>6.313.008,40</td></tr>
</table>
Fuente: Tabla 1-4. Coordenadas de referencia Data Center de la DIA.</td></tr>
<tr><td>Caminos de acceso</td><td>La vía de acceso al Proyecto es a través de Avenida Pdte. Eduardo Frei Montalva, correspondiente al km 17 aprox. de la Panamericana Norte, caletera poniente, en dirección norte-sur. En la Figura 1-3. Vías de acceso área de emplazamiento del Proyecto del Anexo 9 de la Adenda. Descripción del Proyecto Corregida la Adenda, se indican las vías de acceso al Proyecto.
En relación a los caminos internos, éstos corresponden a los que se utilizarán para el acceso a la faena. Es así como el acceso será a través de la caletera de la Ruta 5 Norte, accediendo al predio por el deslinde norte de este (Ver Figura 1-9. Caminos interiores del Anexo 9 de la Adenda. Descripción de Proyecto Corregida de la Adenda).
El camino de acceso para la construcción de la línea es por el acceso a la subestación eléctrica ODATA, es decir, desde el terreno del Data Center. Para acceder al resto de la línea y subestación Lampa se utilizará la Avenida el Alfalfal (Ver Figura 1-10. Acceso Línea de alimentación del Anexo 9 de la Adenda. Descripción de Proyecto Corregida de la Adenda).</td></tr>
<tr><td>Referencia al expediente de evaluación de los mapas, georreferenciación e información complementaria sobre la localización de sus partes, obras y acciones</td><td>• Localización y georreferenciación del Proyecto en Anexo 1-2 Planos de la DIA y Anexo 2 Plano y kmz de la Adenda.
• Localización del Proyecto en formato KMZ en Anexo 2. Plano y kmz de la Adenda.
• Planos del Proyecto en Anexo 1-2 Planos de la DIA y Anexo 2 Plano y kmz de la Adenda.
• Planos del Proyecto en el Anexo 1-2 Planos de la DIA y en Tabla 1-7. Superficies Data Center de la DIA.</td></tr>
</table>

4.3. PARTES, OBRAS Y ACCIONES QUE COMPONEN EL PROYECTO	
4.3.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN	
4.3.1.1 PARTES Y OBRAS	
Nombre	Descripción
Oficinas.	Corresponde a las oficinas administrativas de la obra, donde se instalarán los contratistas.
Estacionamientos.	El proyecto contempla un área de estacionamientos en el sector de instalación de faenas.
Caminos internos.	Corresponden a las vías por las cuales circularán los vehículos durante la fase de construcción del proyecto, indicadas en el Anexo 1-2 de la DIA.
Baños.	Se ubicarán al interior de la instalación de faenas. En el Anexo 1-2 se indica la ubicación referencial de los mismos.
Sala de cambio.	Se contempla una sala de cambio para los trabajadores, cuya ubicación es aledaña a los baños según se indica en plano de instalación de faenas adjunto en Anexo 1-2 de la DIA.

Casino.	El Proyecto contempla un casino en la instalación de faenas, contiguo a la sala de cambio y los baños.
Sitios de almacenamiento de residuos.	Corresponde al área de almacenamiento temporal de residuos (respel, industriales no peligrosos y domiciliarios), el que contará con todas las medidas para el manejo de dichos residuos.
Acceso a la obra.	El acceso a la obra se realizará a través de la caletera poniente de Av. Eduardo Frei Montalva.
Almacenamiento de insumos.	El Proyecto contempla un área de almacenamiento de insumos para la construcción del proyecto, la cual se emplazará dentro del área de 5100 m2 de la instalación de faena, cuya ubicación referencial se indica en el Anexo 1-2 de la DIA.
Bodega de productos químicos.	En esta bodega se almacenarán los productos químicos necesarios para la fase de construcción, como son; pinturas, solventes, adhesivos, entre otros, y que se indican el punto "1.5.5.6 Sustancias Peligrosas" de la DIA.
Garita de seguridad.	La garita se ubicará en el acceso al predio, con el fin de controlar el acceso de la obra.

4.3.1.2 ACCIONES

Nombre	Descripción
Instalación de faenas.	Se habilitará un área para la instalación de faenas para la fase de construcción del proyecto la que se mantendrá para todas las etapas de construcción que contempla el Data Center. Las instalaciones se mantendrán en el mismo lugar dentro del terreno para iniciar la construcción de los módulos, con un área total de 5.100 m² (Ver Figura 1-11 Instalación de faenas del Anexo 9. Descripción de Proyecto Corregida de la Adenda).
Movimientos de Tierra.	Esta acción considera a) Escarpe del sitio: Implica remover una capa aproximada de 0,30 m, la que será retirada y dispuesta en un lugar autorizado. Se estima que el escarpe de la totalidad del terreno será de 7.335 m^3 para el sector correspondiente al edificio ST01 y de 11.966 m^3 para la construcción del edificio ST02; b) Excavaciones: Posterior a las excavaciones de escarpe se procederá a la nivelación del terreno para lo cual se realizarán movimientos de tierra de excavación. El proyecto contempla un volumen de 39.772 m^3 de movimiento de tierra para el edificio ST01 y para el edificio ST02 un volumen de 51.517 $m^{3;}$ y c) Relleno: Los volúmenes asociados a relleno, corresponden a 55.619 m^3 para el edificio ST01 y de 69.655 m^3 para el edificio ST02.
Obras civiles.	Una vez habilitado el terreno con posterioridad a las actividades de movimiento de tierras, se iniciarán las obras civiles del proyecto considerando las que se detallan a continuación: - Accesos vehiculares. - Calles y aceras interiores. - Estacionamientos. - Caminos y rampas. - Se consideran fundaciones para los edificios y equipamiento. - Losas y radieres para edificios, zonas de generadores y centrales de enfriamiento. - Sistema de recolección e infiltración de aguas lluvias. - Redes interiores, red de incendio, agua potable, conexión con la red de alcantarillado, electricidad (media tensión), datos y telefonía. - Construcción de muros cortafuego. Construcción de pretiles perimetrales en las áreas de manejo de combustible, cámaras de contención de derrames y cámaras separadoras de aceite.
Descripción de Montaje – Obras e Instalaciones.	En estas faenas se realizan las instalaciones de los equipos que componen el Data Center: - Instalación del equipamiento eléctrico y del sistema de enfriamiento. - Montaje de generadores eléctricos de emergencia, con su respectivo estanque de combustible integrado. - Instalación de equipos de aire acondicionado y tratamiento del aire.
Frentes de trabajo móviles.	Los trabajos de construcción se realizarán a partir de frentes de trabajo móviles, distribuidos en la zona de intervención del Proyecto, los que dependerán en gran medida de los avances de las obras. Los frentes de trabajo móviles constituyen sitios aledaños a los puntos de construcción,

	donde se disponen insumos básicos tales como extintor, botiquín, baño químico, elementos de protección personal, equipos y herramientas de uso diario. Por lo anterior, se pueden considerar puntos de apoyo para la construcción. En ningún caso constituyen centros de acopio o instalaciones de faena. En los frentes de trabajo, se dispondrán servicios higiénicos (baños químicos) en número correspondiente a lo establecido en la normativa vigente (DS 594/99 MINSAL). El servicio de limpieza y mantención de los sanitarios químicos será contratado a una empresa autorizada.
Subestaciones.	Corresponden a los puntos en que se conectarán con las líneas de alimentación eléctrica con que contará el Data Center. Las subestaciones y cubículos de medición serán equipos que serán provistos por empresas dedicadas al suministro de este tipo de equipos, los cuales irán instalados sobre bases en hormigón armado.
Transporte de Equipos y Materiales de construcción.	Durante la fase de construcción se requerirá transportar materiales de construcción, estructuras, equipos, insumos, residuos y personal. Como medios de transporte se utilizarán vehículos livianos, buses y camiones. Los materiales e insumos serán suministrados por terceros y transportados por camiones de empresas autorizadas externas al Titular del Proyecto.
4.3.2 SUMINISTROS BÁSICOS	
Suministro eléctrico	Las actividades de construcción, tales como el funcionamiento de las instalaciones de faena, luminarias y equipos eléctricos, serán abastecidas por medio de un empalme provisorio para la faena, el que provendrá desde la red pública de abastecimiento eléctrico. Adicionalmente, se considera la utilización de generadores eléctricos para trabajos específicos de soldadura.
Combustible	Para las faenas de construcción se requerirá de diésel para abastecer la maquinaria y equipos en terreno que se utilizarán para las faenas constructivas. El combustible en este caso será abastecido por camiones autorizados para estos efectos. Además, los vehículos podrán abastecerse también en estaciones de servicio cercanas al proyecto.
Hormigón	Para la construcción del Data Center, se requerirá de hormigón para las fundaciones y losas requeridas para la instalación de la infraestructura que el Data Center requiere. Este será suministrado por terceros autorizados. Se estima un total de 62.000 m^3 de hormigón aproximadamente, mediante camiones mixer (de hasta 10 m^3). En virtud de lo anterior, no se requerirá de instalaciones para la fabricación de hormigón en terrenos del Proyecto.
Abastecimiento de Agua	El abastecimiento de aguas se realizará desde la concesionaria del sector de emplazamiento del proyecto. Lo anterior, en consideración que se cuenta con factibilidad para el suministro. Además, se contempla el abastecimiento de agua para camiones aljibe, los que se utilizarán para la humectación de los frentes de trabajo.
Agua potable	Durante la fase de construcción se requerirá de agua potable para los trabajadores. Se estima una cantidad de 18,5 m^3/d, en base a una dotación de 50 l/día por persona con un máximo de 370 trabajadores. El agua será suministrada mediante la conexión a la red pública.
Servicios higiénicos	La instalación de faenas contará con conexión a la red pública de alcantarillado. En lo que respecta a los frentes de trabajo móviles se proveerán baños químicos de acuerdo con lo que establece el D.S. N° 594/99 y así cumplir con el distanciamiento a servicios higiénicos que establece dicha normativa. Por su parte, el área de instalación de faena del Data Center se conectará a la red pública de alcantarillado.
Sustancias Peligrosas	Las sustancias peligrosas por utilizar durante la fase de construcción, para cada subetapa corresponden a las siguientes: - Combustibles: Diesel – 25 m^3/mes. - Pinturas – 2.100 kg/mes. - Solventes – 2.100 kg/mes. - Adhesivos – 550 kg/mes. - Barnices – 20 kg/mes. - Cilindros con gases para soldadura – 30 m^3/mes. - Cilindros de Nitrógeno – 15 m^3/mes. - Manta Asfáltica – 1.300 kg/mes. (Tabla 1-11. de la DIA)

Alimentación	El sistema de alimentación de los trabajadores consistirá en colaciones preparadas que serán encargadas a una empresa que cuente con las autorizaciones correspondientes para la preparación, transporte y manipulación de alimentos. Se contará con un comedor que reúna los requisitos del Artículo 28 del D.S. N° 594, que aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
Uso de Maquinaria y Equipos	Para la fase constructiva se utilizarán las maquinarias, vehículos y equipos que permitan desarrollar las distintas actividades de construcción del Data Center. A continuación, se listan los principales: a) Maquinarias: - Rodillo – 02 equipos. - Plataforma Elevadora – 12 equipos. - Motoniveladora – 01 equipo. - Generador – 02 equipos. - Grúa – 05 equipos. - Minicargador – 02 equipos. - Retroexcavadora – 03 equipos. - Camión cisterna de agua – 01 equipos. - Camión de volteo – 02 equipos b) Vehículos - Camionetas 4x4 y furgonetas. - Camión Tanque (combustible). - Camión Aljibe de capacidad 20 m^3. - Camión Hormigonero de capacidad 10 m^3. - Camión grúa. Camiones para el transporte de insumos y residuos.
4.3.3 RECURSOS NATURALES RENOVABLES	
El Proyecto, debido a su tipología, no contempla extraer o explotar recursos naturales renovables durante todas sus fases (Ver acápite 1.5.6. del Anexo 9 de la Adenda. Descripción de Proyecto Corregida de la Adenda).	
4.3.4.1 EMISIONES A LA ATMÓSFERA	
Nombre	Descripción
Emisiones atmosféricas	En Anexo 2-1 Informe de Estimación de Emisiones Atmosféricas Actualizado de la Adenda Complementaria, se presentan las emisiones asociadas a la construcción de las instalaciones. Cabe señalar que el Proyecto se ejecutará mediante la construcción de 2 edificios (ST01 y ST02), compuestos por 5 módulos en total (1A, 1B, 2A, 2B y 2C). Los edificios y módulos que componen el Proyecto se irán desarrollando de forma secuencial, en un periodo de 7 años aproximadamente, entre el módulo 1A y el módulo 2C. Durante la fase de construcción se generará material particulado en las actividades que consideren movimientos de tierra. Estas actividades corresponden a los escarpes, habilitación de plataformas y caminos, construcción de fundaciones, carga y transporte de material y el traslado de vehículos y maquinarias por caminos no pavimentados. Del mismo modo, se generarán emisiones gaseosas debido a los procesos de combustión interna de los motores de vehículos livianos, camiones, equipos electrógenos y de la maquinaria utilizada. De acuerdo con lo señalado por el Titular, el proyecto supera los límites de emisión de material particulado establecido en el artículo 64 del D.S. N° 31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente para la fase de construcción. Por lo anterior, el Proyecto deberá compensar emisiones en la fase de construcción y operación para los años 1 y 4 (PM10). Al respecto, la Seremi de Medio Ambiente mediante Ord. N° 18 del 06 de enero de 2021, se pronuncia conforme al Proyecto ***condicionado*** a: "*Respecto del cumplimiento del D.S. N° 31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente, que "Establece Plan de Prevención y Descontaminación para la Región Metropolitana:*

1. *Presentar ante la SEREMI del Medio Ambiente RM, un Programa de Compensación de Emisiones (PCE) de MP10, en formato digital, considerando un aumento del 120% en las emisiones según lo establecido en el artículo 64 del DS 31/2016 (MMA). Las cantidades a compensar por año cronológico se presentan a continuación en la Tabla 1:*

Tabla 1: Emisiones de MP10 a compensar del proyecto "Proyecto ODATA Datacenter"

Año	***Fase***	***MP10eq [ton/año]***	***MP10eq al 120% [ton/año]***	***Porcentaje de MP10eq por combustión***
1	*Construcción + Operación*	*7,42*	*8,90*	*13,2%*
4	*Construcción + Operación*	*8,00*	*9,60*	*15,5%*

Fuente: Tabla 1 del Ord. 18 del 06 de enero de 202 de la Seremi de Medio Ambiente (elaborada a partir de Tablas 80 y 116 del Anexo 2-1 de la Adenda Complementaria).

Cabe señalar, que en los valores de la Tabla precedente fueron incluidas las emisiones equivalentes obtenidas a partir de los precursores del MP10 (NOx, SO2 y NH3), tal como lo indica el Art. 64 del DS 31/2016 del MMA. Además, según se indica en el Artículo 63 del DS N° 31/2016, las medidas de compensación deberán cumplir los siguientes criterios:

- *Medibles, esto es, que permitan cuantificar la reducción de las emisiones que se produzca a consecuencia de ellas.*
- *Verificables, esto es, que generen una reducción de emisiones que se pueda cuantificar con posterioridad de la implementación.*
- *Adicionales, entendiendo por tal que las medidas propuestas no respondan a otras obligaciones a que esté sujeto el titular, o bien, que no correspondan a una acción que conocidamente será llevada a efecto por la autoridad pública o particulares.*
- *Permanentes, entendiendo por tal que la rebaja permanezca por el período en que el proyecto está obligado a reducir emisiones.*

Finalmente, cabe señalar que el Art. 64 del D.S. 31/2016 exige que los proyectos evaluados, que sean aprobados con exigencias de compensación de emisiones, sólo podrán dar inicio a la ejecución del proyecto o actividad al contar con la aprobación del respectivo Programa de Compensación de Emisiones".

En Anexo 2-2 Propuesta Preliminar Programa de Compensación de Emisiones de la Adenda Complementaria el Titular presenta una propuesta de medidas de control y abatimiento de emisiones. Como medida de control, se considera la humectación de los frentes de trabajo y caminos interiores no pavimentados.

El Proyecto dará cumplimiento a las medidas de control de emisiones descritas en el artículo 5.8.3 de la OGUC, según corresponda a las características del proyecto.
Con todo, con el objeto de controlar las emisiones, se establecerán las siguientes medidas:

- La habilitación de los terrenos se iniciará humectando con agua los correspondientes frentes de trabajo en un área de hasta 100 m^2 de superficie, siempre antes de comenzar con los movimientos de tierra. Lo anterior, utilizando un camión aljibe de aproximadamente 10m^3 de capacidad.
- Transportar los materiales en camiones con la carga cubierta.
- Mantener la obra aseada y sin desperdicios mediante la colocación de recipientes colectores.

Al respecto, la SEREMI de Medio Ambiente se pronuncia conforme mediante Ord. N° 18 de fecha 6 de enero de 2021.	
4.3.4.2 EMISIONES LÍQUIDAS O EFLUENTES	
Nombre	Descripción
Residuos líquidos domiciliarios (aguas servidas)	Durante la fase de construcción, la generación de emisiones líquidas está directamente asociada a la mano de obra, ya que corresponderá a aguas servidas. En efecto, asociado a la instalación de faena, se estima una generación máxima de 18 m^3/día de aguas servidas domésticas, tomando como referencia un factor de recuperación de 0,8 del total del consumo de agua potable, la que será dispuesta en la red pública. Para el caso de los baños químicos que se encontrarán dispuestos en los frentes de trabajo, estos serán gestionados y retirados por una empresa autorizada y especializada la cual contará con las autorizaciones sanitarias correspondientes. Ver acápite 1.5.8.1 Residuos Líquidos del Anexo 9 Descripción de Proyecto Corregida de la Adenda. En el Anexo 1 de la Adenda Complementaria el Titular presenta el Certificado de Factibilidad de Agua Potable y Alcantarillado N° 000359 de fecha 18 de diciembre de 2020 emitido por Aguas Manquehue.
Otros residuos líquidos	El Proyecto no generará residuos líquidos industriales en la fase de construcción puesto que todos los lavados de maquinarias y camiones se realizarán fuera del área del Proyecto. Ver acápite 1.5.8.1 Residuos Líquidos del Anexo 9 Descripción de Proyecto Corregida de la Adenda.
4.3.4.3 EMISIONES DE RUIDO	
Nombre	Descripción
Ruido y vibraciones	En el Anexo 1-4 de la DIA el Titular presenta el Estudio de Ruido y Vibraciones del Proyecto. En dicho documento se identifican los receptores sensibles que pudiesen verse afectados por la ejecución del proyecto, se estiman los niveles de ruido generados en las distintas actividades de la fase de construcción y se evalúan las emisiones acústicas con respecto a los límites establecidos por el D.S. N° 38/2011 del MMA. Durante la fase de construcción el ruido se producirá fundamentalmente debido a la maquinaria que se utilizará en la preparación del terreno, la faena de construcción, montaje de estructuras y equipos, además de la construcción de la línea eléctrica asociada. El Proyecto contempla implementar una barrera acústica perimetral en el deslinde norte de una altura de 4 m. con el fin de proteger al receptor R4 y R5. Además, se implementarán barreras acústicas modulares móviles para obstaculizar el ruido generado por las actividades de construcción de la LT, las que se irán desplazando en conjunto con el avance del frente de trabajo. Dichas barreras tendrán una altura de 2,4 m. para los receptores R9, R10 y R11. Cabe destacar que la longitud de la barrera deberá ser tal que abarque todo el frente de trabajo y deberá tener al menos 15 metros adicionales para cada lado. El material de las barreras cumplirá con condiciones de densidad superficial igual o superior a 10 kg/m^2 (por ejemplo: paneles de madera OSB de 15 mm de espesor o material equivalente), mientras que las junturas de los paneles que conformen la barrera serán herméticas tanto entre ellas como la unión con el piso, de modo que no se generen fugas y se pierda efectividad. En el Anexo 1-4, citado más arriba, se señala la ubicación de las barreras acústicas a implementar. Además, en el Anexo 1-5 de la DIA se presenta Estudio de Campos Electromagnéticos. Al respecto, la SEREMI de Salud mediante Ord. N° 11 de fecha 06 de enero de 2021, señala que: *"No hay observaciones, en caso que el proyecto sea calificado ambientalmente favorable, en la respectiva resolución deberán quedar establecidas las exigencias, basadas en las medidas de control de ruido y vibraciones, así como los compromisos señalados por el propio titular, cumpliendo en todo momento los límites máximos permitidos por el D.S. N° 38/2011 del MMA, que establece "Norma de emisión de ruidos generados*

	por fuentes que indica", o la que la reemplace y de la norma de referencia utilizada en la evaluación de las vibraciones "Transit Noise and Vibration Impact Assessment" de la Federal Transport Administration de Estados Unidos."
Al respecto, la SEREMI de Salud se pronuncia conforme mediante Ord. N° 11 de fecha 06 de enero de 2021.	
4.3.5 RESIDUOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS	
4.3.5.1 RESIDUOS NO PELIGROSOS	
Residuos sólidos domiciliarios	El Proyecto generará residuos sólidos domésticos y asimilables a domésticos, los cuales consistirán básicamente en papeles, envases y elementos similares. Se estima una generación de 1 kg/día por persona; por lo tanto, se estima una generación máxima de 7,4 t/mes, de residuos sólidos domiciliarios, aproximadamente. Los residuos sólidos domésticos serán almacenados en bolsas plásticas al interior de contenedores cubiertos especialmente demarcados y habilitados en cada uno de los frentes de trabajo y en la faena de construcción. Diariamente serán retirados para su almacenamiento temporal en un contenedor que se ubicará en el patio de almacenamiento temporal de residuos domiciliarios. Desde este lugar, los residuos serán retirados dos a tres veces por semana por una empresa autorizada y transportados hacia un relleno autorizado para su disposición final.
Chatarra, cartón, papel, madera, plásticos y otros similares.	La construcción del Data Center generará residuos industriales sólidos no peligrosos. Se estima una generación de 1,2 toneladas/mes de chatarra, cartón y/o papel y 2,0 toneladas/mes de restos de madera, plásticos y otros similares. Los residuos industriales no peligrosos serán dispuestos temporalmente en contenedores ubicados en la instalación de faena, desde donde, dos a tres veces por semana (dependiendo de la cantidad acumulada) serán retirados al sitio de almacenamiento de residuos industriales no peligrosos, para su clasificación de acuerdo con si tienen o carecen de valor comercial. Estos residuos tendrán un lugar cerrado específico para almacenamiento, con control de acceso y señalización específica, separación entre materiales distintos, y protección para ellos. Si bien se priorizará la reutilización y venta de estos residuos, en caso de que ello no sea posible se almacenarán en contenedores hasta su retiro y transporte por una empresa autorizada hasta un sitio autorizado para su disposición final. En el Anexo 3-2 "*Antecedentes Permiso Ambiental Sectorial Artículo 140*" de la DIA, se describen los sitios de almacenamiento de residuos no peligrosos.
4.3.5.2 RESIDUOS PELIGROSOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS.	
Nombre	Descripción
Residuos peligrosos	Se generarán residuos industriales sólidos peligrosos debido a actividades de mantención menor de equipos y vehículos, así como el uso de combustible en maquinarias y grupo electrógeno. Estos residuos consistirán básicamente en guaipes contaminados, aceites usados y bidones contaminados. Los residuos peligrosos serán dispuestos temporalmente en una bodega de residuos peligrosos, al interior de contenedores exclusivos, diferenciados de acuerdo con la peligrosidad de los residuos, los cuales se acumularán hasta que se alcance aproximadamente un 80% de la capacidad de la bodega o una vez transcurrido un periodo de tiempo de almacenamiento de seis meses. Cabe señalar que esta bodega se utilizará durante toda la vida útil del proyecto. La bodega se localizará en un sector especial en el área de instalación de faenas. El retiro y transporte de los residuos será realizado por una empresa autorizada hasta un sitio de disposición final también autorizado por la Autoridad Sanitaria. En el Anexo 3-2 "*Antecedentes Permiso Ambiental Sectorial Artículo 142*" de la DIA, se describe el sitio de almacenamiento de residuos peligrosos.
Referencia al ICE	Capítulo IV del ICE.

para mayores detalles sobre esta fase.	
4.4. FASE DE OPERACIÓN	
4.4.1 PARTES, OBRAS Y ACCIONES QUE COMPONEN EL PROYECTO.	
4.4.1.1 PARTES Y OBRAS.	
Nombre	Descripción
Edificios ST01 y ST02	Se considera la construcción de dos (2) edificios que serán permanentes. El edificio ST01 estará compuesto por 2 módulos de Data Center y el ST02 por 3 módulos de Data Center, además de edificios auxiliares y administrativos que contempla el proyecto.
Edificios Administrativos	Se contempla la construcción de dos (2) edificios administrativos, uno asociado al edificio ST01 y el otro asociado al edificio ST02. Cada edificio ocuparía una superficie aproximada de 1.174 m², y se ubican a continuación y contiguos a ST01 y ST02, respectivamente.
Módulos de Data Center	Se contemplan cinco (5) módulos de Data Center, de los cuales 1 módulo es de 4 MW de TI y los otros 4 módulos son de 6 MW de TI. El módulo de 4 MW abarca una superficie aproximada de 2.910 m², mientras que cada módulo de 6 MW ocupa una superficie aproximada de 4.284 m².
Módulos Auxiliares	El Proyecto considera la construcción de 4 módulos auxiliares. Cada uno ocupa una superficie aproximada de 814 m².
Zonas de Generadores	Corresponde a las zonas donde se emplazarán los grupos electrógenos de emergencia que contempla el proyecto para garantizar la no interrupción de la operación. Por lo tanto, para el edificio ST01 se consideran 14 generadores y para el edificio ST02 se consideran 19 generadores. Además, cada edificio tendrá 1 generador para el bloque administrativo.
Sistema de Almacenamiento de combustible	Con la finalidad de garantizar la operación continua del Data Center, se requiere un sistema de respaldo de generadores, los que deberán contar con suministro de combustibles para su funcionamiento, en caso excepcionales. Para abastecer a los generadores, el combustible será almacenado en tanques enterrados (14 tanques). Lo anterior, teniendo en consideración que por cada módulo de 6 MW son 3 tanques y por cada módulo de 4 MW son 2 tanques.
Transformadores de media tensión	Cada módulo de Data Center contará con sus respectivos transformadores, con el fin de abastecer de energía eléctrica a dichos módulos.
Salas eléctricas	En las salas eléctricas se encuentran los equipos necesarios y tableros para abastecer correctamente de energía al Data Center.
Sistema de Enfriamiento	El sistema de enfriamiento que contempla el proyecto consiste en centrales de enfriamiento modulares en área externa (outdoor), de tipología cerrada en anillos. Dichos sistemas de enfriamiento corresponden a sistemas cerrados, esto es, circuitos cerrados de agua, la cual se recircula. Por lo tanto, no considera consumo de agua, excepto para la reposición producto de las pérdidas que se presentan a lo largo del tiempo. Por esta razón, el sistema requiere de tanques de reposición que serán abastecidos mediante la red de agua potable, correspondiente a la conexión a la red pública.
Salas de TI (Tecnología de la información)	Las salas de TI corresponden al lugar donde se encuentran los dispositivos y equipos para el manejo de datos. Cada sala de TI cuenta con 8 equipos de refrigeración del aire (CRAHs) principales con 250 kW de capacidad y 02 equipos de respaldo de 250 kW, ubicados en los pasillos técnicos.
Salas de Telecomunicaciones	Las salas de telecomunicaciones corresponden al lugar donde se conectan las fibras ópticas de datos de proveedores externos, lo que permite la conexión del Data Center con el exterior, en lo que a tráfico de datos se refiere
Sistema de control de Incendio	El sistema de control de incendios contempla una central que se ubica en la sala de seguridad, ubicada en el edificio administrativo, que cuenta con un panel de sistema de monitoreo que abarca todo el predio del Proyecto. Respecto del sistema de detección de incendio se puede señalar que:
Descripción suministro de Energía	Para el funcionamiento del Data Center se requiere del abastecimiento eléctrico para su operación. En virtud de lo anterior, el proyecto contempla dos vías para el suministro eléctrico:
Línea de media tensión	Para el suministro eléctrico del edificio ST02, el proyecto considera la construcción de una línea alimentadora dedicada para el abastecimiento eléctrico de los componentes del edificio ST02 (En la Tabla 1-8:

	Características Línea 2x23 kV Lampa – ODATA del Anexo 9. Descripción de Proyecto Corregida de la Adenda se presentan algunas características generales de la línea alimentadora). Dicho suministro se realizará desde la SE Lampa, propiedad de Enel Distribución Chile S.A., mediante una línea de transmisión 2x23 kV, de aproximadamente 3 km. Esta línea constará de un tramo aéreo, en gran parte del trazado (2,7 km aproximadamente), para finalizar con un tramo soterrado (0,7 km aproximadamente) hasta las instalaciones del Data Center (Ver Figura 1-7. Ubicación general línea de alimentación eléctrica del Anexo 9. Descripción de Proyecto Corregida de la Adenda).
Obra regularización de cauce	En el deslinde sur del terreno en que se emplazará el proyecto, se encuentra un curso de agua, para el cual se desarrollará una obra de regularización. Lo anterior, con el fin de regularizar el cauce en el terreno. La obra de regularización de cauce será realizada con superficie drenante, esto es, el cauce será revestido con gaviones, producidos con malla de hilos de acero recocido y galvanizado, en doble torsión, atadas en los extremos y vértices por hilos de diámetro mayor. Son rellenados con guijarros o piedras machacadas, y serán aplicadas en el canal al fondo y en las márgenes laterales de la canaleta, ejecutadas con pendiente en la proporción indicada en el proyecto.
Bodegas	Las bodegas corresponden a las que se emplazarán dentro de los edificios que componen el Data Center, donde se guardarán los insumos, repuestos y materiales necesarios para su operación.
Accesos y caminos internos	El proyecto considera el acceso a través de la Av. Presidente Eduardo Frei Montalva, a la altura del km 17, en su calzada poniente. Lo anterior, considerando que el terreno colinda con dicha ruta en sentido norte-sur. El acceso será el mismo para la fase de construcción y operación.
4.4.1.2 ACCIONES.	
Nombre	Descripción
Mantención	La operación del Data Center es 24x7. No obstante lo anterior, en términos de actividades, estas se limitan a la operación de técnicos eléctricos y mecánicos que realizan las operaciones, principalmente, de mantención. Los equipos de trabajo actúan en 3 áreas distintas: - Actividades de operación: rondas diarias y asistencias ha llamado. - Actividades de mantención: mantenciones preventivas, correctivas y preventivas. - Actividades de operación asistida: acompañamiento técnico de cualquier actividad de campo. Además, se realizará el monitoreo de los sistemas y elaboración de Informes de Gestión. Sin perjuicio de que exista algún desperfecto ocasional y dicha actividad deba desarrollarse en un periodo puntual de contingencia, las actividades de mantención son constantes. Para el desarrollo de las actividades de mantención, se contemplan las siguientes actividades: - Plan de Mantención, Operación y Control: El Plan de Mantención, Operación y Control describe las actividades de mantención, operación y control del Data Center. Determina como y con qué regularidad serán realizadas las actividades de mantención preventiva y predictiva, como serán realizadas las maniobras en los equipos y sistemas, y que controlar. Además de los parámetros y limites operacionales para cada control. - Programación de Actividades: i. Cronograma de mantención: Contiene todas las actividades y la regularidad de las mantenciones que serán realizadas en cada equipo. Un equipo puede tener regularidades diferentes, recomendadas para cada actividad de mantención a ser realizada. ii. Alcance Técnico: Relativo a "como" la mantención debe ser realizada, con los siguientes pasos: medición, limpieza, sustitución de componentes, reajustes, entre otros. Ver Figura 1-13. Acciones de Mantención correctivas, preventivas y

	predictiva y Figura 1-14. Acciones de Mantención ante ocurrencias, ambas del Anexo 9 de la Adenda. Descripción de Proyecto Corregida de la Adenda, en donde se presentan las acciones asociadas a las mantenciones generales que se realizarán durante la operación del Proyecto.
4.4.2 SUMINISTROS BÁSICOS	
Nombre	Descripción
Suministro eléctrico.	La energía requerida para el funcionamiento de las instalaciones será obtenida a través de la conexión a la Línea Batuco y a la Línea de alimentación eléctrica que contempla el proyecto, proveniente de la Subestación Lampa.
Abastecimiento de Agua.	Agua potable: Para la fase de operación del proyecto, el abastecimiento de agua potable será por medio de una conexión a la red de distribución de agua pública local. Se estima un uso de agua por persona de 50 litros/día, resultando en un total de 3 m³/día para ST01 y 3,2 m³/día para ST02. Agua de uso industrial: Se estima el uso de agua para las diversas actividades del Data Center, asociado a limpieza, jardín, red de incendio y de reposición de los sistemas de agua de enfriamiento, será de 20 m³/mes para el edificio ST01 y 30 m³/mes para el edificio ST02. El agua para uso industrial provendrá de la red pública, ya que el proyecto no contempla la extracción de aguas desde otras fuentes. En el Anexo 1 de la Adenda Complementaria el Titular presenta el Certificado de Factibilidad de Agua Potable y Alcantarillado N° 000359 de fecha 18 de diciembre de 2020 emitido por Aguas Manquehue.
Servicios higiénicos.	Para los servicios higiénicos de la fase de operación, se contará con conexión a la red pública de alcantarillado. Los servicios higiénicos del Data Center se ubicarán en los edificios administrativos. En el Anexo 1 de la Adenda Complementaria el Titular presenta el Certificado de Factibilidad de Agua Potable y Alcantarillado N° 000359 de fecha 18 de diciembre de 2020 emitido por Aguas Manquehue.
Sustancias Peligrosas.	Para la fase de operación, el principal insumo de características peligrosas corresponde al Diesel, ya que se contempla el almacenamiento de 360 m³ para el edificio ST01 y 480 m³ para el edificio ST02 (840 m³ en total), correspondiente al almacenamiento de los estanques que abastecen a los generadores en caso de cortes de energía. Además, se contempla el uso de aceites lubricantes estimado en 1,4 m³ para las actividades del edificio ST01 y 1,9 m³ para el edificio ST02 (3,3 m³ en total). En Anexo 1-7 de la DIA, se adjunta análisis de riesgo del almacenamiento de Diesel.
Alimentación.	Durante la fase de operación se considera un casino, encargado a una empresa que cuente con las autorizaciones correspondientes para la preparación, transporte y manipulación de alimentos. Se contará con un comedor que reúna los requisitos del Artículo 28 del D.S. N° 594/1999, que aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
Maquinarias, equipos y vehículos.	Durante la fase de operación se considera sólo vehículos livianos para el transporte de personal y camiones para retiro de residuos y abastecimiento de insumos. Para las visitas de inspección y mantención se utilizarán camionetas.
Transporte de personal y otros.	Durante la fase de operación se requerirá transportar insumos, residuos y personal. Como medios de transporte se utilizarán vehículos livianos (transporte de personal) y camiones (insumos, residuos). En la Tabla 1-20. Estimación de viajes – Fase de operación del Anexo 9. Descripción de Proyecto Corregida de la Adenda se presentan los tipos de vehículos a utilizar y los números de viajes al año a realizar por cada uno de ellos.
4.4.3 PRODUCTOS GENERADOS	
Debido a las características del Proyecto no se contempla la elaboración de productos en ninguna de sus fases (Ver acápite 1.6.7 del Anexo 9. Descripción de Proyecto Corregida de la Adenda).	
4.4.4 RECURSOS NATURALES RENOVABLES	
El Proyecto, debido a su tipología, no contempla extraer o explotar recursos naturales renovables durante todas sus fases (Ver acápite 1.6.8 del Anexo 9. Descripción de Proyecto Corregida de la Adenda).	

4.4.5 EMISIONES Y EFLUENTES	
4.4.5.1 EMISIONES ATMOSFÉRICAS	
Emisiones atmosféricas	En Anexo 2-1 se presenta Informe de Estimación de Emisiones Atmosféricas Actualizado de la Adenda Complementaria. Cabe señalar que el Proyecto se ejecutará mediante la construcción de 2 edificios (ST01 y ST02), compuestos por 5 módulos en total (1A, 1B, 2A, 2B y 2C). Los edificios y módulos que componen el Proyecto se irán desarrollando de forma secuencial, en un periodo de 7 años aproximadamente, entre el módulo 1A y el módulo 2C. En la fase de operación, las emisiones de material particulado o gases estarán asociadas a la operación de los grupos electrógenos de emergencia, en el caso de cortes de energía, y al tránsito de vehículos por caminos pavimentados (ver Tabla 1-21 del Anexo 9. Descripción de Proyecto Corregida de la Adenda). El proyecto supera los límites de emisión de material particulado establecido en el artículo 64 del D.S. N° 31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente para la fase de construcción. Por lo anterior, el Proyecto deberá compensar emisiones en la fase de construcción y operación para los años 1 y 4 (PM10 y PM2.5). La Seremi de Medio Ambiente mediante Ord. N° 18 del 06 de enero de 2021, se pronuncia conforme al Proyecto ***condicionado*** a la presentación ante dicho organismo de un Programa de Compensación de Emisiones (PCE) de MP10, en formato digital, considerando un aumento del 120% en las emisiones según lo establecido en el artículo 64 del DS 31/2016 (MMA). Las cantidades para compensar por año cronológico se presentan a continuación: **Tabla 1: Emisiones de MP10 a compensar del proyecto "Proyecto ODATA Datacenter"** **Año** | **Fase** | **MP10eq [ton/año]** | **MP10eq al 120% [ton/año]** | **Porcentaje de MP10eq por combustión** **1** | Construcción + Operación | 7,42 | 8,90 | 13,2% **4** | Construcción + Operación | 8,00 | 9,60 | 15,5% Fuente: Tabla 1 del Ord. 18 del 06 de enero de 202 de la Seremi de Medio Ambiente (elaborada a partir de Tablas 80 y 116 del Anexo 2-1 de la Adenda Complementaria). Cabe señalar, que en los valores de la Tabla precedente fueron incluidas las emisiones equivalentes obtenidas a partir de los precursores del MP10 (NOx, SO2 y NH3), tal como lo indica el Art. 64 del DS 31/2016 del MMA. Además, según se indica en el Artículo 63 del DS N° 31/2016, las medidas de compensación deberán cumplir los siguientes criterios: - Medibles, esto es, que permitan cuantificar la reducción de las emisiones que se produzca a consecuencia de ellas. - Verificables, esto es, que generen una reducción de emisiones que se pueda cuantificar con posterioridad de la implementación. - Adicionales, entendiendo por tal que las medidas propuestas no respondan a otras obligaciones a que esté sujeto el titular, o bien, que no correspondan a una acción que conocidamente será llevada a efecto por la autoridad pública o particulares. - Permanentes, entendiendo por tal que la rebaja permanezca por el período en que el proyecto está obligado a reducir emisiones. Finalmente, cabe señalar que el Art. 64 del D.S. 31/2016 exige que los proyectos evaluados, que sean aprobados con exigencias de compensación de emisiones, sólo podrán dar inicio a la ejecución del proyecto o actividad al contar con la aprobación del respectivo Programa de Compensación de Emisiones. En Anexo 2-2 Propuesta Preliminar Programa de Compensación de

	Emisiones de la Adenda Complementaria el Titular presenta una propuesta de medidas de control y abatimiento de emisiones. Como medida de control, se considera la humectación de los frentes de trabajo y caminos interiores no pavimentados. El Proyecto dará cumplimiento a las medidas de control de emisiones descritas en el artículo 5.8.3 de la OGUC, según corresponda a las características del proyecto. Con todo, con el objeto de controlar las emisiones, se establecerán las siguientes medidas: - La habilitación de los terrenos se iniciará humectando con agua los correspondientes frentes de trabajo en un área de hasta 100 m^2 de superficie, siempre antes de comenzar con los movimientos de tierra. Lo anterior, utilizando un camión aljibe de aproximadamente 10m^3 de capacidad. - Transportar los materiales en camiones con la carga cubierta. Mantener la obra aseada y sin desperdicios mediante la colocación de recipientes colectores.
Al respecto, la SEREMI de Medio Ambiente se pronuncia conforme mediante Ord. N° 18 de fecha 16 de enero de 2021.	
4.4.5.2 EMISIONES LÍQUIDAS O EFLUENTES	
Nombre	Descripción
Residuos líquidos domiciliarios (aguas servidas)	La generación de residuos líquidos durante esta fase está directamente asociada a la mano de obra, ya que corresponderá a aguas servidas. Se estima una generación máxima de 2,40 m^3/d para la operación del edificio ST01 de aguas servidas domésticas y de 2,56 m^3 /d para el edificio ST02 (4,96 m^3/d para el proyecto total), tomando como referencia un factor de recuperación de 0,8 del total del consumo de agua potable. Estos residuos serán dispuestos en la red pública de alcantarillado.
Residuos líquidos industriales	En la fase de operación no se generarán residuos líquidos industriales. En el caso de generarse derrames de combustibles, estos serán tratados como residuos peligrosos, en contenedores aptos y cumpliendo con toda la normativa correspondiente. Ver acápite 1.6.10.1.2 Residuos Líquidos Industriales del Anexo 9 Descripción de Proyecto Corregida de la Adenda.
4.4.5.3 EMISIONES DE RUIDO	
Nombre	Descripción
Ruido y Vibraciones.	Durante la fase de operación se consideran las emisiones de ruido asociadas a los equipos generadores, sistemas de enfriamiento, entre otros. En la Tabla 1-22 Tabla 1-22. Niveles de ruido fuentes emisoras de ruido – Fase de Operación del Anexo 9. Descripción de Proyecto Corregida de la Adenda se presentan sus niveles de emisión. En Anexo 1-4 Estudio de Ruido y Vibraciones de la DIA, se entrega el Estudio de evaluación acústica del proyecto, en el que se concluye que la fase de operación cumple con los niveles máximos exigidos, implementando una barrera acústica perimetral en el deslinde norte de 8 metros de altura con el objetivo de obstaculizar la propagación de ruido hacia estos receptores. Lo anterior, producto de la operación de los generadores en el peor escenario. Estas barreras, se construirán con un material cuya densidad superficial igual o superior a 10 kg/m^2 (por ejemplo: paneles de madera OSB de 15 mm de espesor o material equivalente), mientras que las junturas de los paneles que conformen la barrera serán herméticas tanto entre ellas como la unión con el piso, de modo que no se generen fugas y se pierda efectividad. Además, contará con lana mineral o lana de vidrio en su cara interior, la que podrá ir cubierta con tela u otro material perforado a modo de protección.
Campos Electromagnéticos.	En Anexo 1-5 Campos Electromagnéticos de la DIA, el Titular presenta Estudio para estimar la magnitud de los campos electromagnéticos de baja y alta frecuencia provocados por la operación de las instalaciones del Proyecto. Al no existir regulación nacional respecto a los límites de exposición a campos electromagnéticos, se acogió como norma de referencia la recomendación publicada por la ICNIRP, que establece 5.000 [V/m] para el campo eléctrico y 200 [micro Tesla] para la inducción magnética.

	De acuerdo con la modelación de campos electromagnéticos, presentada en el Anexo 1-6 de la DIA, se concluye que: - La magnitud máxima de campo eléctrico existente a un metro de altura sobre el suelo en torno a la línea aérea operando en 23 kV es 515 [Volt/m] y en el borde del Área de Influencia es 320 [V/m]; estos valores son muy inferiores al límite de 5.000 [V/m] considerado internacionalmente como seguro para personas. - La magnitud máxima de inducción magnética existente a un metro de altura sobre el suelo en torno a la línea operando en 23 kV es 4,50 [micro Tesla] (equivalente a 45,0[mili Gauss] y en el borde del Área de Influencia es 2,83[micro Tesla] (equivalente a 28,3[mili Gauss], inferior al límite de 200 [micro Tesla] o 2.000 [mili Gauss], considerado internacionalmente como seguro. - La magnitud de radio interferencia generada por la línea aérea a la distancia y frecuencia de norma es -11,60 [dB/uV/m], valor que indica que no genera interferencia y es inferior al límite establecido por la norma canadiense, de 43 [dB/uV/m]. - En tramo de línea soterrada, el campo magnético máximo a 1m sobre la superficie es 150 [micro Tesla], inferior al límite de 200 [micro Tesla] establecido por la ICNIRP como seguro. En virtud de lo anterior, las instalaciones del Proyecto cumplen con los valores establecidos por la normativa vigente, respecto de campos electromagnéticos de baja y alta frecuencia.
Al respecto, la SEREMI de Medio Ambiente se pronuncia conforme mediante Ord. N° 18 de fecha 16 de enero de 2021.	
4.4.6 RESIDUOS	
4.4.6.1 RESIDUOS NO PELIGROSOS	
Nombre	Descripción
Residuos sólidos domiciliario y asimilables.	El Proyecto generará residuos sólidos domésticos y asimilables a domésticos, los cuales consistirán básicamente en papeles. Se estima una generación de 2,5 t/mes, considerando una tasa de generación de 1 kg/día/persona y la dotación máxima (124 trabajadores). Los residuos sólidos domésticos serán almacenados en bolsas plásticas al interior de contenedores cubiertos especialmente demarcados y habilitados. Diariamente serán retirados para su almacenamiento temporal en un contenedor que se ubicará en el patio de almacenamiento temporal de residuos domiciliarios. Desde este lugar, los residuos serán retirados 3 a 4 veces por semana por una empresa autorizada y transportados hacia un relleno autorizado para su disposición final.
Chatarra, cartón, papel, madera, plásticos y otros similares.	Los residuos sólidos industriales no peligrosos durante la fase de operación provendrán de actividades como reparaciones varias, por lo que serán de muy baja magnitud. Se estima una generación de 0,110 toneladas/mes de chatarra, cartón y/o papel y 0,110 toneladas/mes de restos de madera, plásticos, cables y otros similares. Estos residuos serán dispuestos temporalmente en contenedores cerrados localizados próximos a los lugares de trabajo para luego ser retirados y trasladados desde dichos sectores al sitio de almacenamiento de residuos industriales no peligrosos. Al interior de cada uno de los edificios administrativos (en este caso 2 edificios), se encontrará la bodega de almacenamiento temporal de residuos no peligrosos. Dicho sector consistirá en un recinto cerrado en el cual se dispondrán contenedores para la clasificación y separación de residuos según sus características. El retiro y transporte de estos residuos será realizado por una empresa autorizada hasta un sitio autorizado; la frecuencia de retiro será de una vez por semana o cuando se llegue al volumen crítico de almacenamiento. En el Anexo 3-2 PAS 140 de la DIA y en el Anexo 8 Plano PAS 142 de la Adenda, se presentan los antecedentes de dicho Permiso Ambiental Sectorial.
4.4.6.2 RESIDUOS PELIGROSOS	
Residuos peligrosos	La generación de residuos peligrosos durante la fase de operación consistirá básicamente en residuos producto de actividades de mantención.

	Periódicamente (máximo 6 meses) serán retirados por una empresa calificada y trasladados a un lugar de disposición final autorizado, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S.N 148/2003. En la Tabla 1-25. Residuos Peligrosos Fase de Operación del Anexo 9. Descripción de Proyecto Corregida de la Adenda se presentan el listado de Residuos Peligrosos a utilizar y la cantidad de toneladas por mes que se generarán, entre otros.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase.	Capítulo IV del ICE.
4.5. FASE DE CIERRE	
La fase de cierre del proyecto se estima un plazo de 12 meses.	
4.5.1 PARTES, OBRAS Y ACCIONES QUE COMPONEN EL PROYECTO.	
4.5.1.1 ACCIONES.	
Nombre	Descripción
Desmantelamiento y retiro de equipos	Durante la fase de cierre se realizará el retiro de todos los equipos e instalaciones internas que componen al Data Center, es decir, el desmantelamiento de todo el equipamiento de ambos edificios: desarme y desmontaje de los equipos eléctricos, de enfriamiento, entre otros. Tal como se indicó con anterioridad, en el caso de llevarse a cabo esta fase no se contempla la demolición de la infraestructura que compone el Data Center.
Desmantelar o asegurar la estabilidad de la infraestructura utilizada por el proyecto o actividad	En caso de que se considere o fuese necesario una fase de abandono del Proyecto, se cumplirán todas las exigencias legales y ambientales vigentes, se retirarán los equipos, elementos mecánicos y otros en desuso, se trasladarán para su reutilización, reciclaje o se dispondrán conforme a la normativa vigente en un lugar autorizado.
Restaurar la geoforma o morfología, vegetación y cualquier otro componente ambiental que haya sido afectado durante el proyecto o actividad.	De ejecutarse la fase de cierre o abandono del proyecto, no se contempla la demolición de la infraestructura del Data Center. No obstante lo anterior, de ejecutarse actividades de demolición, las actividades de restauración del terreno consistirán en un proceso de descompactación de las áreas donde se hayan emplazado estructuras de peso (área de instalaciones) y caminos, permitiendo devolver la estructura y aumentar la aireación del suelo. En virtud de que el suelo cumple funciones a nivel ambiental, mediante la sustentación de vegetación permanente y efímera, las acciones de descompactación permitirán un repoblamiento natural del área recuperada, sin necesidad de intervención humana. De esta manera, se facilitará además el repoblamiento por parte de la fauna nativa
Prevenir futuras emisiones desde la ubicación del proyecto o actividad, para evitar la afectación del ecosistema, incluido el aire, suelo y agua.	Una vez terminada la fase de cierre no existirán instalaciones generadoras de emisiones de ningún tipo. Para prevenir futuras emisiones, el titular dará cumplimiento a toda la normativa ambiental aplicable en ese momento.
Mantención, conservación y supervisión que sea necesaria.	El Proyecto no contempla actividades de mantención, conservación y/o supervisión durante la fase de cierre ni posterior a ella.
4.5.2 SUMINISTROS BÁSICOS	
Nombre	Descripción
Combustible.	El combustible será abastecido por empresas autorizadas, no considerándose almacenamiento durante las faenas de cierre.
Suministro Eléctrico.	Será abastecido mediante el uso de empalme provisorio.
Agua.	El abastecimiento de agua potable, en el caso de ejecutarse esta fase, será a través de la red pública, tal como se realiza en la fase de operación.
Alimentación.	No se considera la preparación de alimentos en las instalaciones. El sistema

	de alimentación de los trabajadores consistirá en colaciones preparadas que serán encargadas a una empresa que cuente con las autorizaciones correspondientes para la preparación, transporte y manipulación de alimentos. Se utilizará el comedor existente desde la fase de operación.
Sustancias Peligrosas.	Corresponderán a aceite, grasa lubricante, spray de zinc, pintura, hipoclorito de calcio y espuma de poliuretano. La cantidad total mensual de estas sustancias será de aproximadamente 116 kg/mes y serán almacenadas en la misma bodega de repuestos implementada para la fase de construcción. El suministro de sustancias se contratará a empresas autorizadas y se informará a los trabajadores los riesgos asociados a la gestión y manejo de las mismas.
4.5.3 RECURSOS NATURALES RENOVABLES	
Debido a las características del Proyecto no se contempla la elaboración de productos en ninguna de sus fases.	
4.5.4 EMISIONES Y EFLUENTES	
4.5.4.1 EMISIONES ATMOSFÉRICAS	
Nombre	Descripción
Emisiones atmosféricas	En el Anexo 2-1 "*Informe de Estimación de Emisiones Atmosféricas Actualizado*" de la Adenda Complementaria se incluye una estimación de las emisiones para la fase de cierre. En la Tabla 1-26. "*Resumen de Estimación de Emisiones - Fase de Cierre*" del Anexo 9. Descripción de Proyecto Corregida de la Adenda, se presenta un resumen de las emisiones atmosféricas que se generarán durante el cierre del Proyecto. Las emisiones de la Fase de Cierre corresponden a las actividades de desmantelamiento, las que se estima que se realizarán en tres (3) meses. Dichas emisiones se desarrollan a nivel superficial y en un tiempo acotado. Se hace presente que, tal como se ha indicado con anterioridad, esta fase no contempla la demolición de la infraestructura del Data Center, sino que sólo se contempla el desmantelamiento de instalaciones internas y retiro de equipos que componen al proyecto.
Al respecto, la SEREMI de Medio Ambiente se pronuncia conforme mediante Ord. N° 18 de fecha 6 de enero de 2021.	
4.5.4.2 EMISIONES LÍQUIDAS O EFLUENTES	
Nombre	Descripción
Residuos líquidos domiciliarios (aguas servidas).	Se generará un máximo de 144 m^3 /mes (4,8 m^3/día), considerando un factor de recuperación de 0,8 litros del total del consumo de agua potable y la máxima dotación durante esta fase (40 personas). Dichos residuos serán descargados al alcantarillado público, al igual que en las fases de construcción y operación. En los frentes de trabajo se instalarán baños químicos modulares que serán manejados, retirados, transportados y dispuestos en destino final por una empresa especializada autorizada, la cual contará con las autorizaciones sanitarias correspondientes.
4.5.5 RESIDUOS	
4.5.5.1 RESIDUOS NO PELIGROSOS	
Nombre	Descripción
Residuos sólidos domiciliarios	Se generará una cantidad máxima de 1,2 t/mes (considerando 1 kg/día por persona) y consistirán básicamente en restos de comida, plásticos y papeles. Estos residuos serán dispuestos (en origen) en bolsas plásticas al interior de contenedores cerrados, instalados en cada uno de los frentes de desmantelamiento, desde donde serán diariamente retirados para su disposición en el mismo sector al interior del edificio administrativo de la fase de operación. Desde el sitio de almacenamiento temporal de residuos domiciliarios estos serán retirados dos a tres veces por semana por una empresa autorizada y transportados hacia un relleno autorizado para su disposición final.
Chatarra, cartón, papel, madera, plásticos y otros similares.	Se estima una generación de 2,4 t/mes de chatarra, cartón y/o papel y 0,6 toneladas/mes de restos de madera, plásticos, cables y otros similares. Estos residuos serán dispuestos temporalmente en contenedores ubicados en los frentes de trabajo desde donde, dos a tres veces por semana (dependiendo de la cantidad acumulada), serán retirados y trasladados al sitio de almacenamiento de residuos industriales no peligrosos dependiendo

	ubicados al interior del edificio administrativo. Dicho sector consistirá en un recinto cerrado donde se almacenarán los residuos no peligrosos, para luego ser retirados por empresa autorizada llevar a disposición final.
4.5.5.2 RESIDUOS PELIGROSOS	
Residuos Peligrosos	Corresponderán tanto a sólidos (paños, huaipes, EPPs en desuso, entre otros) contaminados con hidrocarburos, restos de pintura y adhesivos como a tierras, arena y aserrines contaminados con hidrocarburos. Se estima una generación máxima de 0,1 m^3/mes (ver Tabla 1-27) debido tanto al desarrollo de actividades de mantenciones menores de equipos y vehículos como por el uso de combustible en maquinarias y generador eléctrico. Estos residuos serán dispuestos temporalmente en la misma bodega de residuos peligrosos en funcionamiento desde las fases de construcción y operación del proyecto, al interior de contenedores exclusivos diferenciados de acuerdo con la peligrosidad de los residuos, los cuales se acumularán hasta que se alcance aproximadamente un 80% de la capacidad de la bodega o una vez transcurrido un periodo de tiempo de almacenamiento no mayor a seis meses. El retiro y transporte de los residuos será realizado por una empresa autorizada hasta un lugar de disposición final autorizado.

4.6. CRONOLOGÍA DE LAS FASES DEL PROYECTO	
4.6.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN	
Fecha estimada de inicio	Febrero de 2021, estimándose una duración de siete años de la fase de construcción.
Parte, obra o acción que establece el inicio	El hito que da inicio a la ejecución del Proyecto corresponde a la instalación de contenedor de oficinas en la instalación de faenas.
Fecha estimada de término	Noviembre de 2028.
Parte, obra o acción que establece el término	La acción que determina el término de la fase de construcción es la desmovilización de las obras, la que será informada con anticipación.
4.6.2. FASE DE OPERACIÓN	
Fecha estimada de inicio	Enero de 2022, estimándose una duración de treinta años de la fase de operación.
Parte, obra o acción que establece el inicio	El hito que marcará el inicio de la fase será la puesta en marcha del primer módulo de 6 MW de TI del edificio ST01, lo que será comunicado a la Superintendencia del Medio Ambiente.
Fecha estimada de término	El Proyecto tiene una vida útil estimada de 30 años a partir del funcionamiento de la totalidad del Data Center, la que puede ser extendida de forma indefinida, toda vez que las obras y áreas del Proyecto podrán ser mantenidas y/o actualizadas según los requerimientos y avances tecnológicos. Lo anterior implica que esta fase no considera una fecha de término definida. No obstante lo anterior, en el caso que el proyecto finalice su operación a los 30 años, la fecha de término de la fase de Operación se desarrollaría en febrero de 2059.
4.6.3. FASE DE CIERRE	
Fecha estimada de inicio	Marzo de 2060, estimándose una duración de un año de la fase de cierre.
Parte, obra o acción que establece el inicio	El hito de inicio de esta fase será el de informar a la autoridad del inicio de la fase de cierre del proyecto.
Fecha estimada de término	La acción que dará término a la fase de cierre y al Proyecto (estimada para junio de 2060) consistirá en la desenergización del Data Center, ya que no se considera demolición de la infraestructura, sino que solamente el desmantelamiento a nivel de equipos y retiro de estos.

5°. Que, durante el proceso de evaluación, se han presentado antecedentes que justifican la inexistencia de los siguientes efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300:

5.1. RIESGO PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN, DEBIDO A LA CANTIDAD Y CALIDAD DE EFLUENTES, EMISIONES Y RESIDUOS

<table>
<tr><td>Impacto ambiental no significativo</td><td>- Aumento en las concentraciones de material particulado y otros contaminantes.
- Aumento en los niveles de ruido.</td></tr>
<tr><td>Parte, obra o acción que lo genera</td><td>Emisiones atmosféricas: Durante la fase de construcción se generará material particulado en las actividades que consideren movimientos de tierra. Estas actividades corresponden a los escarpes, habilitación de plataformas y caminos, construcción de fundaciones, carga y transporte de material y el traslado de vehículos y maquinarias por caminos no pavimentados. Del mismo modo, se generarán emisiones gaseosas debido a los procesos de combustión interna de los motores de vehículos livianos, camiones, equipos electrógenos y de la maquinaria utilizada.
De acuerdo con lo señalado por el Titular, el proyecto supera los límites de emisión de material particulado establecido en el artículo 64 del D.S. N° 31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente para la fase de construcción. Por lo anterior, el Proyecto deberá compensar emisiones en la fase de construcción y operación para los años 1 y 4 (PM10).
Al respecto, la Seremi de Medio Ambiente mediante Ord. N° 18 del 06 de enero de 2021, se pronuncia conforme al Proyecto condicionado a:
"Respecto del cumplimiento del D.S. N° 31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente, que "Establece Plan de Prevención y Descontaminación para la Región Metropolitana:
1. Presentar ante la SEREMI del Medio Ambiente RM, un Programa de Compensación de Emisiones (PCE) de MP10, en formato digital, considerando un aumento del 120% en las emisiones según lo establecido en el artículo 64 del DS 31/2016 (MMA). Las cantidades a compensar por año cronológico se presentan a continuación en la Tabla 1:
Tabla 1: Emisiones de MP10 a compensar del proyecto "Proyecto ODATA Datacenter"
<table>
<tr><th>Año</th><th>Fase</th><th>MP10eq [ton/año]</th><th>MP10eq al 120% [ton/año]</th><th>Porcentaje de MP10eq por combustión</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Construcción + Operación</td><td>7,42</td><td>8,90</td><td>13,2%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Construcción + Operación</td><td>8,00</td><td>9,60</td><td>15,5%</td></tr>
</table>
Fuente: Tabla 1 del Ord. 18 del 06 de enero de 202 de la Seremi de Medio Ambiente (elaborada a partir de Tablas 80 y 116 del Anexo 2-1 de la Adenda Complementaria).

Cabe señalar, que en los valores de la Tabla precedente fueron incluidas las emisiones equivalentes obtenidas a partir de los precursores del MP10 (NOx, SO2 y NH3), tal como lo indica el Art. 64 del DS 31/2016 del MMA. Además, según se indica en el Artículo 63 del DS N° 31/2016, las medidas de compensación deberán cumplir los siguientes criterios:
- Medibles, esto es, que permitan cuantificar la reducción de las emisiones que se produzca a consecuencia de ellas.
- Verificables, esto es, que generen una reducción de emisiones que se pueda cuantificar con posterioridad de la implementación.
- Adicionales, entendiendo por tal que las medidas propuestas no respondan a otras obligaciones a que esté sujeto el titular, o bien, que no correspondan a una acción que conocidamente será llevada a efecto por la autoridad pública o particulares.
- Permanentes, entendiendo por tal que la rebaja permanezca por el período en que el proyecto está obligado a reducir emisiones.
Finalmente, cabe señalar que el Art. 64 del D.S. 31/2016 exige que los proyectos evaluados, que sean aprobados con exigencias de compensación de emisiones, sólo podrán dar inicio a la ejecución del proyecto o actividad al contar con la aprobación del respectivo Programa de Compensación de Emisiones".
Ruido: En la fase de construcción, el ruido se producirá fundamentalmente debido a la maquinaria que se utilizará en la preparación del terreno, y la</td></tr>
</table>

	faena de construcción, montaje de estructuras y equipos, además de la construcción de la línea eléctrica asociada. Si bien el Proyecto tiene asociada la emisión de ruido, de acuerdo con los antecedentes presentados y los resultados obtenidos, es posible concluir que dichas emisiones, bajo las condiciones más desfavorables y considerando las medidas de control incorporadas en el diseño del Proyecto, no superarán los valores establecidos por la normativa vigente o normativas de referencia según corresponda.
Fase en que se presenta	Construcción y operación.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Puntos 5.1. y 6.1 del ICE.
El Proyecto no genera ni presenta riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o residuos que este genera o produce.	

5.2. EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS SOBRE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, INCLUIDOS EL SUELO, AGUA Y AIRE	
Impacto ambiental no significativo	Suelos: Entre los potenciales efectos adversos considerados para el Área de Influencia para edafología (recurso natural suelo), se consideran la pérdida de suelo y/o de su capacidad para sustentar biodiversidad por degradación, erosión, impermeabilización, compactación o presencia de contaminantes. El área de influencia se encuentra en una zona de uso predominante industrial y habitacional, con infraestructura vial importante. De acuerdo a lo señalado por el Titular, el área del proyecto se encuentra intervenida antrópicamente, en un sector industrial, con una baja capacidad para sustentar biodiversidad, por lo que, no existirá pérdida significativa del recurso suelo o de su capacidad para sustentar biodiversidad. Para más información, ver Capitulo 2 y Anexo 2-2 Suelos de la DIA. Flora y Vegetación: La flora nativa del área de influencia, por tratarse de un sector semi-industrial, se encuentra muy alterada. Se registraron nueve especies nativas, de las que ninguna es endémica de Chile. El resto de las especies, 15, son alóctonas, la mayoría asilvestradas. En la formación dominante destacan Frankenia salina, una especie típica de la cuenca de Lampa-Batuco y Distichlis spicata; ambas halófilas; también existen algunos ejemplares de Salix humboldtiana, sauce amargo y una población pequeña de Tessaria absinthioides, brea, que indica también suelo halófito con presencia de una capa freática accesible a estos arbustos. No se registran especies clasificadas en alguna categoría de conservación. La vegetación del área de influencia se caracteriza, tal como está descrito en Gajardo (1994) por un pequeño remanente silvestre perteneciente a la asociación de Frankenia salina y Distichlis spicata, el que se encuentra muy intervenido por los rellenos industriales, masivos en el área de influencia. Para mayor detalle revisar el Anexo 2-4 Flora y Vegetación de la DIA. Fauna: En el estudio en terreno, hecho en otoño de 2020, se registraron 15 especies de aves y una de mamífero introducido, el conejo europeo; más la presencia de perro doméstico (Canis lupus familiaris). Entre las aves hay 12 especies nativas y dos introducidas, la Paloma y el Gorrión; no hay especies endémicas de Chile. A pesar de que la prospección se realizó en un día soleado, no se observó reptiles. Entre las especies registradas no hay especies amenazadas de extinción; dos de las aves tienen caza permitida y las tres introducidas son además consideradas dañinas

	según la Ley de Caza. Las mayores abundancias las presentan las especies introducidas, el gorrión con 18 ejemplares y la paloma con 23; luego el chincol y la loica con 10 y siete ejemplares, las otras especies presentaron abundancias menores. Las rapaces solo se registraron en el trazado de la línea eléctrica, el queltehue, el diucón, el chercán, el zorzal, el trile y la loica se observaron solo en el área de planta, seis especies se registraron en ambos sectores; los triles se observaron solo durante unos minutos en el área del Data Center. La riqueza de especies es baja en comparación con la diversidad que presentan los parques y las plazas de Santiago analizados por varios trabajos científicos, lo que se explica por el tamaño pequeño de área y sobre todo por lo intervenido incluyendo la falta de un estrato arbóreo o arbustivo denso, aquí hay un estrato herbáceo ralo que proporciona pocos recursos alimentarios y carece de refugios. Un trabajo reciente sobre aves de Santiago registró 35 especies, 31 nativas y 4 exóticas y encontró que la abundancia de las aves nativas aumentó con la cobertura de vegetación leñosa y arbustiva y mayor abundancia de especies exóticas como paloma y gorrión en lugares intervenidos y sin vegetación. La revisión bibliográfica y los resultados del relevamiento en terreno muestran que las áreas estudiadas para Data Center y línea eléctrica no corresponden a hábitats únicos o particulares para ninguna especie de fauna. Para mayor detalle revisar la Tabla 2-15 del Capítulo 2 y el Anexo 2-3 Fauna de la DIA. <u>Residuos Líquidos</u>: Durante la fase de construcción la generación de residuos líquidos está directamente asociada a la mano de obra, ya que corresponderá a aguas servidas. Se estima una generación máxima de 18 m^3/día de aguas servidas domésticas, tomando como referencia un factor de recuperación de 0,8 del total del consumo de agua potable, la que será dispuesta en la red pública. Para el caso de los baños químicos que se encontrarán dispuestos en los frentes de trabajo, estos serán gestionados y retirados por una empresa autorizada y especializada la cual contará con las autorizaciones sanitarias correspondientes. El Proyecto no generará residuos líquidos industriales en la fase de construcción, toda vez que todos los lavados de maquinarias y camiones se realizarán fuera del área del Proyecto. En la fase de operación la generación de residuos líquidos estará directamente asociada a la mano de obra, ya que corresponderá a aguas servidas. Se estima una generación máxima de 2,40 m^3/d para la operación del edificio ST01 de aguas servidas domésticas y de 2,56 m^3/d para el edificio ST02 (4,96 m^3/d para el proyecto total), tomando como referencia un factor de recuperación de 0,8 del total del consumo de agua potable. Estos residuos serán dispuestos en la red pública de alcantarillado. Durante la fase de cierra se generará un máximo de 144 m^3/mes (4,8 m^3/día), considerando un factor de recuperación de 0,8 litros del total del consumo de agua potable y la máxima dotación durante esta fase (40 personas). Estos residuos serán descargados al alcantarillado público, al igual que en las fases de construcción y operación. En los frentes de trabajo se instalarán baños químicos modulares que serán manejados, retirados, transportados y dispuestos en destino final por una empresa especializada autorizada, la cual contará con las autorizaciones sanitarias correspondientes. <u>Residuos Domésticos</u>: En la fase de construcción, el Proyecto generará residuos sólidos domésticos y asimilables a domésticos, los cuales consistirán básicamente en papeles, envases y elementos similares. Se estima

	una generación de 1 kg/día por persona; por lo tanto, se estima una generación máxima de 7,4 t/mes, de residuos sólidos domiciliarios, aproximadamente. Los residuos sólidos domésticos serán almacenados en bolsas plásticas al interior de contenedores cubiertos especialmente demarcados y habilitados en cada uno de los frentes de trabajo y en la faena de construcción. Diariamente serán retirados para su almacenamiento temporal en un contenedor que se ubicará en el patio de almacenamiento temporal de residuos domiciliarios. Desde este lugar, los residuos serán retirados dos a tres veces por semana por una empresa autorizada y transportados hacia un relleno autorizado para su disposición final. En la fase de construcción el Proyecto generará residuos sólidos domésticos y asimilables a domésticos, los cuales consistirán básicamente en papeles. Se estima una generación de 2,5 t/mes, considerando una tasa de generación de 1 kg/día/persona y la dotación máxima (124 trabajadores). Los residuos sólidos domésticos serán almacenados en bolsas plásticas al interior de contenedores cubiertos especialmente demarcados y habilitados. Diariamente serán retirados para su almacenamiento temporal en un contenedor que se ubicará en el patio de almacenamiento temporal de residuos domiciliarios. Desde este lugar, los residuos serán retirados 3 a 4 veces por semana por una empresa autorizada y transportados hacia un relleno autorizado para su disposición final. En la fase de cierre, se generará una cantidad máxima de 1,2 t/mes (considerando 1 kg/día por persona) y consistirán básicamente en restos de comida, plásticos y papeles. Estos residuos serán dispuestos (en origen) en bolsas plásticas al interior de contenedores cerrados, instalados en cada uno de los frentes de desmantelamiento, desde donde serán diariamente retirados para su disposición en el mismo sector al interior del edificio administrativo de la fase de operación. Desde el sitio de almacenamiento temporal de residuos domiciliarios estos serán retirados dos a tres veces por semana por una empresa autorizada y transportados hacia un relleno autorizado para su disposición final. <u>Residuos Industriales No Peligrosos</u>: En la fase de construcción se generarán residuos industriales sólidos no peligrosos, estimándose una generación de 1,2 toneladas/mes de chatarra, cartón y/o papel y 2,0 toneladas/mes de restos de madera, plásticos y otros similares, los que serán dispuestos temporalmente en contenedores ubicados en la instalación de faena, desde donde, dos a tres veces por semana (dependiendo de la cantidad acumulada) serán retirados al sitio de almacenamiento de residuos industriales no peligrosos, para su clasificación de acuerdo con si tienen o carecen de valor comercial. Estos residuos tendrán un lugar cerrado específico para almacenamiento, con control de acceso y señalización específica, separación entre materiales distintos, y protección para ellos. Si bien se priorizará la reutilización y venta de estos residuos, en caso de que ello no sea posible se almacenarán en contenedores hasta su retiro y transporte por una empresa autorizada hasta un sitio autorizado para su disposición final. Los residuos sólidos industriales no peligrosos durante la fase de operación provendrán de actividades como reparaciones varias, por lo que serán de muy baja magnitud. Se estima una generación de 0,110 toneladas/mes de chatarra, cartón y/o papel y 0,110 toneladas/mes de restos de madera, plásticos, cables y otros similares. Estos residuos serán dispuestos temporalmente en contenedores cerrados localizados próximos a los lugares de trabajo para luego ser retirados y trasladados desde dichos sectores al sitio de almacenamiento de residuos industriales no peligrosos. Al interior de cada uno de los edificios administrativos (en este

	caso 2 edificios), se encontrará la bodega de almacenamiento temporal de residuos no peligrosos. Dicho sector consistirá en un recinto cerrado en el cual se dispondrán contenedores para la clasificación y separación de residuos según sus características. El retiro y transporte de estos residuos será realizado por una empresa autorizada hasta un sitio autorizado; la frecuencia de retiro será de una vez por semana o cuando se llegue al volumen crítico de almacenamiento. Durante la fase de cierre, se estima una generación de 2,4 t/mes de chatarra, cartón y/o papel y 0,6 toneladas/mes de restos de madera, plásticos, cables y otros similares. Estos residuos serán dispuestos temporalmente en contenedores ubicados en los frentes de trabajo desde donde, dos a tres veces por semana (dependiendo de la cantidad acumulada), serán retirados y trasladados al sitio de almacenamiento de residuos industriales no peligrosos dependiendo ubicados al interior del edificio administrativo. Dicho sector consistirá en un recinto cerrado donde se almacenarán los residuos no peligrosos, para luego ser retirados por empresa autorizada llevar a disposición final. En el Anexo 3-2 PAS 142 y Anexo 8 Plano PAS 142, se describen los sitios de almacenamiento de residuos no peligrosos. <u>Residuos Peligrosos</u>: Se generarán residuos industriales sólidos peligrosos debido a actividades de mantención menor de equipos y vehículos, así como el uso de combustible en maquinarias y grupo electrógeno. Estos residuos consistirán básicamente en guaipes contaminados, aceites usados y bidones contaminados. Los residuos peligrosos serán dispuestos temporalmente en una bodega de residuos peligrosos, al interior de contenedores exclusivos, diferenciados de acuerdo con la peligrosidad de los residuos, los cuales se acumularán hasta que se alcance aproximadamente un 80% de la capacidad de la bodega o una vez transcurrido un periodo de tiempo de almacenamiento de seis meses. Cabe señalar que esta bodega se utilizará durante toda la vida útil del proyecto. La bodega se localizará en un sector especial en el área de instalación de faenas. El retiro y transporte de los residuos será realizado por una empresa autorizada hasta un sitio de disposición final también autorizado por la Autoridad Sanitaria. La generación de residuos peligrosos durante la fase de operación consistirá básicamente en residuos producto de actividades de mantención. Periódicamente (máximo 6 meses) serán retirados por una empresa calificada y trasladados a un lugar de disposición final autorizado, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. N° 148/2003. Durante la fase de cierre, este tipo de residuos corresponderán tanto a sólidos (paños, huaipes, EPPs en desuso, entre otros) contaminados con hidrocarburos, restos de pintura y adhesivos como a tierras, arena y aserrines contaminados con hidrocarburos. Se estima una generación máxima de 0,1 m^3/mes, producto del desarrollo de actividades de mantenciones menores de equipos y vehículos como por el uso de combustible en maquinarias y generador eléctrico. Estos residuos serán dispuestos temporalmente en la misma bodega de residuos peligrosos en funcionamiento desde las fases de construcción y operación del proyecto, al interior de contenedores exclusivos diferenciados de acuerdo con la peligrosidad de los residuos, los cuales se acumularán hasta que se alcance aproximadamente un 80% de la capacidad de la bodega o una vez transcurrido un periodo de tiempo de almacenamiento no mayor a seis meses. El retiro y transporte de los residuos será realizado por una empresa autorizada hasta un lugar de disposición final autorizado. En el Anexo 3-2 "Antecedentes Permiso Ambiental Sectorial

	Artículo 142" se describe el sitio de almacenamiento de residuos peligrosos.
Parte, obra o acción que lo genera	Actividades de las obras de construcción por movimientos de tierra: escarpes, habilitación de plataformas y caminos, construcción de fundaciones, carga y transporte de material y el traslado de vehículos y maquinarias por caminos no pavimentados.
Fase en que se presenta	Construcción.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Punto 6.2 del ICE.
El Proyecto no genera o presenta efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire.	

5.3. REASENTAMIENTO DE COMUNIDADES HUMANAS O ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA DE LOS SISTEMAS DE VIDA Y COSTUMBRES DE GRUPOS HUMANOS

El Titular señala que el Proyecto se encuentra inserto en un sector de carácter urbano, en el que no se identifican actividades productivas relacionadas a la explotación y/o uso de recursos naturales. En el Anexo 2-6 Medio Humano de la DIA, se presenta información en que se señala que a través de fuentes primarias y secundarias, se pudo conocer que las actividades económicas en las que se desempeña la población, y son su fuente laboral, se asocian a prestación de servicios, siendo profesionales de distintas áreas que trabajan en el sector industrial cercano (Ver Apéndice 1 Pauta entrevista semiestructurada de la DIA). El Titular señala además que, al revisar la información disponible en el listado de Comunidades y Asociaciones indígenas de CONADI, se pudo identificar la existencia de ocho (8) asociaciones indígenas en la comuna de Lampa (Ver Tabla 28. Asociaciones Indígenas, CONADI, Comuna de Lampa, 2019 del Anexo 2-6 de la DIA). Sin embargo, estas se localizan fuera del área de influencia; información que el Titular confirmó a través de entrevistas semiestructuradas realizadas. Tampoco se identificaron lugares de significación cultural, ni actividades o manifestaciones culturales que dependan de la utilización de recursos naturales.

Cabe señalar, que el proyecto se emplaza a la altura del km. 17 de la Panamericana Norte, a un costado de la caletera de dicha ruta, utilizando como vía de acceso esta última para acceder al área de proyecto en su etapa de construcción, por lo cual no tendrá relación con los grupos humanos que se encuentran en el área de influencia. Misma situación ocurre con las líneas de tensión, que va desde la Subestación hacía el área de Proyecto.

el Titular realizó un análisis del flujo de transporte y las rutas a utilizar durante la etapa de construcción del Proyecto y su posible relación con la movilidad espacial de la población. En relación con la movilidad de la población, tanto Valle Grande como Chicauma Ciudad Parque, corresponden a proyectos inmobiliarios que buscan dotar y abastecer con servicios propios a sus habitantes, situación que no se ha desarrollado totalmente, ya que las familias igualmente recurren a otros centros urbanos para contar con acceso y mayor diversidad de establecimientos educacionales, comerciales y de salud. Por esta razón las personas que habitan estos sectores deben hacer uso de rutas como Avenida General San Martín (para dirigirse hacia Quilicura), y Avenida Autopista Nororiente y su extensión al poniente, llamada Avenida El Alfalfal, para conectarse con la ruta Panamericana o con Chicureo. La primera de estas rutas no será utilizada por el Proyecto, mientras que la segunda, si bien será utilizada en la extensión que corresponde a Avenida El Alfalfa, solo lo será en el tramo asociado a las líneas de transmisión, el que no corresponde al tramo utilizado por los grupos humanos que habitan Chicauma Ciudad Parque.

A su vez, la información presentada por el Titular en el Anexo 2-6 Medio Humano de la DIA, tanto en la dimensión geográfica, como en la de bienestar social básico, por ambos sectores urbanos, transitan buses de transporte de pasajeros, ya sea de tipo público como privado e interurbano. Para el caso de Valle Grande, existe un recorrido del Transantiago, correspondiendo al B13, el cual ingresa a la zona por la calle General San Martín (desde Quilicura), llegando hasta la intersección de esta calle con La Montaña. Para el caso de los Buses Interurbano Lampa, Buses Interurbano Citybus, Buses Interurbano Royal Bus y los colectivos, estos transitan por calle La Montaña, conectándose a la caletera de la Panamericana para llegar a sus destinos finales. Para el caso del Bus Privado Chicauma, este inicia su recorrido en la entrada del condominio, para acceder por la calle Autopista nororiente hacía la Panamericana y desde allí conectarse con la estación de metro Vespucio Norte. Sin embargo, las rutas de acceso para el proyecto durante la fase de construcción corresponden a la caletera poniente de la ruta Panamericana norte.

Para el caso de la construcción de las líneas de tensión eléctrica, ésta se realizará utilizando Avenida El Alfalfal, descartándose el uso de los caminos internos de los grupos humanos de Valle Grande o

Chicauma Ciudad Parque, por lo que no generará un aumento en los tiempos de desplazamiento de la población. Considerando, además, que la caletera y Panamericana Norte son vías que se encuentran diseñadas y adaptadas para un flujo considerable de vehículos, el proyecto no generará un cambio significativo en los tiempos de desplazamiento de la población. El Titular señala que en la fase de construcción tampoco hará uso de calle General San Martín, ni de su intersección con calle La Montaña, así como tampoco de esta última.
Durante la fase de operación, el transporte se asocia a vehículos de traslado de trabajadores. La dotación será de 60 personas para el Edificio ST01 y de 64 personas para el Edificio ST02, que llegarán al área industrial utilizando las vías cercanas al proyecto, pudiendo utilizar las dependencias internas del Data Center como estacionamiento.
Para mayor detalle revisar la Tabla 2-16 del Capítulo 2 de la DIA.
Para la fase construcción y operación, en el Anexo 2-6 Medio Humano de la DIA, para las dimensiones geográfica, demográfica y antropológica, el Titular señala que el área de influencia se integra con proyectos inmobiliarios que datan de fechas posteriores al año 2000 con la promulgación de las Zonas y Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado. Con ello, se genera un proceso de urbanización por áreas residenciales en la Provincia de Chacabuco, a la que pertenece la comuna de Lampa. Para el área de influencia estos proyectos corresponden a Valle Grande y Chicauma Ciudad Parque, que aún se encuentran en un proceso activo de desarrollo y crecimiento. A través de fuentes secundarias y entrevistas a actores claves (ver Tabla 5. Lista de entrevistados Clave en el Área de Influencia del Anexo 2-6 de la DIA), se pudo conocer que se componen de familias jóvenes, que migraron de comunas aledañas o del Gran Santiago, para poder vivir en casas con mayores superficies, patios y áreas verdes comunitarias, que las que Santiago Centro les podría ofrecer. Siendo la tranquilidad, uno de los atributos más recalcados. Ante la indagación de identificación de manifestaciones culturales y/o celebraciones tradicionales y sitios de significación cultural propios, estos no fueron reconocidos, tanto por en fuentes secundarias, como en las entrevistas semiestructuradas realizadas, indicándose que las celebraciones que se realizan corresponden a fechas de índole nacional, como fiestas patrias, costumbristas, día del niño o Halloween, las que se llevan a cabo en plazas y parques de uso comunitario, al interior de cada proyecto residencial. En el mismo Anexo 2-6, el Titular señala que el proyecto no hará uso de las calles internas de las áreas residenciales, ya que tanto para la fase de construcción como de operación, se utilizarán la caletera de la ruta 5 Norte para acceder al área del Data Center; mientras que, para la construcción de línea de media tensión, será utilizada Avenida El Alfalfal, siguiendo las líneas de transmisión, por lo cual se ingresa al área del proyecto previo al paso por Avenida El Alfalfal, es decir, por el ingreso a Chicauma Ciudad Parque.
En cuanto al potencial impacto a los sentimientos de arraigo, a través de fuentes secundarias y fuentes primarias, el Titular señala en el Anexo 2-6 de la DIA, que se identificaron ciertos elementos o intereses comunitarios que fortalecen dichos sentimientos de arraigo: los grupos humanos del área de influencia habitan zonas residenciales configuradas como proyectos inmobiliarios para estratos medios y medios altos, siendo una tipología de ciudad satélite. Dichos proyectos cuentan con atributos urbanísticos que permiten atraer a familias que buscan vivir en viviendas con superficies construidas más amplias, con áreas verdes de uso comunitario, calles anchas, que no pueden encontrar en otras zonas de Santiago. Por ello, existen dos elementos o características que fortalecen los sentimientos de arraigo hacia sus entornos, uno de ellos corresponde a un atributo propio del proyecto inmobiliario y el otro a las relaciones sociales que han podido construir. El principal elemento que valoran las familias que viven, tanto en Valle Grande como en Chicauma Ciudad Parque, es la tranquilidad de estas zonas. A través de las entrevistas realizadas, se relevó a este atributo como un elemento priorizado para elegir y seguir viviendo en este lugar, por sobre otras variables como el precio de las viviendas, el acceso a servicios, entre otros ((Ver Apéndice 1 Pauta entrevista semiestructurada de la DIA y Apéndice 2 Correos consentimiento entrevistados).
Un segundo elemento, que es destacado es la relación comunitaria que poseen los habitantes. Existe vida comunitaria donde predomina la buena relación, coordinación y organización entre vecinos, cuestión que se pudo evidenciar en las actividades comunitarias de esparcimiento que realizan, tanto en Chicauma Ciudad Parque, por la Junta de Vecinos El Rodeo, como en Valle Grande. Así mismo, se pudo identificar una organización interna, en el sector de Valle Grande, donde se realizan manifestaciones y protestas en contra de la delincuencia o alza de precios de servicios básicos, contando con alta asistencia y participación de habitantes de la localidad. Considerando estos atributos, es importante recalcar que, para el caso de la tranquilidad, se pudieron identificar dos actividades de la etapa de construcción del proyecto que podrían afectarla: una de ellas está asociada al tránsito de vehículos y la otra al ruido; ambas producto de las acciones constructivas de las líneas de mediana tensión. Sin embargo, el Titular ha señalado que las rutas asociadas que se utilizarán en la fase de construcción serán el camino Santa Isabel y Ferrocarril, los cuales se

encuentran al interior del área industrial. En consecuencia, no se utilizarán las calles interiores de Valle Grande, ni de Chicauma Ciudad Parque.
Para el caso de la generación de ruido debido a la construcción de los postes por los que irán las líneas de mediana tensión, los estudios de ruido indican que estos no superan la normativa (ver Anexo 1-4 Estudio de Ruido y Vibraciones de la DIA).
Los estudios de aire indican que no existirán emanaciones significativas ante la construcción de las líneas eléctricas, toda vez que esta solo se limita a la excavación para la instalación de los postes (Ver Anexo 2-1 Informe de Estimación de Emisiones Atmosféricas.
Por lo tanto, se descarta cualquier afectación, dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitarios, que puedan afectar los sentimientos de arraigo o la cohesión social del grupo.
Para más información ver Anexo 2-6 Medio Humano de la DIA.
En el acápite 6.3 Dimensión Antropológica del Anexo 2-6 Medio Humano de la DIA, el Titular señala que de acuerdo con los registros integrados de CONADI (2020), Sistema de Información Territorial Indígena (SITI), en la comuna de Lampa hay actualmente ocho Asociaciones Indígenas, las que se sitúan en el sector de Batuco, Chicauma, Altos del Río, entre otros. Todas estas Asociaciones se ubican fuera del área de influencia y del sector que será intervenido por obras, acciones o partes del Proyecto (Ver Tabla 28. Asociaciones Indígenas, CONADI. Comuna de Lampa. 2019 del Anexo 2-6 Medio Humano de la DIA).

Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Punto 6.3 del ICE.

El Proyecto no genera reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos.

5.4. LOCALIZACIÓN EN O PRÓXIMA A POBLACIONES, RECURSOS Y ÁREAS PROTEGIDAS, SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN, HUMEDALES PROTEGIDOS Y GLACIARES, SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS, ASÍ COMO EL VALOR AMBIENTAL DEL TERRITORIO EN QUE SE PRETENDE EMPLAZAR.

En el acápite 6.3 Dimensión Antropológica del Anexo 2-6 Medio Humano de la DIA, el Titular señala que de acuerdo con los registros integrados de CONADI (2020), Sistema de Información Territorial Indígena (SITI), en la comuna de Lampa hay actualmente ocho Asociaciones Indígenas, las que se sitúan en el sector de Batuco, Chicauma, Altos del Río, entre otros. Todas estas Asociaciones se ubican fuera del área de influencia y del sector que será intervenido por obras, acciones o partes del Proyecto (Ver Tabla 28. Asociaciones Indígenas, CONADI. Comuna de Lampa. 2019 del Anexo 2-6 Medio Humano de la DIA).
De acuerdo con lo señalado por el Titular en el acápite 6.3 Dimensión Antropológica del Anexo 2-6 Medio Humano de la DIA, no existe susceptibilidad de afectar poblaciones protegidas ya que el proyecto se encuentra en zona industrial y la población protegida se encuentra fuera del área de influencia del Proyecto.

Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Punto 6.4 del ICE.

El Proyecto no se localiza en o próximo recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares susceptibles de ser afectados, tampoco afectará el valor ambiental del territorio.

5.5. ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA, EN TÉRMINOS DE MAGNITUD O DURACIÓN, DEL VALOR PAISAJÍSTICO O TURÍSTICO DE UNA ZONA.

El proyecto se emplaza en una zona industrial consolidada de la comuna de Lampa. Por lo tanto, el proyecto no se emplaza en un sector que tenga atributos paisajísticos que pudieran verse afectados por el proyecto. Tampoco se emplaza en un sector que tenga atributos paisajísticos que pudieran verse afectados por el proyecto, por la misma condición de emplazarse en una zona industrial. Por tanto, no hay alteración significa del valor paisajístico ni turístico en el área de influencia (ver acápite 2.1.1.5 Paisaje y Turismo del Capítulo 1 de la DIA). Por último, no existe presencia de grupos humanos indígenas susceptibles de ser afectados. tal como se describe en el Anexo 2-6 Medio Humano de la DIA.
Por lo tanto, considerando que el Proyecto se emplaza dentro de un área industrial de la comuna de Lampa, que posee intervención antrópica y que no cuenta con un valor paisajístico, su implementación no obstruye la visibilidad de alguna zona con valor paisajístico. Asimismo, dada la ubicación del proyecto, no se obstruye el acceso o se alteren zonas con valor turístico.

Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Punto 6.5 del ICE.
El Proyecto no generará alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de la zona.	

5.6. ALTERACIÓN DE MONUMENTOS, SITIOS CON VALOR ANTROPOLÓGICO, ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y, EN GENERAL, LOS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL.
De acuerdo con los análisis bibliográficos y los resultados obtenidos en terreno, se descarta la presencia de sitios arqueológicos o Monumentos Nacionales, de acuerdo con lo indicado por el Titular en el Anexo 4. Informe Paleontológico de la Adenda Complementaria. De acuerdo con los análisis bibliográficos y los resultados obtenidos en terreno, se descarta la presencia de sitios arqueológicos o Monumentos Nacionales, de acuerdo con lo indicado por el Titular en el Anexo 5 Informe de Prospección Arqueológica de la Adenda Complementaria, toda vez que dicha prospección arqueológica no registró elementos arqueológicos presentes en el área de las obras del proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, el titular se compromete a realizar charlas de inducción -por un/a arqueólogo/a o licenciado/a en arqueología- a los/as trabajadores/as del proyecto, sobre el componente arqueológico que se podría encontrar en el área, así como de los procedimientos a seguir en caso de hallazgo, antes del inicio de cada obra, con informe mensual de la actividad a la SMA y al Consejo de Monumentos Nacionales, según lo señalado en el mismo Anexo 5 Informe de Prospección Arqueológica de la Adenda Complementaria. Complementariamente, el Titular presentó Compromiso Ambiental Voluntario denominado "*Inducción del patrimonio cultural a trabajadores relacionados con actividades de excavación y protocolo ante eventual hallazgo paleontológico*", el que se puede revisar en Tabla 10.1.1. En el Anexo 2-6 Medio Humano de la DIA, para las dimensiones geográfica, demográfica y antropológica, el Titular señala que el área de influencia se integra con proyectos inmobiliarios que datan de fechas posteriores al año 2000 con la promulgación de las Zonas y Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado. Con ello, se genera un proceso de urbanización por áreas residenciales en la Provincia de Chacabuco, a la que pertenece la comuna de Lampa. Además, señala que el Proyecto se emplaza en un área desprovista de asentamientos humanos, donde no se reporta existencia de grupos humanos, ni comunidades o grupos humanos que lleven a cabo manifestaciones habituales propias de su cultura o folclore. Tal como se señala en el Anexo 2-6 Medio Humano de la DIA, en el área de influencia del Proyecto tampoco existen manifestaciones culturales de pueblos indígenas.

Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Punto 6.6 del ICE.
El Proyecto no generará alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.	

6°. Que resultan aplicables al Proyecto los siguientes permisos ambientales sectoriales, asociados a las correspondientes partes, obras o acciones que se señalan a continuación:

6.1. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES MIXTOS

6.1.1. Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase, según se establece en el **artículo 140 del Reglamento del SEIA**.	
Fase del Proyecto a la cual corresponde	Construcción, operación y cierre.
Parte, obra o acción a la que aplica	El Proyecto "ODATA DATACENTER" considera disponer de un patio de almacenamiento temporal de residuos sólidos, donde se almacenarán residuos sólidos industriales no peligrosos y residuos asimilables a domésticos. Este patio se ubicará al interior del predio y estará en operativo para todas las fases del Proyecto.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	Los residuos asimilables a domésticos y residuos sólidos industriales no peligrosos que se generarán durante la ejecución del Proyecto se almacenarán en el Patio de Almacenamiento Temporal de Residuos

	Sólidos, el cual se localizará en el predio donde se ubicará el proyecto. Dicho Patio tendrá dos sectores: i. <u>Almacenamiento temporal de residuos asimilables a domésticos</u>: Este sitio tendrá una superficie total de 92 m^2 para la fase de construcción y de cierre, para la fase de operación se contará con 2 sitios de Almacenamiento temporal de residuos asimilables a domésticos de 20 m^2 en el módulo ST1 y de 20 m^2 en el módulo ST2. Contará con techumbre y radier para evitar el contacto de los residuos con el suelo natural. Tendrá un cerco, de a lo menos 1,8 m de altura, para delimitar la instalación en relación con las otras partes y obras del proyecto. Se instalarán contenedores plásticos o metálicos con tapa, donde se acumularán los residuos asimilables a domésticos del área de instalaciones y frentes móviles. ii. <u>Bodega de almacenamiento temporal de residuos industriales no peligrosos</u>: Para la fase de construcción y de cierre, el área completa tendrá un cierre perimetral con malla Acma, tendrá el suelo compactado, estará delimitado y contará con señalética. Se privilegiará el almacenamiento temporal de aquellos residuos industriales que puedan ser valorizados, reutilizados o reciclados. Además, se considera una bodega de residuos no peligrosos en el que se almacenarán residuos industriales no peligrosos destinados a retiro y disposición final. Dicha bodega estará techada y con muros metálicos y contará con un radier. La bodega estará señalizada y sus contenedores estarán rotulados para identificar el tipo de residuos a disponer en su interior. Para la fase de operación se contará con 2 sitios de Almacenamiento temporal de residuos industriales no peligrosos de 20 m^2 en el módulo ST1 y de 20 m^2 en el módulo ST2. Contará con techumbre y radier para evitar el contacto de los residuos con el suelo natural. Tendrá un cerco, de a lo menos 1,8 m de altura, para delimitar la instalación en relación con las otras partes y obras del proyecto. Se instalarán contenedores plásticos o metálicos con tapa, donde se acumularán los residuos industriales no peligrosos del área de instalaciones y frentes móviles. <u>Fase de construcción</u>: - *Residuos sólidos asimilables domésticos*: consistirán básicamente en papeles, envases y elementos similares. Se estima una generación de 1 kg/día por persona; por lo tanto, se estima una generación máxima de 7,4 t/mes, de residuos sólidos asimilables a domésticos. Estos residuos serán almacenados en bolsas plásticas al interior de contenedores cubiertos especialmente demarcados y habilitados en cada uno de los frentes de trabajo y en la faena de construcción. Diariamente serán retirados para su almacenamiento temporal en un contenedor que se ubicará en el Patio de Almacenamiento Temporal de Residuos Sólidos, en el sector dispuesto para residuos asimilables a domésticos. Desde este lugar, los residuos serán retirados dos a tres veces por semana por una empresa autorizada y transportados hacia un relleno autorizado para su disposición final. - *Residuos industriales sólidos no peligrosos*: La construcción del Data Center generará residuos industriales sólidos no peligrosos. Se estima una generación de 1,2 toneladas/mes de chatarra, cartón y/o papel y 2 toneladas/mes de restos de madera, plásticos y otros similares. Los residuos industriales no peligrosos serán dispuestos temporalmente en contenedores ubicados en la instalación de faena, desde donde, dos a tres veces por semana (dependiendo de la cantidad acumulada) serán retirados al Patio de Almacenamiento Temporal de Residuos Sólidos, para su clasificación de acuerdo a si tienen o carecen de

	valor comercial. Estos residuos tendrán un lugar cerrado específico para almacenamiento, con control de acceso y señalización específica, separación entre materiales distintos, y protección para ellos. Si bien se priorizará la reutilización y venta de estos residuos, en caso de que ello no sea posible se almacenarán en contenedores hasta su retiro y transporte por una empresa autorizada hasta un sitio autorizado para su disposición final. Fase de operación: - *Residuos sólidos asimilables a domésticos*: El Proyecto generará residuos sólidos asimilables a domésticos, los cuales consistirán básicamente en papeles. Se estima una generación de 2,5 t/mes, considerando una tasa de generación de 1 kg/día/persona y la dotación máxima (124 trabajadores). Los residuos sólidos domésticos serán almacenados en bolsas plásticas al interior de contenedores cubiertos especialmente demarcados y habilitados. Diariamente serán retirados para su almacenamiento temporal en un contenedor que se ubicará en ambos patios de almacenamiento temporal de residuos domiciliarios (modulo SP1 y modulo SP2). Desde estos lugares, los residuos serán retirados 3 a 4 veces por semana por una empresa autorizada y transportados hacia un relleno autorizado para su disposición final. - *Residuos industriales sólidos no peligrosos*: Los residuos sólidos industriales no peligrosos durante la fase de operación provendrán de actividades como reparaciones varias, por lo que serán de muy baja magnitud. Se estima una generación de 0,11 toneladas/mes de chatarra, cartón y/o papel y 0,11 toneladas/mes de restos de madera, plásticos, cables y otros similares. Estos residuos serán dispuestos temporalmente en contenedores cerrados localizados próximos a los lugares de trabajo para luego ser retirados y trasladados desde dichos sectores a los sitios de almacenamiento de residuos industriales no peligrosos ubicados en sus respectivos módulos (SP1 y SP2), dependiendo si tales residuos tienen o carecen de valor comercial. Fase de cierre: - *Residuos sólidos asimilables a domésticos*: Se generará una cantidad máxima de 1,2 t/mes (considerando 1 kg/día por persona) y consistirán básicamente en restos de comida, plásticos y papeles. Estos residuos serán dispuestos (en origen) en bolsas plásticas al interior de contenedores cerrados de HDPE (de 240 litros de capacidad) instalados en cada uno de los frentes de desmantelamiento, desde donde serán diariamente retirados para su disposición en un contenedor (hermético y cerrado) de capacidad igual o superior a 5 m^3 que se ubicará en un sector al interior de un "patio de almacenamiento temporal de residuos sólidos". Desde el patio de almacenamiento temporal de residuos domiciliarios estos serán retirados dos a tres veces por semana por una empresa autorizada y transportados hacia un relleno autorizado para su disposición final. - *Residuos industriales sólidos no peligrosos*: Se estima una generación de 2,4 t/mes de chatarra, cartón y/o papel y 0,6 toneladas/mes de restos de madera, plásticos, cables y otros similares. Estos residuos serán dispuestos temporalmente en contenedores ubicados en los frentes de trabajo desde donde, dos a tres veces por semana (dependiendo de la cantidad acumulada), serán retirados y trasladados al sitio de almacenamiento de residuos industriales no peligrosos dependiendo si tales residuos tienen o carecen de valor comercial. Para la etapa de construcción y de cierre, el sitio de

	almacenamiento de residuos industriales no peligrosos se localizará en un patio de almacenamiento temporal de residuos sólidos del área de instalaciones. Dicho sector consistirá en un recinto cerrado en el cual se dispondrán contenedores para la clasificación y separación de residuos según sus características, siendo en un área de la bodega de Residuos Industriales sólidos no peligrosos donde se almacenarán los residuos que puedan ser valorizados, reutilizados o reciclados y en el sitio de residuos no peligrosos donde se almacenarán aquellos residuos destinados directamente a disposición final. Al respecto, una vez clasificados los residuos, estos serán dispuestos, según corresponda, en un contenedor tipo "roll-off" abierto (de 20 m^3 de capacidad como mínimo) en el sitio de residuos no peligrosos o a granel sobre el piso de la bodega. Si bien se priorizará la reutilización y venta de estos residuos, en caso de que ello no sea posible se almacenarán en el contenedor "roll-off" o en contenedores de menor tamaño hasta su retiro y transporte por una empresa autorizada hasta un sitio autorizado para su disposición final; la frecuencia de retiro será de una vez por semana o cuando se llegue al volumen crítico de almacenamiento. Ver mayores antecedentes en Anexo 3-1 PAS 140 de la DIA.
Pronunciamiento del órgano competente	La **SEREMI de Salud RM**, mediante Ord. N° 11, de fecha 06 de enero de 2021, señala que el titular del Proyecto ha entregado la documentación necesaria para la obtención del PAS 140, indica que no hay observaciones, por lo que **se pronuncia conforme** respecto de los antecedentes técnicos y formales contenidos en dicho PAS y se puede otorgar dicho permiso para las etapas de construcción, operación y cierre.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo 4 y Capítulo 9, punto 9.1.1.

6.1.2. Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos, según se establece en el artículo **142 del Reglamento del SEIA**	
Fase del Proyecto a la cual corresponde	Construcción, operación y cierre.
Parte, obra o acción a la que aplica	El Proyecto "ODATA DATACENTER" generará residuos industriales solidos peligrosos, y por lo tanto, considera la habilitación de una bodega para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos, durante todas sus fases. Durante las distintas fases del proyecto se generarán residuos industriales sólidos peligrosos debido a actividades de mantención menor de equipos y vehículos, así como el uso de combustible en maquinarias y grupo electrógeno.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	La zona destinada al almacenamiento temporal de residuos industriales solidos peligrosos se ubicará en un área especial dentro del área de las instalaciones. La bodega de almacenamiento de residuos peligrosos, para la fase de construcción y de cierre, tendrá una superficie aproximada de 70 m^2. Para la fase de operación se contará con dos (2) sitios de almacenamiento temporal de residuos peligrosos de 20 m^2 en el módulo ST01 y de 20 m^2 en el módulo ST02, cuyas características constructivas cumplirán con lo dispuesto en el D.S N°148/2003 MINSAL, es decir, contará con un pretil para la contención de derrames, perímetro cerrado y accesos controlados. <u>Fase de Construcción</u>: Se generarán residuos industriales sólidos peligrosos debido a actividades de mantención menor de equipos y vehículos, así como el uso de combustible en maquinarias y grupo electrógeno. Estos residuos consistirán básicamente en guaipes contaminados, aceites usados y bidones contaminados. Los residuos peligrosos serán dispuestos temporalmente en una bodega de residuos peligrosos, al interior de contenedores exclusivos, diferenciados de acuerdo con la peligrosidad de los residuos, los cuales se acumularán

	hasta que se alcance aproximadamente un 80% de la capacidad de la bodega o una vez transcurrido un periodo de tiempo de almacenamiento de seis meses. Cabe señalar que esta bodega se utilizará durante la fase de Construcción y Cierre del proyecto. El retiro y transporte de los residuos será realizado por una empresa autorizada hasta un sitio de disposición final también autorizado por la Autoridad Sanitaria. Fase de Operación: La generación de residuos peligrosos durante la fase de operación consistirá básicamente en residuos producto de actividades de mantención, tales como: restos de pintura, ropa, paños contaminados, aceites. La cantidad de estos residuos será 1,7 t/año. Los residuos peligrosos serán dispuestos temporalmente en contenedores segregados según tipo de residuos al interior de la bodega, para la fase de operación contará con dos (2) sitios de Almacenamiento temporal de residuos peligrosos de 20 m^2 en el módulo ST1 y de 20 m^2 en el módulo ST2. Periódicamente (máximo 6 meses) serán retirados por una empresa calificada y trasladados a un lugar de disposición final autorizado, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. N° 148/2003. Fase de Cierre: Corresponderán a paños, huaipes, EPPs en desuso, entre otros solidos contaminados con hidrocarburos, restos de pintura y adhesivos como a tierras, arena y aserrines contaminados con hidrocarburos. Se estima una generación máxima de 0,1 t/mes debido tanto al desarrollo de actividades de mantenciones menores de equipos y vehículos como por el uso de combustible en maquinarias y generador eléctrico. Estos residuos serán dispuestos temporalmente en la misma bodega de residuos peligrosos en funcionamiento de la fase del proyecto, al interior de contenedores exclusivos diferenciados de acuerdo con la peligrosidad de los residuos, los cuales se acumularán hasta que se alcance aproximadamente un 80% de la capacidad de la bodega o una vez transcurrido un periodo de tiempo de almacenamiento no mayor a seis meses. El retiro y transporte de los residuos será realizado por una empresa autorizada hasta un lugar de disposición final autorizado. Ver mayores antecedentes en Anexo 3-2 PAS 142 de la DIA y Anexo 8 Plano PAS 142 de la Adenda.
Pronunciamiento del órgano competente	La **SEREMI de Salud RM**, mediante Ord. N° 11, de fecha 06 de enero de 2021, señala que el titular del Proyecto ha entregado la documentación necesaria para la obtención del PAS 142, indica que no hay observaciones, por lo que **se pronuncia conforme** respecto de los antecedentes técnicos y formales contenidos en dicho PAS y se puede otorgar dicho permiso para las etapas de construcción, operación y cierre.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo 4 y Capítulo 9, punto 9.1.2.

6.1.3. Permiso para efectuar obras de regularización o defensa de cauces naturales, según se establece en el artículo **157 del Reglamento del SEIA**	
Fase del Proyecto a la cual corresponde	Construcción.
Parte, obra o acción a la que aplica	Dentro de las obras del Proyecto, está contemplado el revestimiento de un cauce natural, razón por la cual se presenta el "Permiso obras de regularización o defensa de cauces naturales".
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	El Proyecto, se ubica en la comuna de Lampa, provincia de Chacabuco, Región Metropolitana. Específicamente la zona del Proyecto se ubica a un costado de poniente de la Ruta 5 Norte, aproximadamente a 14 km del centro de la comuna de Lampa. La principal vía de acceso al Proyecto desde la ciudad de Santiago es por la Ruta 5. Específicamente por la Avenida Pdte. Eduardo Frei Montalva, en el número 17.500. El cauce objeto del presente permiso proviene de un cauce que atraviesa la Ruta 5 Norte, siendo su cruce desde oriente a poniente. El atravieso se realiza de manera subterránea mediante un cajón de 1,5m x 1,5m.

	Siguiendo el recorrido del cauce, atraviesa por todo un costado del polígono del Proyecto hasta seguir su curso aguas abajo. La obra consiste en el revestimiento de un cauce natural, el cual será revestido con gaviones. Adicionalmente en el terreno del proyecto estarán dispuestas canaletas de drenaje, compuestas por tuberías corrugadas en configuración de "espina de pez" para drenar hacia el cauce revestido de gaviones. Etapa de construcción: Será ejecutado en gaviones, producidos con una malla de alambres de acero recocido y galvanizado, en doble torsión, atadas en las extremidades y en los vértices estará atado por alambres de diámetro mayor. La malla será rellenada con guijarros o piedras machacadas, y serán aplicadas en el fondo del canal y en los costados, la pendiente será la indicada según el proyecto. Las canaletas de drenaje serán subterráneas en forma de "espina de pez", compuesto por trincheras dimensionadas y distribuidas de acuerdo con el proyecto, las cuales estarán conformadas por tubos corrugados los cuales serán colocado en una cama de arena y envuelto por piedras machacadas recubiertas por manta geotextil, las cuales drenarán al cauce revestido en gaviones. Etapa de operación: Durante la etapa de operación, la obra tendrá la función de encausar las aguas provenientes del cauce aguas arriba y las aguas en el área del proyecto. Además, están contempladas mantenciones con la finalidad de mantener su funcionalidad. Las mantenciones contempladas son la remoción de escombros y vegetación en el cauce, con frecuencia bianual y el lavado y desenlodado del cauce con frecuencia anual. Etapa de cierre: No están contempladas acciones para el cauce en la etapa de cierre del Proyecto. Ver mayores antecedentes en Anexo 3-3 PAS 157 de la DIA y Anexo 3 PAS 157 Actualizado de la Adenda Complementaria.
Pronunciamiento del órgano competente	La **Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) RM**, mediante Ord. N° 005, de fecha 04 de enero de 2021, se pronuncia conforme respecto de los antecedentes técnicos del permiso ambiental sectorial señalando que: *"En base a la revisión del documento citado anteriormente, este órgano de administración del Estado se pronuncia conforme sobre la Adenda antes mencionada: Permiso Ambiental Sectorial Artículo 157.* *Revisados los antecedentes que se presentan en la Adenda Complementaria, se informa que el proyecto cumple con los antecedentes y condiciones para el otorgamiento del Permiso Ambiental Sectorial Artículo 157, referido a las obras de encauzamiento y protección que se proponen para el cauce natural Sin Nombre que limita por el flanco Sur de la propiedad*".
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo 4 y Capítulo 9, punto 9.1.3.

6.1.4. Pronunciamiento sobre la calificación de instalaciones industriales y de bodegaje, según se establece en el artículo **161 del Reglamento del SEIA**	
Fase del Proyecto a la cual corresponde	Operación.
Parte, obra o acción a la que aplica	Centro de almacenamiento de información de datos tecnológicos y sus respectivas instalaciones.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	El proyecto se emplaza en un área denominada como "ZEAPSCI" Zona Exclusiva de Actividades Productivas de Servicio de Carácter Industrial en la Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana. El Proyecto considera la ejecución de partes, obras y acciones que se han clasificado en permanentes y temporales, sobre la base de la permanencia que tienen en el área de emplazamiento del proyecto. Las permanentes corresponden a aquellas que permanecerán durante toda la vida útil del Proyecto. Las temporales consideran las obras e instalaciones necesarias para la fase de construcción del Data Center y que, una vez finalizada esta fase, serán desmanteladas.

	Como se señaló previamente el proyecto consiste en la construcción de un nuevo Data Center, el cual considera la construcción de 2 edificios, el ST01 y el ST02 En primer lugar, se contempla la construcción del primer módulo de Data Center del edificio ST01, con la infraestructura necesaria para su operación. Tal como se indicó con anterioridad, la primera etapa considera la conexión al sistema de abastecimiento eléctrico desde la red pública. En esta etapa se construirá la totalidad de los edificios que componen el ST01, la cual se desarrollará en 2 subestapas. La primera considera la construcción del del primer módulo de Data Center de 6MW. Iniciada la operación del primer módulo, se inicia la construcción del segundo módulo de las mismas características. Una vez concluida la construcción de la etapa 1 e iniciada su operación, se comenzará con la construcción de la etapa 2, la que considera 3 subetapas. La primera y la segunda contemplan la construcción de módulos de 6 MW y la tercera contempla la construcción de un módulo de 4 MW. Junto con el inicio de la etapa 1, se contempla la construcción de una Línea de Media Tensión la cual se empalmará a la Subestación Lampa (existente), con la finalidad de abastecer de energía al Data Center. El presente PAS corresponde a la construcción y operación de un centro de almacenamiento de información de datos tecnológicos. En rigor se efectuará la construcción de una infraestructura de alto nivel tecnológico, donde se albergarán equipos electrónicos necesarios para mantener una red de ordenadores, los cuales tendrán la energía necesaria, ventilación adecuada y un sistema de seguridad para funcionar de manera óptima. Dadas las características del servicio que prestan este tipo de proyectos, su funcionamiento es ininterrumpido, funcionando 24/7 los 365 días del año, para lo cual, se requiere de una autonomía de, a lo menos, 36 horas en caso de corte de suministro eléctrico En virtud de lo anterior, el Proyecto requerirá de un suministro continuo de energía, que será provisto por un sistema de abastecimiento eléctrico, en una primera etapa, a partir de la red pública y en etapas posteriores, a través de una Línea de media tensión, en base a una subestación eléctrica ubicada al interior del predio del proyecto, como abastecimiento principal, y grupos electrógenos de emergencia, en caso de que el sistema principal de abastecimiento de energía falle. A continuación se presentan los componentes ambientales que intervienen para solicitar el otorgamiento del presente PAS: <u>Emisiones Atmosféricas</u>: Durante la fase de <u>construcción</u> se generará material particulado en las actividades que consideren movimientos de tierra. Estas actividades corresponden a los escarpes, habilitación de plataformas y caminos, construcción de fundaciones, carga y transporte de material y el traslado de vehículos y maquinarias por caminos no pavimentados. Del mismo modo, se generarán emisiones gaseosas debido a los procesos de combustión interna de los motores de vehículos livianos, camiones, equipos electrógenos y de la maquinaria utilizada en esta fase. Como medida de control, se considera la humectación de los frentes de trabajo y caminos de acceso e internos no pavimentados En la fase de <u>operación</u>, las emisiones de material particulado o gases serán insignificantes, ya que estarán asociadas a la operación de los grupos electrógenos de emergencia, eventualmente, y al tránsito de vehículos por caminos pavimentados. Las emisiones de la fase de <u>cierre</u> corresponden a las actividades de desmantelamiento que se estima realizar en 8 meses, estas emisiones se desarrollan a nivel superficial y en un tiempo acotado. Adicionalmente se considera la humectación de los frentes de trabajo (áreas de hasta 100 m^2, antes de ejecutar obras) y caminos de acceso no pavimentados (en la mañana y en la tarde), lo cual se hará con agua a través de camión aljibe. <u>Ruido y Vibraciones</u>: Durante la fase de <u>construcción</u>, el ruido se producirá fundamentalmente debido a la maquinaria que se utilizará en la preparación del terreno, y la

	faena de construcción, montaje de estructuras y equipos, además de la construcción de la línea eléctrica asociada, junto a la habilitación de caminos de acceso. Dado lo anterior, el Proyecto contempla implementar una barrera acústica perimetral en el deslinde norte de una altura de 4 m. enfocado en proteger al receptor R4 y R5. Además, se implementarán barreras acústicas modulares móviles para los obstaculizar el ruido generado por las actividades de construcción de la LT, las cuales se irán desplazando en conjunto con el avance del frente de trabajo. Dichas barreras tendrán una altura de 2,4 m. para los receptores R9, R10 y R11. Cabe destacar que la longitud de la barrera deberá ser tal que abarque todo el frente de trabajo y deberá tener al menos 15 metros adicionales para cada lado. El material de estas barreras cumplirá con condiciones de densidad superficial igual o superior a 10 kg/m^2 (por ejemplo: paneles de madera OSB de 15 mm de espesor o material equivalente), mientras que las junturas de los paneles que conformen la barrera serán herméticas tanto entre ellas como la unión con el piso, de modo que no se generen fugas y se pierda efectividad. Durante la fase de operación se consideran las emisiones de ruido asociadas a los equipos generadores, sistemas de enfriamiento, entre otros. Se implementará una barrera acústica perimetral en el deslinde norte de 8 metros de altura con el objetivo de obstaculizar la propagación de ruido hacia estos receptores. Estas barreras, se construirán con un material cuya densidad superficial igual o superior a 10 kg/m^2 (por ejemplo: paneles de madera OSB de 15 mm de espesor o material equivalente), mientras que las junturas de los paneles que conformen la barrera serán herméticas tanto entre ellas como la unión con el piso, de modo que no se generen fugas y se pierda efectividad. Además, contará con lana mineral o lana de vidrio en su cara interior, la que podrá ir cubierta con tela u otro material perforado a modo de protección. Durante la fase de cierre, el ruido corresponde a las actividades de desmantelamiento que se estima realizar en 3 meses, estas se desarrollan a nivel superficial y en un tiempo acotado. Residuos Líquidos: La generación de residuos líquidos durante la fase de construcción está directamente asociada a la mano de obra, ya que corresponderá a aguas servidas. Se estima una generación máxima de 18 m^3/día de aguas servidas domésticas, tomando como referencia un factor de recuperación de 0,8 del total del consumo de agua potable, la que será dispuesta en la red pública. Lo anterior, asociado a la instalación de faena ubicada en el Data Center. En lo que respecta a la construcción de la LTE, se considera la habilitación de una PTAS modular para la recepción y tratamiento de las aguas servidas generadas por los trabajadores, para una dotación máxima de 60 personas, lo que implica la generación de 9 m^3/día de aguas servidas. Dicho efluente, será traslado y dispuesto por empresa autorizada. Para el caso de los baños químicos que se encontrarán dispuestos en los frentes de trabajo, estos serán gestionados y retirados por una empresa autorizada y especializada la cual contará con las autorizaciones sanitarias correspondientes. Por otro lado, el Proyecto no generará residuos líquidos industriales en la fase de construcción. Todos los lavados de maquinarias y camiones se realizarán fuera del área del Proyecto. La generación de residuos líquidos domésticos durante la fase de operación está directamente asociada a la mano de obra, ya que corresponderá a aguas servidas. Se estima una generación máxima de 2,88 m^3/d para la operación del edificio ST01 de aguas servidas domésticas y de 2,56 m^3/d para el edificio ST02, tomando como referencia un factor de recuperación de 0,8 del total del consumo de agua potable. Estos residuos serán dispuestos en la red pública de alcantarillado. En la fase de operación no se generarán residuos líquidos industriales. En el caso de generarse derrames de combustibles, estos serán tratados como residuos peligrosos, en contenedores aptos. En la fase de cierre, se generará un máximo de 144 m^3/mes (4,8 m^3/día),

	considerando un factor de recuperación de 0,8 litros del total del consumo de agua potable y la máxima dotación durante esta fase (40 personas). Estos residuos serán tratados por una planta de tratamiento de aguas servidas (misma PTAS utilizada durante la fase de construcción y operación), la cual será de tipo modular y operará a través de un sistema de tratamiento biológico convencional de lodos activados, con una capacidad equivalente al máximo de trabajadores. Además, se generará agua derivada de la limpieza de contenedores de residuos domiciliarios, la que se ha estimado en 0,1 m^3/mes, considerando un lavado semanal. En los frentes de trabajo se instalarán baños químicos modulares que serán manejados, retirados, transportados y dispuestos en destino final por una empresa especializada autorizada, la cual contará con las autorizaciones sanitarias correspondientes. Residuos Sólidos: En todas las fases del Proyecto se generarán residuos sólidos domiciliarios y del tipo asimilable a domiciliario, industriales no peligrosos y residuos peligrosos, los que serán recolectados y enviados a disposición final en un lugar autorizado por la SEREMI de Salud, de acuerdo con las características de cada residuo a disponer y en conformidad a la legislación aplicable. Las formas de almacenamiento consideradas por el Proyecto evitarán las posibles emisiones de material particulado, de olores molestos, de efluentes líquidos, de ruido y la atracción de vectores sanitarios. No obstante lo anterior, el Proyecto incluye además las siguientes medidas de control: - Para el control de material particulado y para evitar la generación de malos olores, se contará con contenedores, basureros y/o recipientes con tapa hermética y además que sean lavables. - Los residuos domésticos serán retirados con una frecuencia periódica, con la finalidad de evitar descomposición de los restos de alimentos, y por tanto, generación de malos olores y atracción de vectores sanitarios (ratones, moscas u otros insectos). - La quema de cualquier tipo de residuo estará prohibida. - Los residuos domésticos o asimilables se manejarán en bolsas dentro de contenedores herméticos que no presentarán filtraciones. - Los residuos peligrosos serán dispuestos temporalmente en una bodega de residuos peligrosos, al interior de contenedores exclusivos, diferenciados de acuerdo con la peligrosidad de los residuos, los cuales se acumularán hasta que se alcance aproximadamente un 80% de la capacidad de la bodega o una vez transcurrido un periodo de tiempo de almacenamiento de seis meses. Ver mayores antecedentes en Anexo 3-4 PAS 161 de la DIA.
Pronunciamiento del órgano competente	La **SEREMI de Salud RM**, mediante Ord. N° 11, de fecha 06 de enero de 2021, señala que el titular del Proyecto ha entregado la documentación necesaria para la obtención del PAS 161, por lo que **se pronuncia conforme**, señalando que: "*En relación al pronunciamiento contenido en el artículo 161 del Reglamento del SEIA, relacionado con la Calificación de los establecimientos industriales o de bodegaje a que se refiere el art. 4.14.2 del D.S. 47/92 del MINVU, Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, al respecto se señala que, la actividad se califica de MOLESTA (Capacidad de almacenamiento de estanques enterrados (volumen nominal), entre 60 y 60.000 m^3 para almacenamiento de sustancias peligrosas)*".
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo 4 y Capítulo 9, punto 9.1.4.

7°. Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, la forma de cumplimiento de la normativa de carácter ambiental aplicable al Proyecto es la siguiente:

7.1. Normas relacionadas con las partes, obras, actividades o acciones, emisiones, residuos y sustancias peligrosas del Proyecto.

7.1.1. D.S. N°144/61 del Ministerio de Salud que "Establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza".

Tabla 7.1.1. Norma: D.S. N°144/1961 del MINSAL.	
Componente/materia:	Emisiones atmosféricas.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento.	Fase de construcción, operación y cierre del Proyecto.
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica.	Durante la fase de construcción se generará material particulado en las actividades que consideren movimientos de tierra y el traslado de vehículos y maquinarias por caminos no pavimentados. Del mismo modo, se generarán emisiones gaseosas debido a los procesos de combustión interna de los motores de vehículos livianos, camiones, equipos electrógenos y de la maquinaria utilizada en esta fase. Se estima que durante la fase de operación del Proyecto se generarán emisiones poco significativas de material particulado o gases producto de la utilización de vehículos. Ante la eventualidad de producirse un cierre del Proyecto, se generarían emisiones atmosféricas que corresponderán a material particulado y gases de combustión de motores, producidos en las actividades de reacondicionamiento del terreno. Estas fuentes emisoras, tal como en la fase de construcción, serán transitorias y de pequeña escala.
Forma de cumplimiento.	Durante todas las fases los vehículos y maquinarias utilizados en el Proyecto contarán con su respectiva revisión técnica y/o mantenciones según corresponda. Como medida de control para la fase de construcción se considera la humectación de los frentes de trabajo y caminos interiores, lo cual se hará con agua proporcionada por un camión aljibe. En la fase de construcción los equipos y maquinarias usados para las faenas de excavación serán manejados con precaución y a velocidad moderada, con objeto de minimizar la emisión de material particulado. Para el control de emisiones se considera la humectación de caminos no pavimentados. Los vehículos poseerán las revisiones técnicas al día. Se declararán en el RETC las emisiones asociadas a la operación de los grupos electrógenos en caso de emergencia. En la fase de operación los vehículos considerados, contarán con las revisiones y mantenciones al día, con el fin de que su funcionamiento sea óptimo y con ello minimizar las emisiones de material particulado y gases por combustión. La generación de emisiones por parte de los grupos electrógenos estará asociada a las labores de mantención de estos. En la fase de cierre se humectarán en forma frecuente las zonas de desplazamiento y de trabajo, para minimizar las emisiones de material particulado producto de las desmantelamiento y movimientos de carga de materiales de demolición a camiones. También se instalará encarpados o lonas a los camiones que transporten residuos fuera de la obra, además de exigir que todo vehículo y maquinaria cuente con sus revisiones técnicas y mantenciones al día para minimizar sus emisiones de gases de combustión.
Indicador que acredita su cumplimiento.	- Registro de actividades de humectación, los que darán cuenta de la frecuencia en que ésta se realiza. - Registros, certificados de revisión técnica y mantención de vehículos. - Registro de inspecciones efectuadas a vehículos con carga.

7.1.2. D. S. N°31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente que "Establece Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago" (PPDA).

Tabla 7.1.2. Norma: D.S. N°31/2016 del MMA.	
Componente/materia:	Emisiones atmosféricas.

<table>
<tr><td>Otros cuerpos legales.</td><td>D.S. N° 47/1992 del MINVU.</td></tr>
<tr><td>Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento.</td><td>Fase de construcción, operación y cierre.</td></tr>
<tr><td>Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica.</td><td>En la fase de construcción se generarán emisiones de material particulado producto de los movimientos de tierra, carga, descarga de material y transporte de materiales e insumos. Además, se generarán emisiones gaseosas producto del tránsito de camiones, vehículos menores, maquinarias y generadores eléctricos de apoyo.
En la fase de operación se generarán emisiones producto del tránsito vehicular y de la operación, cuando se realicen mantenciones a los generadores eléctricos de emergencia.
En la fase de cierre se generarán emisiones atmosféricas como consecuencia de la maquinaria y camiones necesarios para desmantelar los equipos, ya que no se demolerá la infraestructura edificada. Lo anterior, en caso de ejecutarse el cierre.</td></tr>
<tr><td>Forma de cumplimiento.</td><td>En la fase de construcción se mantendrán humectadas las superficies interiores de la obra. Además, los equipos y maquinarias usados para las faenas de excavación serán manejados con precaución y a velocidad moderada, con objeto de minimizar la emisión de material particulado. Los vehículos poseerán las revisiones técnicas al día. El uso de generadores eléctricos de apoyo se condicionará a los límites de emisión de la norma. Las emisiones de la fase de construcción superarán en el año 1 y 4 los límites a que se refiere el artículo 64 del PPDA, por lo que requiere compensar sus emisiones de MP10 y MP2.5. Conforme a lo anterior, se presentará un Plan de Compensación de Emisiones (PCE).
En la fase de operación los vehículos considerados, contarán con las revisiones y mantenciones al día, con el fin de que su funcionamiento sea óptimo y con ello minimizar las emisiones de material particulado y gases por combustión.
En la fase de cierre, de ejecutarse, sólo se considera el desmantelamiento sin demolición de la infraestructura.
Ver Anexo 3 Informe de actualización de Estimación de Emisiones Atmosféricas de la Adenda Complementaria.

La Seremi de Medio Ambiente mediante Ord. N° 18 del 06 de enero de 2021, se pronuncia conforme al Proyecto condicionado a:

"Respecto del cumplimiento del D.S. N° 31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente, que "Establece Plan de Prevención y Descontaminación para la Región Metropolitana:

2. Presentar ante la SEREMI del Medio Ambiente RM, un Programa de Compensación de Emisiones (PCE) de MP10, en formato digital, considerando un aumento del 120% en las emisiones según lo establecido en el artículo 64 del DS 31/2016 (MMA). Las cantidades a compensar por año cronológico se presentan a continuación en la Tabla 1:

Tabla 1: Emisiones de MP10 a compensar del proyecto "Proyecto ODATA Datacenter"
<table>
<tr><th>Año</th><th>Fase</th><th>MP10eq [ton/año]</th><th>MP10eq al 120% [ton/año]</th><th>Porcentaje de MP10eq por combustión</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Construcción + Operación</td><td>7,42</td><td>8,90</td><td>13,2%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Construcción + Operación</td><td>8,00</td><td>9,60</td><td>15,5%</td></tr>
</table>
<u>Fuente</u>: Tabla 1 del Ord. 18 del 06 de enero de 202 de la Seremi de Medio Ambiente (elaborada a partir de Tablas 80 y 116 del Anexo 2-1 de la Adenda</td></tr>
</table>

	Complementaria). *Cabe señalar, que en los valores de la Tabla precedente fueron incluidas las emisiones equivalentes obtenidas a partir de los precursores del MP10 (NOx, SO2 y NH3), tal como lo indica el Art. 64 del DS 31/2016 del MMA.* *Además, según se indica en el Artículo 63 del DS N° 31/2016, las medidas de compensación deberán cumplir los siguientes criterios:* - *Medibles, esto es, que permitan cuantificar la reducción de las emisiones que se produzca a consecuencia de ellas.* - *Verificables, esto es, que generen una reducción de emisiones que se pueda cuantificar con posterioridad de la implementación.* - *Adicionales, entendiendo por tal que las medidas propuestas no respondan a otras obligaciones a que esté sujeto el titular, o bien, que no correspondan a una acción que conocidamente será llevada a efecto por la autoridad pública o particulares.* - *Permanentes, entendiendo por tal que la rebaja permanezca por el período en que el proyecto está obligado a reducir emisiones.* *Finalmente, cabe señalar que el Art. 64 del D.S. 31/2016 exige que los proyectos evaluados, que sean aprobados con exigencias de compensación de emisiones, sólo podrán dar inicio a la ejecución del proyecto o actividad al contar con la aprobación del respectivo Programa de Compensación de Emisiones".*
Indicador que acredita su cumplimiento.	- Declaración de emisiones en la Plataforma del RETC anualmente, de los generadores para la etapa de construcción y generadores de emergencia de la operación. - Plan de compensación de emisiones para los años 1 y 4 de la fase de construcción del proyecto.

7.1.3. D.S. N° 75/1987 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que "Establece Condiciones para el Transporte de Cargas que Indica".

Tabla 7.1.3. Norma: D.S. N°75/1987 del MINTRATEL.	
Componente/materia:	Emisiones atmosféricas - Vialidad y transporte.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento.	Construcción y cierre.
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica.	Se considerará el uso de vehículos para el transporte de estructuras, equipos, áridos, hormigón y otros insumos.
Forma de cumplimiento.	El transporte de insumos y materiales por zonas urbanas se realizará con la sección de carga de los camiones cubierta de lonas, con el fin de impedir la dispersión de polvo y el escurrimiento de materiales; además se realizarán inspecciones visuales al momento del despacho para corroborar las condiciones del transporte de materiales, utilizando una lista de chequeo que estará disponible en la faena.
Indicador que acredita su cumplimiento.	Inspecciones realizadas efectivamente a los vehículos con carga. Estipulación en contratos con empresas subcontratistas de exigencia de transportan insumos y materiales por zonas urbanas con la sección de carga de los camiones cubierta con lonas.

7.1.4. D.S. N° 138/2005 Ministerio de Salud que "Establece la Obligación de Declarar Emisiones que Indica".

Tabla 7.1.4. Norma: D.S. N° 138/2005 del MINSAL.	
Componente/materia:	Emisiones atmosféricas.
Otros cuerpos legales.	D.S. N° 4/1992 del Ministerio de Salud MINSAL que "Establece Norma de Emisión de Material Particulado a Fuentes Estacionarias Puntuales y Grupales". D.F.L. N° 725/1967 del Ministerio de Salud.

Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento.	Construcción y Operación.
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica.	Fases de construcción: Para abastecer de energía eléctrica al Proyecto se contará con generadores de energía para actividades específicas. Fase de operación: Para la fase de operación se contará con grupos electrógenos de emergencia en caso de cortes de energía.
Forma de cumplimiento.	Fase de construcción: - Se ingresará al Sistema de Ventanilla Única, según las disposiciones de la Resolución Exenta N° 144/2020 MMA que Aprueba Norma Básica para la Implementación de Modificación al Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, RETC. - Se obtendrá el identificador y contraseña requeridos. - Se realizará la declaración de emisiones pertinentes.
Indicador que acredita su cumplimiento.	Registro del Formulario de Declaración de Emisiones de todas aquellas emisiones de fuentes fijas a las que resulte aplicable.

7.1.5. D.S. N° 38/2011 del Ministerio de Medio Ambiente que "Establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica".

Tabla 7.1.5. Norma: D.S. N° 38/2011 del MMA.	
Componente/materia:	Ruido.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento.	Construcción, operación y cierre.
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica.	Durante la fase de construcción, el ruido se producirá fundamentalmente debido a la maquinaria que se utilizará en la preparación del terreno, y la faena de construcción de fijaciones y montaje, además de la construcción de la línea eléctrica asociada. Se identificaron 13 receptores, para lo que se tuvo en cuenta aspectos tales como, existencia de viviendas, distancia al proyecto y accesibilidad. Para la fase de operación, se estima la generación de ruido producto, principalmente, de la operación del sistema de enfriamiento y generadores. Durante la fase de cierre, se generará ruido asociado principalmente a la maquinaria que se utilizará para el desmantelamiento. Durante todas las fases del proyecto se cumplirá con los límites establecidos en la referida norma de emisión, no sobrepasando los niveles de presión sonora establecidos para la zona III y no existiendo afectación a receptores sensibles cercanos al proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, debido a que, durante la fase de construcción, se proyectaron niveles de inmisión de ruido por sobre el máximo permitido en 5 de los 13 receptores identificados, se implementarán medidas de control. Para la fase de operación se proyectaron niveles de inmisión de ruido por sobre el máximo permitido en 2 de los 13 receptores, por lo que se implementarán medidas de control.
Forma de cumplimiento.	Durante todas las fases del Proyecto se cumplirá con los límites establecidos en la referida norma, no sobrepasando los niveles de presión sonora establecidos para la zona rural y urbana, según corresponda, y no existiendo afectación a receptores sensibles cercanos al Proyecto. Para ello, el Proyecto contempla, en la fase de construcción, implementar una barrera acústica perimetral en el deslinde norte de una altura de 4 m. enfocado en proteger al receptor R4 y R5. Además, se implementarán barreras acústicas modulares móviles para los obstaculizar el ruido generado por las actividades de construcción de la LT, las cuales se irán desplazando en conjunto con el avance del frente de trabajo. Dichas barreras tendrán una altura de 2,4 m. para los receptores R9, R10 y R11. Cabe destacar que la longitud de la barrera

	deberá ser tal que abarque todo el frente de trabajo y deberá tener al menos 15 metros adicionales para cada lado. El material de estas barreras cumplirá con condiciones de densidad superficial igual o superior a 10 kg/m^2 (por ejemplo: paneles de madera OSB de 15 mm de espesor o material equivalente), mientras que las junturas de los paneles que conformen la barrera serán herméticas tanto entre ellas como la unión con el piso, de modo que no se generen fugas y se pierda efectividad. Para la fase de operación debido a la emisión de ruido asociada a los generadores, se implementará una barrera acústica perimetral en el deslinde norte de 8 metros de altura con el objetivo de obstaculizar la propagación de ruido hacia estos receptores. Los resultados de la modelación del impacto acústico del Proyecto y sus datos se pueden consultar de manera detallada en el Anexo 1- 4 Estudio de Ruido y Vibraciones de la DIA.
Indicador que acredita su cumplimiento.	No superar los niveles máximos permitidos en la norma.

7.1.6. DFL N° 725/1967 del Ministerio de Salud, "Código Sanitario".

Tabla 7.1.6. Norma: DFL N° 725/1967 del MINSAL. Código Sanitario.	
Componente/materia:	Residuos sólidos.
Otros cuerpos legales.	D.S. N° 594/1999, del Ministerio de Salud, "Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo"
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento.	Fases de construcción, operación y cierre.
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica.	El Proyecto generará residuos asimilables a domésticos y residuos no peligrosos.
Forma de cumplimiento.	Fase de construcción: Los residuos sólidos domésticos serán almacenados en bolsas plásticas al interior de contenedores cubiertos especialmente demarcados y habilitados en cada uno de los frentes de trabajo y en la faena de construcción. Diariamente serán retirados para su almacenamiento temporal en un contenedor que se ubicará en el patio de almacenamiento temporal de residuos domiciliarios. Desde este lugar, los residuos serán retirados dos a tres veces por semana por una empresa autorizada y transportados hacia un relleno autorizado para su disposición final. Los residuos industriales no peligrosos serán dispuestos temporalmente en contenedores ubicados en la instalación de faena, desde donde, dos a tres veces por semana (dependiendo de la cantidad acumulada) serán retirados al sitio de almacenamiento de residuos industriales no peligrosos. Estos residuos tendrán un lugar cerrado específico para almacenamiento, con control de acceso y señalización específica, separación entre materiales distintos, y protección para ellos. Si bien se priorizará la reutilización y venta de estos residuos, en caso de que ello no sea posible se almacenarán en contenedores hasta su retiro y transporte por una empresa autorizada hasta un sitio autorizado para su disposición final. Fase de operación: Los residuos sólidos domésticos serán almacenados en bolsas plásticas al interior de contenedores cubiertos especialmente demarcados y habilitados. Diariamente serán retirados para su almacenamiento temporal en un contenedor que se ubicará en ambos patios de almacenamiento temporal de residuos domiciliarios (modulo SP1 y modulo SP2). Desde estos lugares, los residuos serán retirados 3 a 4 veces por semana por una empresa autorizada y transportados hacia un relleno autorizado para su disposición final. Los residuos industriales no peligrosos serán dispuestos temporalmente en contenedores cerrados localizados próximos a los lugares de trabajo para luego ser retirados y trasladados desde dichos sectores a los sitios de almacenamiento de residuos industriales no peligrosos ubicados en

	sus respectivos módulos (SP1 y SP2), dependiendo si tales residuos tienen o carecen de valor comercial. Fase de cierre: Los residuos domiciliarios serán dispuestos (en origen) en bolsas plásticas al interior de contenedores cerrados de HDPE (de 240 litros de capacidad) instalados en cada uno de los frentes de desmantelamiento, desde donde serán diariamente retirados para su disposición en un contenedor (hermético y cerrado) de capacidad igual o superior a 5 m^3 que se ubicará en un sector al interior de un "patio de almacenamiento temporal de residuos sólidos". Los residuos no peligrosos serán dispuestos temporalmente en contenedores ubicados en los frentes de trabajo desde donde, dos a tres veces por semana (dependiendo de la cantidad acumulada), serán retirados y trasladados al sitio de almacenamiento de residuos industriales no peligrosos dependiendo si tales residuos tienen o carecen de valor comercial.
Indicador que acredita su cumplimiento.	- Permiso Ambiental Sectorial Mixto N°140 otorgado para la construcción y funcionamiento de los sitios destinados al almacenamiento transitorio de residuos sólidos. - Declaración de residuos (RETC) realizada. - Residuos retirados en los plazos establecidos hacia sus destinos de disposición final correspondientes. - Autorización sanitaria de sitios de disposición final de los residuos.

7.1.7. D.S. N° 1/2013 del Ministerio del Medio Ambiente que "Aprueba Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, RETC".

Tabla 7.1.7. Norma: D.S. N° 1/2013 del MMA.	
Componente/materia:	Residuos sólidos y emisiones.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento.	Fase de construcción, operación y cierre.
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica.	El proyecto deberá declarar sus residuos sólidos domiciliarios, asimilables a domiciliarios e industriales no peligrosos, en la plataforma electrónica del RETC.
Forma de cumplimiento.	Fase de construcción: Los residuos sólidos domésticos serán almacenados en bolsas plásticas al interior de contenedores cubiertos especialmente demarcados y habilitados en cada uno de los frentes de trabajo y en la faena de construcción. Diariamente serán retirados para su almacenamiento temporal en un contenedor que se ubicará en el patio de almacenamiento temporal de residuos domiciliarios. Desde este lugar, los residuos serán retirados dos a tres veces por semana por una empresa autorizada y transportados hacia un relleno autorizado para su disposición final. Los residuos industriales no peligrosos serán dispuestos temporalmente en contenedores ubicados en la instalación de faena, desde donde, dos a tres veces por semana (dependiendo de la cantidad acumulada) serán retirados al sitio de almacenamiento de residuos industriales no peligrosos. Estos residuos tendrán un lugar cerrado específico para almacenamiento, con control de acceso y señalización específica, separación entre materiales distintos, y protección para ellos. Si bien se priorizará la reutilización y venta de estos residuos, en caso de que ello no sea posible se almacenarán en contenedores hasta su retiro y transporte por una empresa autorizada hasta un sitio autorizado para su disposición final. Los residuos peligrosos serán dispuestos temporalmente en una bodega de residuos peligrosos, al interior de contenedores exclusivos, diferenciados de acuerdo con la peligrosidad de los residuos, los cuales se acumularán hasta que se alcance aproximadamente un 80% de la capacidad de la bodega o una vez transcurrido un periodo de tiempo de almacenamiento de seis meses. Cabe señalar que esta bodega se

	utilizará durante la fase de Construcción y Cierre del proyecto. Fase de operación: Los residuos sólidos domésticos serán almacenados en bolsas plásticas al interior de contenedores cubiertos especialmente demarcados y habilitados. Diariamente serán retirados para su almacenamiento temporal en un contenedor que se ubicará en ambos patios de almacenamiento temporal de residuos domiciliarios (modulo SP1 y modulo SP2). Desde estos lugares, los residuos serán retirados 3 a 4 veces por semana por una empresa autorizada y transportados hacia un relleno autorizado para su disposición final. Los residuos industriales no peligrosos serán dispuestos temporalmente en contenedores cerrados localizados próximos a los lugares de trabajo para luego ser retirados y trasladados desde dichos sectores a los sitios de almacenamiento de residuos industriales no peligrosos ubicados en sus respectivos módulos (SP1 y SP2), dependiendo si tales residuos tienen o carecen de valor comercial. Los residuos peligrosos serán dispuestos temporalmente en contenedores segregados según tipo de residuos al interior de la bodega, para la fase de operación contará con 2 sitios de Almacenamiento temporal de residuos peligrosos de 20 m^2 en el módulo ST1 y de 20 m^2 en el módulo ST2. Fase de cierre: Los residuos domiciliarios serán dispuestos (en origen) en bolsas plásticas al interior de contenedores cerrados de HDPE (de 240 litros de capacidad) instalados en cada uno de los frentes de desmantelamiento, desde donde serán diariamente retirados para su disposición en un contenedor (hermético y cerrado) de capacidad igual o superior a 5 m^3 que se ubicará en un sector al interior de un "patio de almacenamiento temporal de residuos sólidos". Los residuos no peligrosos serán dispuestos temporalmente en contenedores ubicados en los frentes de trabajo desde donde, dos a tres veces por semana (dependiendo de la cantidad acumulada), serán retirados y trasladados al sitio de almacenamiento de residuos industriales no peligrosos dependiendo si tales residuos tienen o carecen de valor comercial. Los residuos peligrosos serán dispuestos temporalmente en la misma bodega de residuos peligrosos en funcionamiento de la fase del proyecto, al interior de contenedores exclusivos diferenciados de acuerdo con la peligrosidad de los residuos, los cuales se acumularán hasta que se alcance aproximadamente un 80% de la capacidad de la bodega o una vez transcurrido un periodo de tiempo de almacenamiento no mayor a seis meses.
Indicador que acredita su cumplimiento.	Copia de la declaración o consolidado mensual realizado en el sistema sectorial SINADER en la plataforma electrónica RETC.

7.1.8. D.S. N° 148/2003 del Ministerio de Salud, "Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos".

Tabla 7.1.8. Norma: D.S. N°148/2003 del MINSAL.	
Componente/materia:	Residuos sólidos.
Otros cuerpos legales.	DFL N° 725/1967 del Ministerio de Salud.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento.	Fase de construcción, operación y cierre.
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica.	El Proyecto generará residuos peligrosos.
Forma de cumplimiento.	• En cada fase de desarrollo del proyecto se habilitará una bodega de residuos peligrosos que contará con las condiciones sanitarias y de seguridad que corresponden para el

	almacenamiento temporal de tales residuos. • Al interior de la bodega los residuos peligrosos serán dispuestos temporalmente en contenedores metálicos que se retirarán periódicamente de la misma. • El transporte y disposición final de los residuos se realizará a través de empresas que cuenten con autorización sanitaria vigente. • Se pondrá a disposición del transportista las respectivas hojas de seguridad de los correspondientes residuos. • Se cumplirá con el "Sistema de Declaración y Seguimiento de Residuos Peligrosos". • Se mantendrá registro de existencia en bodega de los residuos.
Indicador que acredita su cumplimiento.	- Permiso Ambiental Sectorial Mixto N°142 otorgado para la construcción y funcionamiento de la bodega destinada al almacenamiento transitorio de residuos peligrosos. - Declaración de residuos (RETC) realizada. - Permiso sectorial para la construcción y funcionamiento obtenido. - Mantención y registro en bodega de los retiros de residuos.

7.1.9. D.S. N° 47/1992 y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. "Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones".

Tabla 7.1.9. Norma: D.S. N° 47/1992 del MINVU.	
Componente/materia:	Emisiones atmosféricas / Medio construido.
Otros cuerpos legales.	D.F.L. N° 458/1975 MINVU.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento.	Construcción y cierre.
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica.	El Proyecto considera actividades destinadas a la construcción y demolición de obras, las que son susceptibles de generar emisiones atmosféricas. Adicionalmente, contempla movimientos de tierra y tránsito vehicular para transportar, tanto el material propio de la construcción, como material excedente de la faena.
Forma de cumplimiento.	El Proyecto dará cumplimiento a las medidas de control de emisiones descritas en el artículo 5.8.3 de la OGUC, según corresponda a las características del proyecto. Con todo, con el objeto de controlar las emisiones, se establecerán las siguientes medidas: - La habilitación de los terrenos se iniciará humectando con agua los correspondientes frentes de trabajo en un área de hasta 100 m^2 de superficie, siempre antes de comenzar con los movimientos de tierra. Lo anterior, utilizando un camión aljibe de aproximadamente 10m^3 de capacidad. - Transportar los materiales en camiones con la carga cubierta. - Mantener la obra aseada y sin desperdicios mediante la colocación de recipientes colectores.
Indicador que acredita su cumplimiento.	• Verificación en terreno, por parte del encargado de la obra, de la realización de humectación. • Humectación de los frentes de trabajo (áreas de hasta 100 m^2) antes de ejecutar obras y del camino interior en la mañana y en la tarde. • Se mantendrá, a modo de indicador de cumplimiento, un registro interno de las medidas anteriormente señaladas.

7.1.10. D.S. N° 43/2015 del MINSAL. Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.

Tabla 7.1.10. Norma: D.S. N° 43/2015 del MINSAL.	
Componente/materia:	Sustancias peligrosas.
Otros cuerpos legales.	DFL N° 725/1967 del Ministerio de Salud.

Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento.	Fase de construcción, operación y cierre.
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica.	El Proyecto contempla el almacenamiento de pequeñas cantidades de sustancias peligrosas y se dará cumplimiento a lo establecido en los Artículos 13, 23 y 24 establecidas en este Reglamento.
Forma de cumplimiento.	• Habilitación de un lugar adecuado para el almacenamiento de tales sustancias al interior de la bodega de repuestos que se implementará en el área de instalaciones para la fase de construcción y se mantendrá operativa hasta el fin de la fase de cierre del proyecto. • Las características constructivas del sitio de almacenamiento de sustancias peligrosas corresponderán a las aplicables a una bodega común y, entre otras, será construida con paredes sólidas, resistentes a la acción del agua, incombustibles, con piso sólido, liso e impermeable, no poroso; además, contará con un sistema de control de derrame, por medio de bandejas de contención, y un sistema de detección de incendios. • Realización de inspecciones a la bodega de sustancias peligrosas
Indicador que acredita su cumplimiento.	• Instalaciones adecuadas para el almacenamiento y en buen estado permanente. • Las Hojas de Seguridad de las sustancias peligrosas que se utilizan estarán disponibles, para las personas que las pudiesen requerir, en el lugar de almacenamiento. • Inspecciones a la bodega de repuestos efectivamente realizadas.

7.1.11. D.S. N° 4/1992 y sus modificaciones. Establece Norma de Emisión de Material Particulado a Fuentes Estacionarias Puntuales y Grupales. Ministerio de Salud.

Tabla 7.1.11. Norma: D.S. N° 4/1992 del MINSAL.	
Componente/materia:	Aire/Emisión de material particulado.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento.	Construcción y operación.
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica.	En la fase de construcción, el Proyecto contempla el uso de grupos generadores de apoyo. En la fase de operación, el Proyecto contempla la mantención de los generadores de emergencia del proyecto.
Forma de cumplimiento.	El uso de generadores eléctricos de apoyo en la etapa de construcción se condicionará a los límites de emisión de la norma. Los grupos electrógenos que operarán en la etapa de operación lo harán en caso de cortes de energía.
Indicador que acredita su cumplimiento.	Se declararán las emisiones en la Plataforma del RETC anualmente. Aprobación del plan de compensación de emisiones para las etapas del proyecto en los cuales se sobrepase la normativa de emisiones.

7.1.12. D.S. N° 160/2008. Aprueba Reglamento de Seguridad para las Instalaciones y Operaciones de Producción y Refinación, Transporte, Almacenamiento, Distribución y Abastecimiento de Combustibles Líquidos. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Tabla 7.1.12. Norma: D.S. N° 160/2008 del Ministerio de Economía.	
Componente/materia:	Sustancias peligrosas.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento.	Operación.
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica.	El proyecto contempla el almacenamiento de combustible, principalmente para el uso de generadores de emergencia.

Forma de cumplimiento.	El Proyecto se regirá por las disposiciones de seguridad de este decreto, de manera de disminuir, controlar y/o eliminar los eventuales riesgos en el manejo y uso de los combustibles. El combustible será almacenado en 14 tanques enterrados, considerando 3 tanques por cada módulo de 6MW y 2 tanque por cada módulo de 4 MW. Los estanques de combustible darán cumplimiento a esta normativa en cuanto a sus características de diseño, materialidad y funcionamiento. En ese sentido estarán debidamente certificados por la SEC.
Indicador que acredita su cumplimiento.	Certificación SEC de los estanques de combustible.

7.1.13. Resolución N° 15027/1994. Establece Procedimiento de Declaración de Emisiones para Fuentes Estacionarias que Indica.

Tabla 7.1.13. Norma: D.S. N° 15027/1994 del MINSAL.	
Componente/materia:	Emisiones a la atmósfera.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento.	Construcción y operación.
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica.	En la fase de construcción se considera el uso de grupos electrógenos de apoyo para algunas actividades puntuales. Además, para la operación la mantención periódica de los generadores de emergencia del proyecto.
Forma de cumplimiento.	El Titular declarará ante el Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana las emisiones de cada una de sus fuentes, conforme a lo señalado en esta normativa.
Indicador que acredita su cumplimiento.	Registro de la declaración de emisiones efectuada anualmente, en la plataforma del RETC.

7.2. Normas relacionadas con Patrimonio cultural

7.2.1. Ley N° 17.288/1970 del Ministerio de Educación sobre Monumentos Nacionales.

Tabla 7.2.1. Norma: Ley N° 17.288 del MINEDUC.	
Componente/materia:	Patrimonio arqueológico/paleontológico.
Otros cuerpos legales.	D.S. N° 484/1990 del Ministerio de Educación, "Reglamento sobre Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas".
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento.	Construcción.
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica.	El Proyecto consiste en la construcción y operación de un Data Center y una línea de transmisión eléctrica, emplazado en un área industrial en la comuna de Lampa. Durante la prospección arqueológica realizada no se registró la presencia de elementos arqueológicos presentes en el área de las obras del proyecto (al respecto ver Anexo 2-5 de la DIA; Anexo 5 Informe actualizado de arqueología de la Adenda; y Anexo 5 Informe arqueológico firmado de la Adenda Complementaria).
Forma de cumplimiento.	Se debe tener en consideración que si durante la ejecución de las obras que impliquen excavación y/o remoción de suelo se produjera algún hallazgo arqueológico o paleontológico no previsto, se deberá proceder según lo establecido en los artículos N° 26 y 27 de la Ley N° 17.288 sobre Monumentos Nacionales y los artículos N° 20 y 23 del Reglamento sobre Excavaciones y Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas. Complementariamente, se debe señalar que el Titular presentó Compromiso Ambiental Voluntario denominado "*Inducción del patrimonio cultural a trabajadores relacionados con actividades de excavación y protocolo ante eventual hallazgo paleontológico*", el que se puede revisar en Tabla 10.1.1. En caso de efectuarse un hallazgo arqueológico o paleontológico

	durante las excavaciones del proyecto, y a fin de evitar incurrir en el delito de daño a Monumento Nacional establecido en el artículo N° 38 de la Ley N° 17.288, se deberá proceder según lo establecido en los artículos N° 26 y 27 de la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales y el artículo N° 23 del Decreto Supremo N° 484 de 1990 del Ministerio de Educación, Reglamento sobre excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas, paralizando toda obra en el sector del hallazgo e informando de inmediato y por escrito al Consejo de Monumentos Nacionales, para que este organismo determine los procedimientos a seguir, cuya implementación deberá ser efectuada por el titular del proyecto. Respecto del cumplimiento de la Ley 17.288 en caso de hallazgo no previsto el titular se compromete en dar aviso al CMN. Se solicita la elaboración de un protocolo de hallazgos imprevistos, que contemplen al menos las siguientes acciones: 1. Detener las obras en el lugar del hallazgo, en al menos 2 metros de distancia alrededor del punto donde se produjo. Si el hallazgo es múltiple (formando un nivel, p. ej) se considerarán 2 metros desde los especímenes más alejados del centro del lugar. Lo anterior, teniendo certeza de que el hallazgo es puntual y no se presenta dentro de un nivel con abundancia de fósiles con continuidad lateral (horizontal) mayor al afloramiento detectado. En el caso que se presente un nivel (estrato) paleontológico, es necesario despejar más la zona, de manera de delimitar claramente la potencia de este nivel. 2. Dar aviso de manera inmediata al profesional paleontólogo o en su ausencia al jefe de obra o superior a cargo de los trabajos en el área del hallazgo, informando de su localización exacta al departamento de Medio Ambiente, o similar, que represente al titular del proyecto. En caso de encontrarse el paleontólogo a cargo, él mismo deberá evaluar si las obras deben ser paralizadas en un perímetro superior al propuesto en el punto anterior. 3. Se deberá proceder a delimitar y señalizar correctamente (señalética, banderín) el área para su protección. Se deberá disponer para ello de la señalética adecuada que indique la restricción de ingreso al sector, acompañado de un cerco perimetral (2 metros de alto) que limite y resguarde el hallazgo. 4. Se deberá notificar al CMN acerca del hallazgo no previsto, utilizando coordenadas UTM (DATUM WGS 84) y registro fotográfico de buena resolución (con tomas en primer plano, de detalle, con escala y del contexto en general). La notificación deberá ser informada al CMN por el profesional paleontólogo, encargado de Medio Ambiente, u otro representante del titular, en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la fecha de descubrimiento del hallazgo. El CMN determinará las medidas a implementar por parte del titular, considerando la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales y el Reglamento de Excavación D.S. N° 484 de 1990.
Indicador que acredita su cumplimiento.	- Actas de prospección arqueológica realizada. - Registro de los cierres perimetrales realizados.

7.3. Normas relacionadas con vialidad del Proyecto

7.3.1. D.S. N° 158/1980 del Ministerio de Obras Públicas. "Fija el peso máximo de los vehículos que pueden circular por caminos públicos".

Tabla 7.3.1. Norma: D.S. N°158/1980 del MOP.	
Componente/materia:	Vialidad.
Otros cuerpos legales.	Resolución N° 1/1995, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que "Establece Dimensiones Máximas a Vehículos que Indica".

	D.S. N° 200/1993 del Ministerio de Obras Públicas que "Establece Pesos Máximos a los Vehículos para Circular en las Vías Urbanas del País".
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento.	Fase construcción, operación y cierre.
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica.	Para el traslado de insumos, maquinaria, equipos, material de excavación, el proyecto considera, principalmente, la utilización de caminos públicos como la Panamericana Norte, esta última con acceso al Proyecto.
Forma de cumplimiento.	El titular se asegurará que las empresas contratistas cumplan con los pesos máximos por ejes y pesos máximos totales con que los vehículos pueden circular por los caminos públicos, según lo establece la presente norma. Además, se solicitará a la Dirección de Vialidad el permiso para circular con sobrecarga en los casos que se requiera
Indicador que acredita su cumplimiento.	Autorizaciones de las empresas contratistas, emitidas por la Dirección de Vialidad, en los casos que corresponda.

7.3.2. D.S. N° 298/1994 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, "Reglamenta transporte de cargas peligrosas por calles y caminos".

Tabla 7.3.2. Norma: D.S. N°298/1995 MINTRATEL.	
Componente/materia:	Vialidad/sustancias peligrosas.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento.	Construcción y operación.
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica.	Transporte de cargas peligrosa desde y hacia la obra de insumos categorizados como peligrosos, necesarios para la ejecución de los trabajos del Proyecto.
Forma de cumplimiento.	Se exigirá contractualmente a los transportistas contar con todos los permisos aplicables al transporte de sustancias peligrosas.
Indicador que acredita su cumplimiento.	Autorizaciones sectoriales de empresas de terceros para el transporte de sustancias peligrosas y combustibles.

7.3.3. D.S. N° 54/1994 del Ministerio de Transportes y telecomunicaciones que "Establece Normas de Emisión Aplicables a Vehículos Motorizados Medianos que indica".

Tabla 7.3.3. Norma: D.S. N° 54/1994 MINTRATEL.	
Componente/materia:	Vialidad.
Otros cuerpos legales.	D.S. N° 55/1994 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que "Establece Normas de Emisión Aplicables a Vehículos Motorizados Pesados que Indica".
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento.	Construcción, operación y cierre.
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica.	El Proyecto considera la utilización de vehículos, principalmente durante las fases de construcción y cierre, asociados al transporte de materiales y personal. Durante la fase de operación la cantidad de viajes no es significativa.
Forma de cumplimiento.	Los vehículos que se utilizarán contarán con el Permiso de Circulación y la Revisión Técnica al día y serán mantenidos periódicamente.
Indicador que acredita su cumplimiento.	Contar con la certificación técnica de los vehículos utilizados disponibles para su control y verificación.

7.3.4. D.S. N° 4/1994 Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Establece Normas de emisión de contaminantes aplicables a los vehículos Motorizados y fija los procedimientos para su control, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Tabla 7.3.4. Norma: D.S. N° 4/1994 MINTRATEL.	
Componente/materia:	Emisiones de vehículos motorizados
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se	Construcción, operación y cierre.

dará cumplimiento.	
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica.	El Proyecto considera utilizar los vehículos regulados por la presente norma. Principalmente durante las fases de construcción y cierre, asociados al transporte de materiales y personal. Durante la etapa de operación los viajes serán insignificantes.
Forma de cumplimiento.	Los vehículos que se utilizarán contarán con el Permiso de Circulación y la Revisión Técnica al día y serán mantenidos periódicamente.
Indicador que acredita su cumplimiento.	El indicador de cumplimiento de la norma consiste en el Registro anual de las patentes de los vehículos y sus revisiones técnicas al día.

7.3.5. Decreto Supremo N°211/1991, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que Establece Normas sobre Emisiones de Vehículos Motorizados Livianos.

Tabla 7.3.5. Norma: D.S. N° 211/1991 MINTRATEL.	
Componente/materia:	Emisiones de vehículos motorizados
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento.	Construcción, operación y cierre.
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica.	El Proyecto considera la utilización de vehículos livianos, principalmente durante las fases de construcción y cierre, asociados al transporte de materiales y personal. Durante la etapa de operación los viajes serán insignificantes.
Forma de cumplimiento.	Los vehículos que utilizará el Proyecto tendrán tanto su Permiso de Circulación como su Revisión Técnica al día y se les realizarán mantenciones periódicas.
Indicador que acredita su cumplimiento.	- Vehículos utilizados en el Proyecto con permisos de circulación y revisión técnica al día. - Mantenciones de vehículos realizadas efectivamente.

7.3.6. D.S. N° 55/1994. Establece Normas de Emisión Aplicables a Vehículos Motorizados Pesados que Indica. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Tabla 7.3.6. Norma: D.S. N° 55/1994 MINTRATEL.	
Componente/materia:	Emisiones de vehículos motorizados.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento.	Fase de construcción, operación y cierre.
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica.	El proyecto en todas sus etapas requerirá maquinaria pesada para la materialización del Proyecto, para el caso de transporte de materiales, equipos, insumos y residuos generados en el lugar de la obra, los que serán transportados en camiones.
Forma de cumplimiento.	- El Titular exigirá a sus contratistas contar con vehículos con tecnología moderna y concordante con los valores descritos. - Se restringirá el uso de maquinaria cuya antigüedad sea superior a 12 años.
Indicador que acredita su cumplimiento.	- Certificado de emisiones al día. - Revisión técnica al día. - Empleo de flota que certifique el cumplimiento de esta norma, además de mantenimiento periódico de dicha maquinaria.

8°. Que, para ejecutar el Proyecto deben cumplirse las siguientes condiciones o exigencias, en concordancia con el artículo 25 de la Ley N° 19.300:

8.1. Condición o exigencia 1: **Ruido y vibraciones.**	
Impacto asociado no significativo	Aumento en los niveles de ruido.
Fase del Proyecto a la que aplica	Todas las fases.
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Cumplimiento al D.S. N°38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente y la norma de referencia utilizada en la evaluación de las vibraciones "*Transit Noise and Vibration Impact Assessment*" de la

	Federal Transport Administration de Estados Unidos.
Condición	La **SEREMI de Salud RM** en el Ord. N° 11 de fecha 06 de enero de 2021 se pronuncia conforme al Proyecto, señalando: *"(...) en caso que el Proyecto sea calificado ambientalmente favorable, en la respectiva resolución deberán quedar establecidas las exigencias basadas en las medidas de control de ruido y vibraciones, así como los compromisos señalados por el propio titular, cumpliendo en todo momento los límites máximos permitidos por el D.S. N° 38/2011 del MMA, que establece "Norma de emisión de ruidos generados por fuentes que indica", o la que la reemplace y de la norma de referencia utilizada en la evaluación de las vibraciones "Transit Noise and Vibration Impact Assessment" de la Federal Transport Administration de Estados Unidos".*

8.2. Condición o exigencia 2: **Recurso hídrico.**	
Impacto asociado no significativo	Afectación en la calidad y cantidad del recurso hídrico.
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción u operación según corresponda.
Condición	La **Dirección Regional de Aguas de la Región Metropolitana** se pronuncia conforme mediante el oficio Ord. N° 11 de fecha 11 de enero de 2021, señalando: *"1. Que, se debe tener presente que el análisis de aplicabilidad de los Permisos Ambientales Sectoriales de competencia de la DGA es, caso a caso, de acuerdo con los antecedentes declarados por el Titular durante el proceso de evaluación de impacto ambiental. De esta manera, en el acápite 1.4.1.15 de la DIA, el Titular declara: "En el deslinde sur del terreno en que se emplazará el proyecto, se encuentra un curso de agua, para el cual **se desarrollará una obra de regularización** (Énfasis agregado). Lo anterior, con el fin de regularizar el cauce en el terreno. La obra corresponde de regularización de cauce será realizada con superficie drenante, esto es, el cauce será revestido con gaviones, producidos con malla de hilos de acero recocido y galvanizado, en doble torsión, atadas en los extremos y vértices por hilos de diámetro mayor. Son rellenados con guijarros o piedras machacadas, y serán aplicadas en el canal al fondo y en las márgenes laterales de la canaleta, ejecutadas con pendiente en la proporción indicada en el proyecto".* *1.1. En relación con los antecedentes técnicos y formales presentados por el Titular para la Obra "Proyecto Odata Data Center", al proyecto no le es aplicable el PAS del Art. 155° del RSEIA, de competencia de la DGA.* *1.2. En relación con los antecedentes técnicos y formales presentados por el Titular para la Obra "Proyecto Odata Data Center", al proyecto no le es aplicable el PAS del Art. 156° del RSEIA, de competencia de la DGA.* *1.3. Que, considerando que en la DIA, Adenda 1 y Adenda Complementaria el Titular declara un obra de regularización de cauce natural ubicado en el deslinde sur del predio, cabe concluir que al proyecto le es aplicable el PAS del artículo 157. Este Servicio se pronuncia conforme en virtud de las componentes ambientales relacionadas al PAS del Art. 157 sin perjuicio de la revisión sectorial asociada al artículo 171° del Código de Aguas.* *1.3.1. El Titular declara que el cauce no tiene nombre según la cartografía IGM y que corresponde a un cauce natural de desagüe de aguas lluvias.* *La obra consiste en el revestimiento de un cauce natural, el cual será revestido con gaviones. Adicionalmente en el terreno del proyecto estarán dispuestas canaletas de drenaje, compuestas por tuberías corrugadas en configuración de "espina de pez" para drenar hacia el cauce revestido de*

gaviones, según declara en la DIA. En Adenda 1 se declara que el tramo a intervenir tiene 540 m.
En la siguiente Tabla se presentan las Coordenadas UTM (m) Datum WGS84 de los puntos de inicio y fin del cauce en la zona del Proyecto.

	ESTE	NORTE
Inicio	339.193,00	6.313.324,90
Término	338.756,84	6.313.010,65

En Respuesta 66 iv del Adenda 1 el Titular declaró: "El Titular acoge la observación. Al respecto, la obra a realizar en el cauce canalizará el agua de rpoveniente (SIC) de la cuenca aportante indicada. En virtud de que los terrenos vecinos actuales no preveían la ejecución o continuación de este canal, no se puede proceder hasta un punto de drenaje adecuado y que permita el escurrimiento e infiltración de las aguas del terreno. El uso de un canal permeable, con una solución de gavión o similar, aumentará el área de absorción en al menos 2.180 m², reduciendo el impacto aguas abajo del terreno y reduciendo los problemas por lo limitada del área de absorción. Finalmente, como la superficie del gavión es rugosa, permite la reducción de la velocidad media de escurrimiento en 1,25 m/s, respecto de um (SIC) solución hormigonada, siguiendo el desnivel del terreno, que es del 0,5% longitudinal. Esto minimiza el desgaste natural del canal y mejora la condición de permeabilidad".
Los detalles del PAS son descritos en Anexo 3-3 de la DIA; Anexo 3-3 del Adenda Complementaria.
Se deja constancia que conforme a las atribuciones que establece el artículo 171 del Código de Aguas, DOH y DGA se encuentran de acuerdo en las materias señaladas, ante la aplicabilidad del PAS 157.

1.3.2. *En Respuesta 13. a) i. a vii, del Adenda Complementaria el Titular acoge la ejecución de monitoreo de la calidad del agua durante la construcción de las obras en el cauce, en caso de existir un escurrimiento del agua. Ante lo señalado por el Titular en su respuesta se precisa y complementa lo siguiente. Ello en atención a las observaciones formuladas por DGA RMS durante el proceso de evaluación:*

a) Realizar el monitoreo de las aguas en el cauce, ante la presencia de escurrimiento.
b) Los puntos a muestrear, uno aguas arriba y otro aguas abajo de la posición de la obra a ser implementada en el cauce es la siguiente, según lo declara el Titular, corresponde a las siguientes Coordenadas UTM (m) Datum WGS84:

	ESTE	NORTE
1	339.193,00	6.313.324,9
2	338.756,84	6.313.324,9

c) Se considerarán todos los parámetros establecidos en la NCh 1.333 Of 78 de Calidad de agua para riego.
d) Efectuar un monitoreo inicial, previo a la construcción de la obra en el cauce, a fin de establecer la condición basal, y ante la presencia de escurrimiento.
e) Efectuar un monitoreo mensual (según la duración declarada de 4 meses) y comparar resultados con condición basal.
f) Se sugiere al Titular registrar en fotografías con fecha, la no presencia de agua en el cauce en el mes respectivo

(si así ocurre), como medio de verificación de la no aplicación de monitoreo.

g) *Se realizará un catastro visual de las obras para asegurar el funcionamiento adecuado de sus operaciones y frente a la ocurrencia de alguna contingencia en la construcción de las obras en el cauce. Dicho catastro debe formar parte del Informe a ser enviado a la SMA.*

h) *Se elaborará un informe mensual el cual será remitido a la SMA al quinto día de haber obtenido los resultados del monitoreo y se elaborará en conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N°223, de 26 de marzo de 2015, de la Superintendencia del Medio Ambiente, considerando las siguientes secciones: Resumen; Introducción; Objetivos; Materiales y método; Resultados (Incluido catastro visual); Discusiones; Conclusiones; Referencias; Anexos (Informes de laboratorio, fotografías, entre otros). Además, el Informe de Seguimiento considerará un resumen de los resultados obtenidos de los monitoreos, el cual será presentado en formato .xlsx (planillas Excel), con la estructura de datos según se indica a continuación. Por otra parte, el Informe además debe dar cumplimiento a lo establecido por la Resolución Exenta N° 894, de 24 de junio de 2019, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que dicta instrucciones para la elaboración y remisión de informes de seguimiento ambiental del componente ambiental agua y de forma complementaria a los contenidos mínimos establecidos en la Resolución N° 223, de 26 de marzo de 2015, de la Superintendencia del Medio Ambiente.*

Nombre del Punto de Muestreo			***Coordenadas UTM (m) Datum WGS84***		
			Norte		*Este*
Parámetros	*Valor Basal*	*Unidad de Medida*	***Resultado***		
			Fechas (día-mes-año)	*Fechas (día-mes-año)*	*Fechas (día-mes-año)*

1.3.3. En acápite 8 del Anexo 3-3 PAS 157 de la DIA el Titular compromete las medidas que eviten la contaminación o alteración de la calidad de las aguas en las fases del proyecto.

1.3.4. Se precisa que una vez calificado ambientalmente favorable y previo a la Fase de Construcción, el Titular deberá presentar ante la DGA los antecedentes para la tramitación sectorial de las obras de intervención de cauce declarada y todos los antecedentes que solicite el Servicio.

1.4. En relación con los antecedentes técnicos y formales presentados por el Titular para la Obra "Proyecto Odata Data Center", al proyecto no le es aplicable el PAS del Art. 158° del RSEIA, de competencia de la DGA.

2. Que, la Declaración de Impacto Ambiental entrega los antecedentes necesarios al presente Servicio para evaluar, en el ámbito de sus competencias, que el proyecto no requiere presentar un Estudio de Impacto Ambiental, dado que no genera o presenta los efectos adversos, características o circunstancias sobre el recurso

	hídrico, señalados en el artículo 11° de la LBGMA. 3. *Que, tal como se informó al Titular durante el proceso de evaluación, el área de proyecto corresponde a un Área de Restricción para nuevas extracciones de aguas subterráneas, Sector Colina Sur (Acuífero Maipo), de acuerdo a Resolución D.G.A N° 286, del 01 de septiembre de 2005 modificada por Resolución D.G.A N° 231, del 11 de Octubre de 2011, por lo cual el Titular debe tener presente que debe evitar alumbramiento de aguas subterráneas en toda las fases de proyecto para evitar impactos en la calidad y niveles del recurso hídrico.* 4. *En Respuesta 27 del Adenda Complementaria el Titular compromete aplicar la siguiente medida en caso de afloramiento de aguas en Fase de Construcción. Cabe señalar que esta medida resulta relevante para la evaluación ambiental del proyecto, pues se encuentra asociada a las eventuales situaciones de riesgo o contingencia que pueden generar los efectos, características o circunstancias establecidos en el artículo 11 del RSEIA. La medida forma parte del Plan de Contingencia y Emergencia y corresponde a lo siguiente: "Ante el potencial afloramiento de aguas durante la Fase de Construcción, tanto el Titular y/o sus Contratistas deben tener presente dar aviso inmediato a la Superintendencia del Medio Ambiente, en un plazo menor a 24 h, acerca de la ocurrencia de afloramiento de agua, señalando las medidas que ha aplicado hasta ese momento. A continuación, y de manera preliminar, se deberá proceder considerando las siguientes actividades:* i. *Verificar la calidad del agua mediante toma de muestras a través de laboratorio acreditado, que asegure que la calidad de las aguas a ser gestionadas (dispuestas), es de similar calidad natural a la de las aguas de la fuente donde corresponda su disposición final.* ii. *Efectuar pruebas hidráulicas para determinar los volúmenes y caudales de agua comprometidos, a fin de que esto además le permita al Titular diseñar las medidas para el control de la estabilidad de los taludes en el sector del afloramiento.* iii. *Enviar de inmediato los resultados de los análisis químicos y pruebas hidráulicas a la SMA, en un Informe que detalle los hechos. A su vez se solicita al Titular que acompañe imágenes fotográficas (con fecha) describa los procedimientos seguidos y el análisis y discusión de los resultados respecto de la calidad (parámetros de la NCh 409), volúmenes y caudales, así como las respectivas conclusiones y recomendaciones para la gestión de dichas aguas (disposición final).* iv. *Una vez comprobada la naturaleza de la situación acaecida, mediante los ensayos y mediciones solicitados, se analizará la medida de gestión definitiva en conjunto con la Autoridad.* v. *El Titular deberá informar el resultado de las acciones implementadas, comunicando la fecha cierta en que se pudo controlar el afloramiento, en un plazo menor a 24 h.* vi. *Si el afloramiento de aguas responde a un escenario permanente, el Titular deberá incurrir en los estudios suficientes y necesarios que permitan determinar la posibilidad de alcanzar una solución definitiva, o bien determinar si responde a un cambio sustantivo de las variables evaluadas, sobre las cuales fueron establecidas las condiciones o medidas ambientales."* 5. *Que en la Respuesta 28 del Adenda 1 el Titular acoge aplicar la siguiente medida en caso de un accidente/derrame que afecte los recursos hídricos superficiales y/o subterráneos del área de proyecto.*

	Cabe señalar que esta medida resulta relevante para la evaluación ambiental del proyecto, pues se encuentra asociada a las eventuales situaciones de riesgo o contingencia que pueden generar los efectos, características o circunstancias establecidos en el artículo 11 del RSEIA y está contenida en el Plan de Contingencia y Emergencia. Por tanto, la medida a aplicar es la siguiente: "En caso de ocurrencia de un accidente/derrame que afecte los recursos hídricos superficiales y/o subterráneos, es necesario informar inmediatamente a la Superintendencia del Medio Ambiente, antes de 24 h, señalando lo indicado a continuación y además dicho Plan debe ser entregado al personal de la empresa y contratistas y a las diferentes autoridades que eventualmente participarían en el manejo en terreno de una emergencia: i. *Descripción del accidente, indicando lugar, identificación de la sustancia, área de influencia, duración y magnitud del evento y principales impactos ambientales.* ii. *Detalles de cada acción y medida de mitigación utilizadas durante el evento de contaminación.* iii. *Evaluación de los efectos sobre los recursos hídricos superficiales y/o subterráneos afectados y su medio ambiente asociado y resultados de los monitoreos inmediatos en el área de influencia.* iv. *En caso de ser necesario, un Programa de Medidas de Descontaminación de la zona, metodología, y evaluación de la efectividad de las medidas, para ser aprobado por la Autoridad. (Sólo en caso de accidentes)."* 6. *Otras Consideraciones relacionadas con el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.* a) *Que, se debe tener presente que en la Respuesta 9 del Adenda 1 y respecto del suministro de agua para el proyecto, el Titular declaró: "Durante la fase de operación, tal como se indicó en el capítulo 1 de la DIA, no se generarán aguas residuales de carácter industrial, siendo sólo las aguas servidas (de carácter doméstico) proveniente de los servicios higiénicos de las instalaciones, teniendo éstas una conexión directa con la concesionaria del servicio público".* *b) Que, se debe tener presente que en la Respuesta 9 del Adenda 1 y respecto del contacto de aguas lluvias con combustible, el Titular declaró: "Al respecto, cabe hacer presente que las zonas de carga y descarga de combustibles, corresponden a zonas impermeabilizadas y con sistemas de contención independientes, con el fin de no permitir que eventuales derrames en la zona de carga, lleguen a tomar contacto con sistema de evacuación de aguas lluvias. A mayor abundamiento, en las zonas de carga de diesel se tomarán las medidas pertinentes para que el combustible que puediera (SIC) derramarse no alcancen a sistemas de alcantarillado, drenajes o cursos de agua. Para ello, la zona de carga de los tanques enterrados, estarán provistos de canaletas recolectoras en su perímetro, que conduzcan hasta una cámara separadora o sistema de conducción de derrames que permitan contenerlo. Lo anterior, cumpliendo con lo establecido en el artículo 147° del D.S N°160/2008 del MINECON".* c) *Que, se debe tener presente que en la Respuesta 79 v. del Adenda 1 y respecto del contacto de aguas lluvias con combustible, el Titular declaró: "Las obras contempladas para la impermeabilización del sector de descarga de combustible y de grupos electrógenos son las siguientes:* • *Pretiles en las zonas de descarga de combustible*

	sobre su perímetro. • *Los estanques de almacenamiento de combustible contarán con doble pared, cañerías de doble pared, cámaras separadores de aceites e hidrocarburos.* • *La cámara de contención de derrames contará con sensores de detección de fugas, los que se activarán cada vez que exista un derrame.* • *Los sistemas de distribución de combustible contemplan un sistema de contención formado por cañerías de doble pared que evitarán el derrame del combustible y lo conducirán gravitacionalmente hasta la cámara de contención de derrames de la zona de carga.* • *El diseño de estanques, cañerías e instalaciones se realizará con elevados estándares de seguridad y en cumplimiento de la normativa asociada.* • *Al hormigón se le aplicará un agente impermeabilizante existente en el mercado.* • *Todas las instalaciones y construcciones antes mencionadas se realizarán previo al montaje de los equipos, especialmente de los generadores.* *Junto con las obras asociadas al sector de descarga de combustible y de ubicación de los generadores, el proyecto ha considerado las siguientes obras en el sitio del proyecto, para evitar el detrimento de los recursos hídricos durante su operación:* • *Las fundaciones de equipamiento serán de una losa de hormigón armado. Se considera la instalación de armaduras, inserto de acero y moldajes, para luego hormigonar.* • *Losas y radieres de hormigón armado para los pisos del Proyecto.* • *Losas de refuerzo de cubierta de metal para controlar la fisuración del piso.* • *Aceras, pavimentos, rampas y escalones de hormigón.* *Como medidas de prevención adicionales a las obras constructivas de impermeabilización, se contará con:* • *Controles periódicos de las instalaciones y equipos destinados a almacenar sustancias peligrosas.* • *Mantenimiento de todos aquellos equipos, instalaciones u obras que puedan representar un riesgo de filtración de sustancias que puedan lixiviar hacia las napas o escurrir a cuerpos de aguas superficiales".* *d) Que, se debe tener presente que en la Respuesta 86 ii. del Adenda 1 y respecto del suministro de agua para el proyecto, el Titular declaró: "El Titular acoge la observación y aclara que el almacenamiento de combustible se realiza en estanques enterrados herméticos, de doble capa, con sensores intersticiales para detección de fugas, por lo cual esta construcción asegura que no se producen impactos en los niveles y calidad de la napa freática".* *e) Que, se debe tener presente que en la Respuesta I. del Adenda Complementaria y respecto del suministro de agua para el proyecto, el Titular declaró: "El Titular acoge la observación, y presenta en el Anexo 1 el certificado de factibilidad otorgado por la concesionaria sanitaria Aguas Manquehue [...]".* *f) Que, se debe tener presente que en la Respuesta 6, del*

Adenda Complementaria y respecto del suministro de agua para el proyecto, el Titular declaró: "El titular se permite aclarar que el volumen de agua a utilizar para el sistema de enfriamiento se compone de 5 subsistemas para cada uno de los múdulos (SIC) TI, cada uno de éstos tiene estanques de acumulación de agua independiente, así:

Tabla 1. Volumen de agua de sistemas de enfriamiento (circuito cerrado)

Subsistema	***Modulo***	***Cantidad de estanques***	***Volumen agua m^3***
1	*4 MW TI*	*2*	*48*
2	*6 MW TI*	*3*	*72*
3	*6 MW TI*	*3*	*72*
4	*6 MW TI*	*3*	*72*
5	*6 MW TI*	*3*	*72*
Total agua sistema de enfriamiento			***336***

Es importante mencionar que ODATA diseña, construye y opera según estándares internacionales conocidos Tier III, lo que asegura una disponibilidad del 99.982%, por lo que se reconoce duplicidad de equipos para respaldos de funcionamiento, lo que se traduce en que las posibilidades de falla son mínimas. Igualmente indica que el sistema no requiere el recambio de agua para su funcionamiento. En caso de que uno de los sistemas fallase, los estanques de almacenamiento están diseñados para contener el volumen de agua de cada circuito, por lo que no se prevé un derrame de agua. Tal como se ha señalado y descrito a lo largo del proceso de evaluación es un sistema de enfriamiento modular de tipología cerrada en anillos, por lo que no requerirá de consumos permanentes de agua, sino solamente un posible volumen de reposisción (SIC) *por pérdidas menores, pero que no representa un volumen considerable, y que se estima en 50 litros al año.*

g) Que, se debe tener presente que en la Respuesta 15 b) del Adenda Complementaria el Titular declaró: "Respecto a la condición de inundabilidad por aguas subterráneas (SIC), el titular ha ejecutado en terreno ejecutaron 8 calicatas (geo exploraciones) determinando la profundidad del acuífero frente a la actividad a desarrollar del proyecto. De acuerdo con los datos obtenidos, la profundidad de la napa está por debajo de los -5 m, ya que no se visulaizaron (SIC) niveles freáticos, dando cumplimiento de forma natural con las exigencias del PRMS contenidas en el Art. 8.2.1.1 letra a2 sobre napas freáticas. No obstante, el titular propone adicionalmente medidas preventivas para la protección de la napa, implementando una capa de geomembrana (capa de polietileno de alta resistencia (HDPE) de 0.5 mm de espesor, entre la fundación y el suelo de relleno y una segunda capa de geomembrana entre el suelo de relleno y el suelo natural. Lo anterior, con la finalidad de generar una pared impermeable que evite o minimice el contacto de la infraestructura con las napas freáticas en caso de su aparición. Además, se aplicarán aditivos hidrófugos en las fundaciones del proyecto".

h) Que, se debe tener presente que en la Respuesta 15 b) del Adenda Complementaria el Titular declaró: "El titular aclara que no se hará uso de Derechos de Aprovechamiento de Aguas Subterráneas y Superficiales para abastecer el

	proyecto en ninguna de sus fases. Lo anterior, considerando que tal como se ha indicado en el transcurso de la evaluación ambiental del proyecto, se cuenta factibilidad de agua potable y alcantarillado emitido por La empresa concesionaria, la que se adjunta en Anexo 1 de la Adenda complementaria". *i)* Que, se debe tener presente que en la Respuesta 26 del Adenda Complementaria el Titular declaró: *"El titular acoge la observación y exigirá todos los documentos que acrediten las autorizaciones y permisos correspondientes al o los proveedores contratados, teniendo presente lo establecido en los artículos 5° y siguientes del Código de Aguas".* *j) Que, se debe tener presente que en la Respuesta 27 i. del Adenda Complementaria el Titular declaró: "Al respecto, el titular ratifica que se cuenta con la factibilidad sanitaria tanto de agua potable como de alcantarillado la cuál se adjunta en el Anexo 1 de la presente Adenda complementaria. En virtud de lo anterior, no se considera la implementación de drenes de infiltración y por ende no es aplicable el D.S. N°46/2002 del MINSEGPRES al proyecto".* *k) Que, se debe tener presente que en la Respuesta 27 ii. del Adenda Complementaria el Titular declaró: "Al respecto, y tal como se ha indicado en el Capítulo 1 de la DIA y Adenda, el proyecto cuenta factibilidad sanitaria por parte de la empresa concesionaria Aguas Manquehue cuyo respaldo se adjunta en el Anexo 1 de la presente Adenda complementaria. En virtud de lo anterior, no se considera la la (SIC) descarga en cauce superficial y por ello no es aplicable al proyecto el D.S. N°90/2000 del MINSEGPRES".* *l) Que, el Titular debe tener presente que los residuos sólidos de la construcción provenientes de excavaciones y los catalogados como escombros, generados en la Fase de Construcción del proyecto que sean enviados a un sitio autorizado para su disposición final, no podrán contener sustancias o residuos peligrosos que puedan causar un detrimento en la calidad de la napa por la lixiviación o lavado de suelo en el sitio de disposición final siendo necesario mantener un registro, a fin de comprobar que los materiales y sus lixiviados no causen un detrimento del recurso hídrico.*

8.3. Condición o exigencia 3: **Vialidad.**	
Impacto asociado no significativo	Uso de la vialidad adyacente.
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción.
Objetivo, descripción y justificación	Manejo de las vías aledañas al Proyecto durante los trabajos de construcción.
Condición	La **SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones** en el ORD.AGD N° 658/2021 SRM-RM de fecha 11 de enero de 2021 se pronuncia conforme, señalando: 1. *"El Titular deberá ingresar un Análisis Vial Básico a esta Secretaría Regional Ministerial y materializar todas las obras de mitigación que resulten de una eventual aprobación antes de la recepción final de las obras.* 2. *Este AVB deberá ser ingresado a esta Secretaría Regional Ministerial en un plazo máximo de 90 días corridos, una vez obtenida la RCA.* 3. *Los datos entre el AVB y la DIA deben ser concordantes en todo momento y corresponder al mismo proyecto.* 4. *Cualquier cambio del proyecto que tenga relación con lo evaluado en el AVB deberá ser ingresado a esta Secretaría Regional*

	Ministerial para su evaluación y eventual aprobación por parte de la ventanilla única de transporte. 5. *Se debe considerar el ingreso y permanencia de vehículos al interior del proyecto, tanto para vehículos mayores como para menores. No se considera utilizar el Bien Nacionalv de Uso Público para efectuar esta labor.* 6. *No se debe realizar acopio de materiales en la vía pública, durante los trabajos realizados en la fase de construcción del proyecto.* 7. *Se deben habilitar zonas de estacionamientos y áreas de carga y descarga, al interior del terreno del proyecto, de manera tal que no afecte la vialidad pública.* 8. *Para la fase de construcción se realizará una planificación de la carga y descarga de los camiones, evitando congestión o filas de vehículos en la calzada.* 9. *Los camiones de transporte utilizados contarán con revisión técnica y de gases al día.* 10. *Se privilegiará el terreno del proyecto para faenas de carga y descarga de camiones, siempre que el avance de la obra lo permita.* 11. *El acceso estará en buenas condiciones para el tránsito adecuado de vehículos y peatones.* 12. *Todo el transporte de maquinaria pesada hacia la obra, tales como rodillos y retroexcavadoras, será realizada en carros de arrastre, impidiendo su transporte por tracción propia.* 13. *Se privilegiará el horario fuera de horas punta para faenas de carga y descarga de camiones.* 14. *Se capacitará a los trabajadores involucrados en materias de señalización de tránsito de obras provisorias.* 15. *No se realizará acopio de materiales en la vía pública.* 16. *Cumplir el Decreto Supremo N° 75 de 1987 Ministerio de Transportes que establece que los vehículos que transporten desperdicios, arena, tierra, ripio u otros materiales, ya sean sólidos o líquidos, que puedan escurrirse o caer al suelo, estarán construidos de forma que ello no ocurra por causa alguna. En zonas urbanas, el transporte de material que produzca polvo, tales como escombros, cemento, yeso, etc. Deberá efectuarse siempre cubriendo total y eficazmente los materiales con lonas de plásticos de dimensiones adecuadas, u otro sistema que impida su dispersión al aire.* 17. *Se deberá dar cumplimiento al Decreto N° 18 de 2001 y sus modificaciones del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el cual prohíbe la circulación de vehículos de carga por las vías al interior del Anillo Américo Vespucio.* 18. *En relación a las obras que se realicen en la vía pública, se solicita considerar lo dispuesto en Capítulo N° 5 "Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para Trabajos en la Vía" del Manual de Señalización de Tránsito y sus Anexos.*
Condición	La **SEREMI MOP** se pronuncia conforme mediante ORD. N° 007/2021 (Sea-Seia-Adenda Complementaria) de fecha 07 de enero de 2021, señalando: - *"Las observaciones mencionadas por la Seremi MOP RMS en el proceso de evaluación deberán estar incorporadas en el ICE respectivo.* - *Sobre la respuesta a la pregunta del numeral 24 capítulo V; aun teniendo en consideración lo respondido por el Titular respecto a la tramitación del acceso vial, corresponde sin embargo en este caso y a todo evento, que la tramitación de la autorización del acceso vial de tuición MOP, esté concluido, -al igual que la respectiva materialización debidamente recepcionada por la Dirección Regional de Vialidad del MOP RMS (DRV MOP RMS)-; antes del inicio de la Fase de Construcción del Proyecto.* *Cumplir con las Normas Ambientales de la Dirección de Vialidad del MOP, las cuales se estipulan en el Art. N° 36 del Decreto MOP N° 850/97, que*

	prohíbe el vertido o escurrimiento de materiales, productos o desechos generados a causa de las actividades del proyecto, hacia rutas o caminos de tuición del MOP".

8.4. Condición o exigencia 4: **Residuos.**	
Impacto asociado no significativo	Generación de residuos sólidos domiciliarios.
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre.
Condición	La **SEREMI de Salud RM** en el Ord. N° 11 de fecha 06 de enero de 2021 se pronuncia conforme al Proyecto, sin perjuicio de ello, en el Ord. N° 3337 de fecha 10 de octubre de 2020, precisa lo siguiente: *"Respecto del Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo 142 del Reglamento del SEIA, relacionado con los sitio de almacenamiento de residuos peligrosos, será el establecido en el artículo 29 del D.S. 148/03 MINSAL, "Reglamente Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos". El requisito para su otorgamiento consiste en que el almacenamiento de residuos no afecte la calidad de las aguas, suelo y aire que puede poner en riesgo la salud de la población. Al respecto, se indica que no hay observaciones, sin embargo se señala que al momento de la presentación del permiso sectorial deberá contar con el estudio de carga de combustible para las bodegas".*

8.5. Condición o exigencia 5: **Aire (Emisiones atmosféricas.**	
Impacto asociado no significativo	Aumento en las concentraciones de material particulado y otros contaminantes.
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción y operación.
Condición	La **SEREMI de Medio Ambiente RM** en el Ord. N° 656 de fecha 16 de octubre de 2020 se pronuncia conforme al Proyecto, condicionado a: *"Respecto del cumplimiento del D.S. N° 31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente, que "Establece Plan de Prevención y Descontaminación para la Región Metropolitana":* *1. Presentar ante la SEREMI del Medio Ambiente RM, un Programa de Compensación de Emisiones (PCE) de MP10, en formato digital, considerando un aumento del 120% en las emisiones según lo establecido en el artículo 64 del DS 31/2016 (MMA). Las cantidades a compensar por año cronológico se presentan a continuación en la Tabla 1:* ***Tabla 1: Emisiones de MP10 a compensar del proyecto "Proyecto ODATA Datacenter". **** ** de Tablas 80 y 116 del Anexo 2-1 de la Adenda Complementaria.* *Cabe señalar, que en los valores de la Tabla precedente fueron incluidas las emisiones equivalentes obtenidas a partir de los precursores del MP10 (NOx, SO2 y NH3), tal como lo indica el Art. 64 del DS 31/2016 del MMA, pues el Titular no los incluyó en ninguna de las presentaciones, a pesar de que esto le fue solicitado tanto en la DIA como en la Adenda.* *Además, según se indica en el Artículo 63 del DS N° 31/2016, las medidas de compensación deberán cumplir los siguientes criterios:*

Año	***Fase***	***MP10eq [ton/año]***	***MP10eq al 120% [ton/año]***	***Porcentaje de MP10eq por combustión***
1	*Construcción + Operación*	*7,42*	*8,90*	*13,2%*
4	*Construcción + Operación*	*8,00*	*9,60*	*15,5%*

	• *Medibles, esto es, que permitan cuantificar la reducción de las emisiones que se produzca a consecuencia de ellas.* • *Verificables, esto es, que generen una reducción de emisiones que se pueda cuantificar con posterioridad de la implementación.* • *Adicionales, entendiendo por tal que las medidas propuestas no respondan a otras obligaciones a que esté sujeto el titular, o bien, que no correspondan a una acción que conocidamente será llevada a efecto por la autoridad pública o particulares.* • *Permanentes, entendiendo por tal que la rebaja permanezca por el período en que el proyecto está obligado a reducir emisiones.* *Finalmente, cabe señalar que el Art. 64 del D.S. 31/2016 exige que los proyectos evaluados que sean aprobados con exigencias de compensación de emisiones sólo podrán dar inicio a la ejecución del proyecto o actividad al contar con la aprobación del respectivo Programa de Compensación de Emisiones".*

8.6. Condición o exigencia 6: **Otras Condiciones.**	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre.
Condición	De acuerdo con el Ord. N° 4634 de fecha 27 de julio de 2020 de la **SEC, Región Metropolitana de Santiago**, en donde se señala que: *"No obstante, lo anterior, en materias de seguridad de electricidad y combustibles de competencia de esta Superintendencia y cuyo cumplimiento le corresponde fiscalizar, el titular del proyecto en comento deberá tener presente en su materialización, además de las disposiciones mencionadas en la DIA, aquellas contenidas en al menos; los siguientes cuerpos normativos y reglamentarios:* ***1. Combustibles líquidos.*** ***1.1** El almacenamiento de combustible con una capacidad total de 840 m^3 de Petróleo Diesel, mencionado en el numeral 1.4.1.6 Sistema de Almacenamiento de combustible, de la sección 1.4.1 Obras Permanentes, del CAPITULO 1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD, de la DIA del proyecto en comento, constituido por tanques enterrados principales de almacenamiento de 60.000 litros, deben contar con sus correspondientes Certificado de Fabricación según el Protocolo de Análisis y/o Ensayos de Productos de Combustibles Líquidos PC SEC N° 103, "Estanques de Acero para Almacenamiento de Combustibles Líquidos. Parte 1: Ensamblados en fábrica, de capacidad hasta 90 m^3", emitido por un Organismo de Certificación, autorizado por esta Superintendencia para tal efecto, debiendo el titular del Proyecto declarar la instalación asociada a dichos tanques ante esta Superintendencia, mediante personas naturales o jurídicas con los conocimientos y competencias necesarios para ello, de acuerdo a los procedimientos de Notificación de Obras (Oficio Circular SEC N° 2083 de 1998) y al establecido en la Resolución Exenta SEC N° 1128, de 2006, "Establece Procedimientos y Plazos de Tramitación para la presentación de las Declaraciones que indica, deja sin efecto Resolución Exenta N° 2082, del 15 de Diciembre de 2005, y Modifica Resolución Exenta N° 796 del 02 de Junio de 2006, ambas de esta Superintendencia", el Trámite de Combustibles **TC4 "Declaración de Instalaciones de Combustibles Líquidos"**. ***1.2** El abastecimiento de Petróleo Diesel a los tanques enterrados, mencionados precedentemente y a los tanques dedicados de los Grupos Electrógeno, como asimismo en las faenas de construcción, a la maquinaria y equipos en terreno, mencionado en el numeral 1.5.5.2 Combustible, de la sección 1.5.5 Descripción de la provisión durante esta fase de los suministros básicos, tales como energía, agua, servicios higiénicos, alimentación, alojamiento,*

	transporte u otros semejantes que se utilizarán para las faenas constructivas, debe cumplir con los requerimientos establecidos en el Decreto Supremo N° 160 de 2008, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, "Reglamento de Seguridad para las Instalaciones y Operaciones de Producción y Refinación, Transporte, Almacenamiento, Distribución y Abastecimiento de Combustibles Líquidos", modificado por los Decreto Supremo N° 101/2013 y N° 138/2016, ambos del Ministerio de Energía y los citados camiones deben contar con la Declaración de Camión Tanque de Combustibles Líquidos ante esta Superintendencia. ***2. Instalaciones eléctricas.*** ***2.1** Los Grupos electrógeno de 450 KVA de capacidad nominal, para los edificios administrativos, mencionados en el numeral 1.4.1.7 Transformadores de media tensión y salas eléctricas, de la sección 1.4.1 Obras Permanentes y generadores eléctricos para trabajos específicos de soldadura, de hasta 500 kW de capacidad nominal, mencionados en el numeral 1.5.5.1 Suministro eléctrico, de la sección 1.5.5 Descripción de la provisión durante esta fase de los suministros básicos, tales como energía, agua, servicios higiénicos, alimentación, alojamiento, transporte u otros semejantes, del CAPITULO 1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD, de la DIA del proyecto en comento, deberán contar con su correspondiente Certificación de Aprobación emitida por un Organismo de Certificación autorizado por esta Superintendencia, para tal efecto, de acuerdo a lo establecido en el citado precedentemente Decreto Supremo N° 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprueba el "Reglamento para la Certificación de Productos Eléctricos y de Combustibles".* ***2.2** Las instalaciones interiores de electricidad que se proyecten existentes, provisorias o permanentes, mencionados en el numeral 1.5.5.1 Suministro eléctrico, de la sección 1.5.5 Descripción de la provisión durante esta fase de los suministros básicos, tales como energía, agua, servicios higiénicos, alimentación, alojamiento, transporte u otros semejantes, del CAPITULO 1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD, de la DIA del proyecto en comento, previo a su puesta en servicio, deberán ser declaradas ante esta Superintendencia, mediante instaladores eléctricos de la Clase correspondiente, autorizados por ésta, según lo establecido en el D.S. 92, de 1983, "Reglamento de Instaladores Eléctricos y de Electricistas de recintos de espectáculos públicos" de acuerdo al procedimiento establecido en la mencionada precedentemente Resolución Exenta SEC N° 1128, de 2006 y el Trámite Eléctrico **TE1** "**Declaración de Instalación Eléctrica Interior**.* *Toda la reglamentación citada precedentemente se encuentra disponible en el sitio WEB institucional de SEC (www.sec.cl)*".
Condición	Según señala el titular en la respuesta 4. de la Adenda Complementaria: "*El Titular acoge la observación y señala que hará uso de sistemas de ruediluvio, o comerciales similares, para lavado de ruedas, el que consistirá en un radier de lavado o superficie impermeabilizada, con recolección de las aguas, conectado a una cámara de separación de fases, que permitirá reutilizar el agua. En las siguientes figuras se esquematiza el funcionamiento del sistema:* - *Figura 1. Esquema referencial 1 de sistema de lavado de ruedas.* - *Figura 2. Esquema referencial 2 de sistema de lavado de ruedas, prefabricado.* *En Anexo 10 de la presente Adenda complementaria, se adjunta plano esquemático referencial indicado en la figura 1 anterior.* *Independiente de la alternativa a utilizar, se considera que se utilizará aproximadamente 10 litros por rueda con un peak diario de 360 litros/día, lo cual será recirculado en el sistema. Los residuos rescatados en cámara de separación de fases (los cuales corresponderán en mayor parte de tierra y arenas), serán retirados por una empresa especializada y autorizada, la cual*

<table>
<tr><td></td><td>dispondrá el residuo de acuerdo con el análisis de peligrosidad a realizar, que será realizado según necesidad.
Cabe destacar que este sistema cumplirá con las condiciones mínimas indicadas por lo que se podrá utilizar un sistema similar existente según disponibilidad de mercado para permitir la reutilización, no existiendo descarga a napas subterráneas ni cauces superficiales.</td></tr>
<tr><td>Condición</td><td>Según señala el titular en la respuesta 5. de la Adenda Complementaria:
"Si bien el proyecto no ha considerado el lavado de canoas, toda vez que hay proveedores cercanos de concreto, igualmente, y a solicitud de la autoridad, de realizarse el lavado de estas canoas en las instalaciones del proyecto, se considerará un sistema de lavado manual (a presión) conectado a una piscina para que el agua producto del lavado de las canoas de los camiones mixer, con las siguientes características:
- Se excavará en terreno natural, revestida con material impermeabilizante (HDPE), tanto en el fondo como en sus paredes, con la finalidad que impida cualquier posibilidad de filtración que genere contaminación del terreno natural. Perimetralmente se conformará un pretil con el mismo material de la excavación para asegurar los bordes de lámina impermeabilizante.
- Estará debidamente señalizada con la leyenda "Lavado Canoa Camión Mixer y Camión Bomba", además de "Ingreso sólo Personal Autorizado" y "Peligro caída".
- Deberá contar con una barrera dura perimetral en el contorno de la piscina, la cual no debe dificultar el acceso de camiones y de maquinaria para su posterior retiro.
- Dispondrá de un tope o pretil para asegurar el posicionamiento del camión en el proceso de lavado y descarga.
El único residuo generado en el proceso corresponde a residuo de hormigón, el cual es considerado un residuo sólido industrial no peligroso (RSINP), y será retirado y trasladado a un lugar autorizado donde se llevará a cabo su disposición final. Figura 3. Esquema referencial sistema de lavado de canoas.
Se considera que se utilizarán 20 litros de agua para el lavado estimando un aproximado de 900 litros semanales. Para la disposición del líquido resultante, se considera una piscina con dimensiones de basales de 2m x 3m, y una altura de 30 cm, con lo cual se tendrá un factor de seguridad sobre el 100%, por lo que la piscina de evaporación tendrá capacidad suficiente para un retiro semanal de los residuos sólidos generados. El diseño evitará el ingreso de aguas lluvias superficiales a la piscina. En los casos que la piscina alcance un 80% de su capacidad, se coordinará el retiro por empresas autorizadas y disposición de los residuos a lugares autorizados.
En Anexo 10 de la presente Adenda se presenta plano esquemático del lavado de canoas."</td></tr>
<tr><td>Condición</td><td>Según señala el titular en la respuesta 6. de la Adenda Complementaria:
"El titular se permite aclarar que el volumen de agua a utilizar para el sistema de enfriamiento se compone de 5 subsistemas para cada uno de los módulos TI, cada uno de éstos tiene estanques de acumulación de agua independiente, así:
Tabla 1. Volúmen de agua de sistemas de enfriamiento (circuito cerrado)
<table><tr><th>Subsistema</th><th>Módulo</th><th>Cantidad de estanques</th><th>Volumen de agua m^3</th></tr><tr><td>1</td><td>4 MW TI</td><td>2</td><td>48</td></tr><tr><td>2</td><td>6 MW TI</td><td>3</td><td>72</td></tr><tr><td>3</td><td>6 MW TI</td><td>3</td><td>72</td></tr><tr><td>4</td><td>6 MW TI</td><td>3</td><td>72</td></tr><tr><td>5</td><td>6 MW TI</td><td>3</td><td>72</td></tr><tr><td colspan="3">Total agua sistema de enfriamiento</td><td>336</td></tr></table>
Es importante mencionar que ODATA diseña, construye y opera según estándares internacionales conocidos Tier III, lo que asegura una disponibilidad del 99.982%, por lo que se reconoce duplicidad de equipos</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>para respaldos de funcionamiento, lo que se traduce en que las posibilidades de falla son mínimas. Igualmente indica que el sistema no requiere el recambio de agua para su funcionamiento.
En caso que uno de los sistemas fallase, los estanques de almacenamiento están diseñados para contener el volumen de agua de cada circuito, por lo que no se prevé un derrame de agua.
Tal como se ha señalado y descrito a lo largo del proceso de evaluación es un sistema de enfriamiento modular de tipología cerrada en anillos, por lo que no requerirá de consumos permanentes de agua, sino solamente un posible volumen de reposición por pérdidas menores, pero que no representa un volumen considerable, y que se estima en 50 litros al año.
Se hace presente además que los módulos de Data Center se irán habilitando de manera progresiva, de acuerdo con el cronograma del proyecto. Por lo tanto, los estanques de agua necesarios para los sistemas de enfriamiento que contempla el proyecto no serán llenados al mismo tiempo, sino que a medida que se vaya iniciando la operación de los módulos de Data Center."</td></tr>
<tr><td>Condición</td><td>Según señala el titular en la respuesta 13. a) de la Adenda Complementaria:
"i. El titular acoge la observación, y en caso de existir escurrimiento permanente que permita efectuar el muestreo, se realizará un monitoreo mensual según se señala en el punto (v) de esta respuesta.
Se realizará el monitoreo de las aguas aplicando el Plan de Monitoreo establecido en apéndice 6.1 del PAS 157 actualizado, adjunto en el Anexo 3 de la presente Adenda."
"ii. El titular acoge la observación. Se establecen 2 puntos de muestreo, en la parte inicial del canal en el predio del proyecto y otro aguas abajo de la obra también en el mismo predio. Dichos puntos de muestreo estarán ubicados inmediatamente antes del inicio de la obra y al final de esta, respectivamente. Las coordenadas de cada punto son las que se indican a continuación:
<table>
<tr><th rowspan="2">Punto</th><th>Este</th><th>Norte</th></tr>
<tr><td colspan="2">Datum WGS 84, Huso 19</td></tr>
<tr><td>1</td><td>339.193,00</td><td>6.313.324,9</td></tr>
<tr><td>2</td><td>338.756,84</td><td>6.313.324,9</td></tr>
</table>
"iii. El titular acoge la observación y, en caso de escurrimiento de aguas, se analizarán los parámetros solicitados y que se indican en la siguiente tabla:
<table>
<tr><th>Parámetro</th><th>Unidad</th></tr>
<tr><td>pH</td><td>Unidad</td></tr>
<tr><td>Aluminio</td><td>mg/l</td></tr>
<tr><td>Arsénico</td><td>mg/l</td></tr>
<tr><td>Bario</td><td>mg/l</td></tr>
<tr><td>Berilio</td><td>mg/l</td></tr>
<tr><td>Boro</td><td>mg/l</td></tr>
<tr><td>Cadmio</td><td>g/l</td></tr>
<tr><td>Carbaril</td><td>mg/l</td></tr>
<tr><td>Cianuro</td><td>mg/l</td></tr>
<tr><td>Cloruros</td><td>mg/l</td></tr>
<tr><td>Cobalto</td><td>mg/l</td></tr>
<tr><td>Cobre</td><td>mg/l</td></tr>
<tr><td>Cromo</td><td>mg/l</td></tr>
<tr><td>Fierro</td><td>mg/l</td></tr>
<tr><td>Fluoruros</td><td>mg/l</td></tr>
<tr><td>Litio</td><td>mg/l</td></tr>
<tr><td>Litio (cítricos)</td><td>mg/l</td></tr>
<tr><td>Manganeso</td><td>mg/l</td></tr>
<tr><td>Mercurio</td><td>mg/l</td></tr>
<tr><td>Molibdeno</td><td>mg/l</td></tr>
<tr><td>Níquel</td><td>mg/l</td></tr>
<tr><td>Plata</td><td>mg/l</td></tr>
<tr><td>Plomo</td><td>mg/l</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	<table><tr><td>*Selenio*</td><td>*mg/l*</td></tr><tr><td>*Sodio*</td><td>*%*</td></tr><tr><td>*Sulfatos*</td><td>*mg/l*</td></tr><tr><td>*Vanadio*</td><td>*mg/l*</td></tr><tr><td>*Zinc*</td><td>*mg/l*</td></tr><tr><td>*Coliformes Fecales*</td><td>*NMP/100 ml*</td></tr></table> *Lo anterior, se adjunta en apéndice 6.1 del PAS 157 actualizado (Anexo 3 de la Adenda complementaria).*" "*iv. El titular acoge la observación y ante la presencia de escurrimiento se aplicará el Plan de Monitoreo en apéndice 6.1 del PAS 157 actualizado adjunto en el Anexo 3 de la presente Adenda. Se hace presente que en caso de no existir escurrimiento previo al inicio de las obras se informará a la autoridad*". "*v. El titular acoge la observación y ante la presencia de escurrimiento ejecutará el monitoreo, para lo que se adjunta el Plan de Monitoreo en apéndice 6.1 del PAS 157 actualizado en el Anexo 3 de la presente Adenda*". "*vi. El titular acoge la observación y según como se indica en el Plan de Monitoreo en apéndice 6.1 del PAS 157 del Anexo 3 de la presente Adenda tomará dichos registros.*" "*vii. El titular acoge la observación. Se adjunta Plan de Monitoreo en apéndice 6.1 del PAS 157 actualizado (Anexo 3 de la Adenda complementaria)*".
Condición	Según señala el titular en la respuesta 15 de la Adenda Complementaria: "*i. De acuerdo con los resultados obtenidos de la modelacion hidráulica presentada en el informe "Estudio de riesgo de inundación", adjunto en el Anexo 8, se establecieron niveles máximos de inundación de 3,12 metros para el Estero Colina y 1,77 metros por Estero Los Patos.* *En virtud de las condiciones de inundación que presenta el sector, que, no es una condición exclusiva del proyecto, y con el fin de minimizar el riesgo de inundación por la presencia de los cauces antes descritos, y entendiendo que no se puede eliminar dicha condición de riesgo por completo, el proyecto establece dentro de sus medidas, que la cota de la vía de acceso Eduardo Frei Montalva será la misma que tendrá el terreno de emplazamiento de las obras estimada en 490.45 msnm. Esto en concordancia con lo presentado en el Anexo 2 de la Adenda 1 (Plano elevación y napa). Adicionalmente, los edificios tendrán un sobre nivel de 1,4 metros por sobre la cota del terreno con el fin de evitar inundaciones en la infraestructura. Tal como se indica en la siguiente Figura 5. Elevación proyección cota.* *Igualmente se hace presente que dicha información se presentará sectorialmente dentro del estudio de riesgo indicado, de acuerdo con lo establecido el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, P.R.M.S, en su Artículo 8.2.1.1. letra a.1.1*" "*ii. Respecto a la condición de inundabilidad por aguas subterráneas, el titular ha ejecutado en terreno ejecutaron 8 calicatas (geo exploraciones) determinando la profundidad del acuífero frente a la actividad a desarrollar del proyecto. De acuerdo con los datos obtenidos, la profundidad de la napa está por debajo de los -5 m, ya que no se visualizaron niveles freáticos, dando cumplimiento de forma natural con las exigencias del PRMS contenidas en el Art. 8.2.1.1 letra a2 sobre napas freáticas.* *No obstante, el titular propone adicionalmente medidas preventivas para la protección de la napa, implementando una capa de geomembrana (capa de polietileno de alta resistencia (HDPE) de 0.5 mm de espesor, entre la fundación y el suelo de relleno y una segunda capa de geomembrana entre el suelo de relleno y el suelo natural.* *Lo anterior, con la finalidad de generar una pared impermeable que evite o minimice el contacto de la infraestructura con las napas freáticas en caso de su aparición. Además, se aplicarán aditivos hidrófugos en las fundaciones del proyecto.* *Sobre el cauce al interior del predio, se ratifica que éste es de origen natural y en consecuencia el PAS aplicable es el 157.* *A continuación, se entregan antecedentes de georreferencia y registros*

<table>
<tr><td></td><td>fotográficos de ejecución de calicatas en terreno para determinará la profundidad de la napa, todas las calicatas se realizaron en la cota natural del terreno".

Tabla 3. Coordenadas de calicatas
<table>
<tr><th rowspan="2">Calicata</th><th colspan="2">Coordenadas UTM WGS 84 19S</th></tr>
<tr><th>Este</th><th>Norte</th></tr>
<tr><td>C1</td><td>339077</td><td>6313261</td></tr>
<tr><td>C2</td><td>339103</td><td>6313333</td></tr>
<tr><td>C3</td><td>338987</td><td>6313277</td></tr>
<tr><td>C4</td><td>338998</td><td>6313214</td></tr>
<tr><td>C5</td><td>338949</td><td>6313201</td></tr>
<tr><td>C6</td><td>338910</td><td>6313135</td></tr>
<tr><td>C7</td><td>338740</td><td>6313074</td></tr>
<tr><td>C8</td><td>338796</td><td>6313077</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Condición</td><td>Según señala el titular en la respuesta 23 de la Adenda Complementaria:
"El Titular realizará, antes del inicio de las obras del Proyecto, una reunión con Inspección Fiscal (IF) de la DGC del MOP, la Sociedad Concesionaria de la Ruta 5 Norte y la Jefatura Provincial Chacabuco de la Dirección Regional de Vialidad MOP RMS; para presentar y analizar el proyecto en lo referente a Accesibilidad y Conectividad Vial, con el fin de anticipar una adecuada coordinación vial.
Además, el titular adjunta en Anexo 6 la factibilidad de acceso otorgada al proyecto por parte de la concesionaria".</td></tr>
<tr><td>Condición</td><td>Según señala el titular en la respuesta 12 de la Adenda:
"El Titular acoge la observación y señala que, en el caso de realizarse retiro de estanques de combustible, previo a la ejecución, se avisará a las autoridades competentes tales como SEREMI de Salud, SEC, Dirección de Obras Municipales según corresponda. Además de lo mencionado se enviará un informe a la SEC con la siguiente información:
• Identificación de la instalación.
• Fecha de cierre y/o extracción.
• Identificación de los elementos de la instalación a ser cerrados y/o extraídos.
• Procedimiento de cierre y/o extracción a emplear.
El retiro se realizará dando cumplimiento a los artículos 107 al 117 del D.S N°160/08 "Reglamento de Seguridad para las Instalaciones Y Operaciones de Producción y Refinación, Transporte, Almacenamiento, Distribución y Abastecimiento de Combustibles Líquidos".</td></tr>
</table>

9. Que, durante el procedimiento de evaluación de la DIA el Titular del Proyecto propuso los siguientes compromisos ambientales voluntarios:

9.1. **Compromiso ambiental voluntario 1: Inducción del patrimonio cultural a trabajadores relacionados con actividades de excavación y protocolo ante eventual hallazgo paleontológico.**	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción.
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Capacitar a los trabajadores sobre conservación del patrimonio cultural, entregándoles herramientas para la identificación de fósiles de importancia y así como también las instrucciones respecto del protocolo a seguir ante un eventual hallazgo arqueológico o paleontológico. Descripción: Un paleontólogo que cumpla con el perfil exigido por la autoridad (CMN), realizara una charla de inducción en temas relativos a conceptos básicos de paleontología, valoración del patrimonio cultural nacional y protocolo de hallazgos paleontológicos inesperados, apoyado de material audiovisual a todo el personal que desempeñe labores ligadas la excavación y/o movimiento de tierra asociadas al desarrollo del proyecto. Justificación: De acuerdo con la prospección paleontológica, el Proyecto se emplazará en áreas que están fuertemente intervenidas por acción antrópica, sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de aparición de algún

	resto paleontológico en profundidad. En este contexto es necesario que el personal que realiza excavaciones y movimientos de tierra en el proyecto cuente con las nociones básicas, protocolos y procedimientos necesarios ante la aparición de algún hallazgo paleontológico.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar: Las charlas pueden ser efectuadas tanto en oficinas, salas de reunión y de ser necesario, en terreno siempre y cuando se otorguen todas las facilidades al paleontólogo para efectuar la presentación. Esta medida se llevará a cabo, respecto de los trabajadores nuevos que ingresen al proyecto durante la fase de construcción y que estén relacionados con actividades de excavación. Oportunidad: Se preparará y presentará un material audiovisual basado en la información existente de patrimonio cultural presente en el área del Proyecto. Además, el material audiovisual informará sobre los procedimientos con que cuenta el Proyecto, y así prevenir que los trabajadores puedan desarrollar conductas inapropiadas con sitios paleontológicos y piezas fósiles, de ser encontrados en alguna etapa del proyecto. Esta medida se implementará durante la etapa de construcción del Proyecto, las charlas serán aplicadas antes de que el respectivo trabajador comience sus labores en el Proyecto. Asimismo, el Protocolo ente eventuales hallazgos arqueológicos, deberá incluirse en las charlas de inducción a los trabajadores del Proyecto, tomando en cuenta para ello la "Guía para evaluación de informes paleontológicos" del CMN (www.monumentos.gob.cl)
Indicador de cumplimiento.	Registro de asistencia a la inducción de todos los nuevos trabajadores y registro de su aprobación.
Forma de control y seguimiento	Informe semestral a la Superintendencia del Medio Ambiente con las actividades de inducción realizadas.

9.2. **Compromiso ambiental voluntario 2: Instalación de luminarias solares.**	
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación.
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Instalación de luminarias y termos solares. Descripción: El titular se compromete a la instalación de luminarias solares en los sectores cuya factibilidad técnica sea viable. Justificación: Uso de energías renovables.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar: Comuna de Lampa. Forma: Según quede establecido en el proyecto eléctrico respectivo. Oportunidad: La implementación de las iluminarias y termos solares, se realizará una vez que se inicie la fase de operación del proyecto.
Indicador de cumplimiento.	Aprobación del proyecto eléctrico.
Forma de control y seguimiento	Se inspeccionará el avance de las instalaciones y se informará una vez se ejecuten.

9.3. **Compromiso ambiental voluntario 3: Plan de Comunicación.**	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción.
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Informar a los residentes del área de influencia del Proyecto las medidas de control que este incorpora, además de implementar un sistema de recepción de registros de denuncias, respuestas y acciones implementadas. Descripción: Se mantendrá una pizarra informativa en la cual se incluye el contacto (correo electrónico), del personal asignado de recibir y buscar solución a eventuales contingencias de la comunidad, disponiendo los medios de comunicación pertinentes para dar respuesta oportuna a tales temas, en un plazo máximo de 5 días hábiles. Justificación: Informar a los residentes del área de influencia del Proyecto
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar: Obra. Forma: Por medio de cartel informativo al ingreso de la obra durante toda la fase de construcción del Proyecto, con información semanal de las actividades.

	Oportunidad: Al inicio de la fase de construcción.
Indicador de cumplimiento.	- Registro fotográfico de cartel informativo. - Registro fotográfico y/o formulario de observaciones de las comunidades aledañas. - Registro fotográfico y/o documento de respuestas a consultas emitidas.
Forma de control y seguimiento	- Registro fotográfico mensual en obra de pizarra informativa. - Registro en obra de consultas de las comunidades aledañas. - Registro mensual en obra de respuestas emitidas a consultas

10. Que, las medidas relevantes del Plan de Prevención de Contingencias y del Plan de Emergencias, son las siguientes:

10.1. PLAN DE PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS

10.1.1. Riesgo 1: **Actividad Sísmica.**	
Fase del Proyecto a la que aplica	Fase de construcción y operación.
Parte, obra o acción asociada	Asociada a toda el área en general.
Acciones o medidas a implementar para **prevenir la contingencia**	• Disponer de vías de evacuación claramente señalizada. • Disponer de zonas de seguridad libres de caída de elementos y de fácil acceso. • Tener preparado y ubicado en lugares estratégicos un kit de emergencias (Linterna y pilas de repuesto, Botiquín, agua). • Realizar simulacros de evacuación. • Realizar capacitación de primeros auxilios. • Se establece un procedimiento general ante cualquier movimiento telúrico, sin embargo, cuando la intensidad y la duración del evento sean de una magnitud mayor, habrá procedimientos específicos que el personal deberá respetar para no generar una situación de riesgo.
Acciones o medida a implementar para **controlar la emergencia**	• Mantener la calma y ubicarse en zona de seguridad para sismos. • Protegerse bajo elementos firmes. • En caso de estar conduciendo, se recomienda disminuir paulatinamente la velocidad y aparcar en zona donde no reciba caídas de objetos. • Estar atento a comunicaciones de radio en canal dedicado a emergencias. • Apagar cualquier fuente de calor que pudiese iniciar un incendio. • De estar en andamios o estructuras móviles permanecer en la zona hasta que el evento se detenga. Si los sismos alcanzan una mayor magnitud, es decir, si el personal presenta problemas para mantener el equilibrio y se pueden provocar daños en zonas extensas, se recomienda tomar las siguientes medidas: • Todo personal debe buscar refugio y adoptar la posición "cuclillas", para una vez terminado el evento, evacuar a zona de seguridad. • Se prohíbe la evacuación en vehículos. • El Líder de Emergencia, o en su defecto el Coordinador suplente de emergencia, en conjunto con el jefe del departamento HSE deberán asegurarse de que todo su equipo esté en la zona de seguridad. Además, si alguna persona se encuentra al interior de los edificios, se deberá tener presente lo siguiente: • Mantenerse alejado de vidrios, ventanas, puertas exteriores, paredes y cualquier objeto que pudiera caer encima como lámparas y muebles. • Utilizar una estructura firme para refugiarse. • Permanecer en el interior del edificio hasta que pase el temblor, salga sólo cuando esté seguro de que este haya

	finalizado. • Tener presente que puede cortarse el suministro eléctrico y que alarmas de incendios pueden fallar. • No utilizar ascensores. Si alguna persona se encuentra en el exterior o en zonas de patio, tener presente: • Quedarse en su lugar hasta que termine el sismo, alejado de edificios, focos y cables de alumbrado público. • El mayor peligro se presenta directamente fuera de los edificios, en las salidas y junto a las paredes exteriores.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan de Emergencia	Ante una emergencia, se avisará a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), en un plazo no mayor a 24 horas desde su ocurrencia, según lo establecido en la Resolución Exenta N° 885/2016 de la SMA, señalando las medidas aplicadas hasta ese momento. Lo anterior se realizará a través del sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental de la SMA.
Referencia al ICE o documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Anexo 7 Plan de Contingencias y Emergencias Actualizado de la Adenda.

10.1.2. Riesgo 2: **Afloramiento de aguas subterráneas.**	
Fase del Proyecto a la que aplica	Fase de construcción.
Parte, obra o acción asociada	Obras de nivelación de terreno y excavaciones.
Acciones o medidas a implementar para **prevenir la contingencia**	Construcción de las fundaciones a una distancia vertical amplia respecto del límite superior de la napa.
Acciones o medida a implementar para **controlar la emergencia**	Los procedimientos generales que se aplican en caso de afloramiento de aguas subterráneas corresponden a la contención de afloramiento de aguas e Informe con medidas a implementar durante la emergencia. En cualquier caso, y de manera preliminar, se deberá proceder considerando las siguientes actividades: i. Verificar la calidad del agua mediante toma de muestras a través de laboratorio acreditado, que asegure que la calidad de las aguas a ser gestionadas (dispuestas), es de similar calidad natural a la de las aguas de la fuente donde corresponda su disposición final. ii. Efectuar pruebas hidráulicas para determinar los volúmenes y caudales de agua comprometidos, a fin de que esto además le permita al Titular diseñar las medidas para el control de la estabilidad de los taludes en el sector del afloramiento. iii. Enviar de inmediato los resultados de los análisis químicos y pruebas hidráulicas a la SMA, en un informe que detalle los hechos. A su vez, se acompañarán imágenes fotográficas (con fecha) que describan los procedimientos seguidos y el análisis y discusión de los resultados respecto de la calidad (parámetros de la NCh 409), volúmenes y caudales, así como las respectivas conclusiones y recomendaciones para la gestión de dichas aguas (disposición final). iv. Una vez comprobada la naturaleza de la situación acaecida, mediante los ensayos y mediciones solicitados, se analizará la medida de gestión definitiva en conjunto con la Autoridad. v. El Titular deberá informar el resultado de las acciones implementadas, comunicando la fecha cierta en que se pudo controlar el afloramiento, en un plazo menor a 24 h. Si el afloramiento de aguas responde a un escenario permanente, el Titular deberá incurrir en los estudios suficientes y necesarios que permitan determinar la posibilidad de alcanzar una solución definitiva, o bien determinar si responde a un cambio sustantivo de las variables

	evaluadas, sobre las cuales fueron establecidas las condiciones o medidas ambientales.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan de Emergencia	Ante el potencial afloramiento de aguas durante la Fase de Construcción del proyecto, tanto el Titular y/o sus Contratistas deben tener presente dar aviso inmediato a la Superintendencia del Medio Ambiente, en un plazo menor a 24 h, acerca de la ocurrencia de afloramiento de agua, señalando las medidas que ha aplicado hasta ese momento.
Referencia al ICE o documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	- Respuestas 2, 4, 13 y 15 de la Adenda Complementaria. - Anexo 7 Plan de Contingencias y Emergencias Actualizado de la Adenda.

10.1.3. Riesgo 3: **Fugas de Gas y Explosiones.**	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción.
Parte, obra o acción asociada	Trabajos mecánicos, Trabajos eléctricos, Trabajos de instrumentación.
Acciones o medidas a implementar para **prevenir la emergencia**	• Elaboración de procedimientos y procesos para prevenir la ocurrencia de contingencias. • Capacitación del personal en acciones preventivas para contingencias. • Revisión del Plan de Prevención, una vez al año o cuando ocurra una emergencia. • Ante fugas de gas se deberán tomar todas las medidas para prevenir una inflamación, aislando el sector de posibles fuentes de ignición en un radio de 30 m, evitando que el gas penetre en las alcantarillas. Esta condición debe ser evaluada por bomberos.
Acciones o medida a implementar para **controlar la emergencia**	Al momento de detectar una fuga de gas se deberá evacuar inmediatamente al personal del área e informar de forma rápida a las industrias o edificios cercanos, para prevenir una posible explosión. Queda estrictamente prohibido ingresar al área una vez que se ha desarrollado la evacuación, sin antes tener las mediciones correspondientes de los equipos autorizados y los certificados de no peligrosidad, de lo contrario se solicitará la presencia de bomberos como apoyo técnico para asegurar la no presencia de gas u otro compuesto gaseoso que pueda ocasionar daños a los trabajadores.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan de Emergencia	Ante una emergencia, se avisará a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), en un plazo no mayor a 24 horas desde la ocurrencia de la emergencia, según lo establecido en la Resolución Exenta N°885/2016 de la SMA, señalando las medidas aplicadas hasta ese momento. Lo anterior de se realizará a través del sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental de la SMA.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Anexo 7 Plan de Contingencias y Emergencias Actualizado de la Adenda.

10.1.4. Riesgo 4: **Incendio.**	
Fase del Proyecto a la que aplica	Fase de construcción y operación.
Parte, obra o acción asociada	Toda la instalación.
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	<u>Para la fase de construcción y cierre</u>: • Equipamiento de combate conforme al tipo y volumen de combustible. <u>Para la fase de operación</u>: • Procedimientos de operación segura del sistema. • Capacitación permanente del personal a cargo.

	• Instalación de señalética conforme a normativa vigente. • Programación de revisiones y mantenciones preventivas de equipos e infraestructura. • Uso de Equipamiento de Protección Personal (EPP) cuando lo requieran las tareas que desempeñan. • Mantener áreas con riesgo de incendio demarcadas, señalizadas y con indicaciones. • Establecer y demarcar las zonas de seguridad. • Realizar simulacros. • Realizar capacitaciones en control de incendio, uso y manejo de extintores. De igual forma se han establecido medidas para reaccionar y combatir posibles amagos de incendio tales como: • Generación de un plan de control de emergencias. Conformación de cadena de mando y brigada contra incendio.
Acciones o medida a implementar para **controlar la emergencia**	Ante cualquier evento de incendio, el control de éste queda a cargo del personal preparado, quienes cuentan con el entrenamiento adecuado para implementar las herramientas y acciones necesarias. Las condiciones de seguridad que deben ser implementadas en las distintas áreas del proyecto, con tal de evitar o prevenir posibles amagos de incendio: <u>Fase de construcción</u>: Áreas generales. • Al menos un extintor de polvo químico seco (ABC) de 10 Kg de capacidad deberá ubicarse en las áreas de trabajo para las actividades de construcción. • Donde la construcción/cierre se esté realizando en varios niveles, deberá existir al menos un extintor de polvo químico (ABC) por nivel. <u>Fase de operación</u>: Áreas de almacenamiento y abastecimiento de combustibles. • Las áreas secundarias de almacenamiento de combustibles deberán contar con extintores de polvo químico seco ABC de 10 Kg. • Deberán contar con sistema contra incendios y alarmas de humo. • Deberán estar conectados o cercanos a una red húmeda contra incendios. <u>Áreas Misceláneos</u>: • Deberán contar con extintores portátiles de Polvo Químico ABC, basado en la carga combustible del edificio. <u>Vehículos, buses y equipo móvil</u>: • Todo vehículo que ingrese u opere dentro del proyecto deberá disponer de a lo menos un extintor de polvo químico seco de 6 Kg. Los trabajadores capacitados están autorizados para combatir incendios incipientes en los casos en que: • Puedan combatir el fuego de manera segura en sus ropas normales de trabajo. • No sea necesario que se arrastren o adopten otras acciones evasivas para evitar humo y calor. • No sea necesario que utilicen ropa de protección térmica o equipos de respiración autónoma que puedan combatir el fuego con extintores portátiles.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan de Emergencia	Ante una emergencia, se avisará a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), en un plazo no mayor a 24 horas desde la ocurrencia de la emergencia, según lo establecido en la Resolución Exenta N°885/2016 de la SMA, señalando las medidas aplicadas hasta ese momento. Lo anterior de se realizará a través del sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental de la SMA.
Referencia a documentos	Anexo 7 Plan de Contingencias y Emergencias Actualizado de la

del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Adenda.

10.1.5. Riesgo 5: **Cortes en Suministro Eléctrico.**	
Fase del Proyecto a la que aplica	Fase de operación.
Parte, obra o acción asociada	Toda la instalación.
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	• Controles periódicos de las instalaciones y equipos asociados al suministro eléctrico. • Mantenciones permanentes de las instalaciones al interior del área del presente Proyecto.
Acciones o medida a implementar para **controlar la emergencia**	• Revisión del Plan de Prevención, una vez al año o cuando ocurra una emergencia. • En caso de cualquier contingencia y/o emergencia se dará aviso a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), en un plazo no mayor a 24 horas desde la ocurrencia del evento.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan de Emergencia	Ante una emergencia, se avisará a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), en un plazo no mayor a 24 horas desde la ocurrencia de la emergencia, según lo establecido en la Resolución Exenta N°885/2016 de la SMA, señalando las medidas aplicadas hasta ese momento. Lo anterior de se realizará a través del sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental de la SMA.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Anexo 7 Plan de Contingencias y Emergencias Actualizado de la Adenda.

10.1.6. Riesgo 6: **Contaminación de Aguas Subterráneas.**	
Fase del Proyecto a la que aplica	Fase de operación.
Parte, obra o acción asociada	Generadores y patios eléctricos.
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	Las obras contempladas para la impermeabilización del sector de descarga de combustible y de grupos electrógenos son las siguientes: • Pretiles en las zonas de descarga de combustible sobre su perímetro. • Los estanques de almacenamiento de combustible contarán con doble pared, cañerías de doble pared, cámaras separadores de aceites e hidrocarburos. • La cámara de contención de derrames contará con sensores de detección de fugas, los que se activarán cada vez que exista un derrame. • Los sistemas de distribución de combustible contemplan un sistema de contención formado por cañerías de doble pared que evitarán el derrame del combustible y lo conducirán gravitacionalmente hasta la cámara de contención de derrames de la zona de carga. • El diseño de estanques, cañerías e instalaciones se realizará con elevados estándares de seguridad y en cumplimiento de la normativa asociada. • Al hormigón se le aplicará un agente impermeabilizante existente en el mercado. • Todas las instalaciones y construcciones antes mencionadas se realizarán previo al montaje de los equipos, especialmente de los generadores. Junto con las obras asociadas al sector de descarga de combustible y de ubicación de los generadores, el proyecto ha considerado las siguientes obras en el sitio del proyecto, para evitar el detrimento de los recursos hídricos durante su operación:

	• Las fundaciones de equipamiento serán de una losa de hormigón armado. Se considera la instalación de armaduras, inserto de acero y moldajes, para luego hormigonar. • Losas y radieres de hormigón armado para los pisos del Proyecto. • Losas de refuerzo de cubierta de metal para controlar la fisuración del piso. • Aceras, pavimentos, rampas y escalones de hormigón. Como medidas de prevención adicionales a las obras constructivas de impermeabilización, se contará con: • Controles periódicos de las instalaciones y equipos destinados a almacenar sustancias peligrosas. Mantenimiento de todos aquellos equipos, instalaciones u obras que puedan representar un riesgo de filtración de sustancias que puedan lixiviar hacia las napas.
Acciones o medida a implementar para **controlar la emergencia**	En caso de ocurrencia de accidente que comprometa los recursos hídricos superficiales del área de proyecto en Fase de construcción, operación y cierre: superficiales y/o subterráneos, en Fase de Construcción, Operación y Cierre se informará antes de 24 horas, a la Superintendencia del Medio Ambiente, indicando lo siguiente: • Descripción del accidente, indicando lugar, identificación de la sustancia, área de influencia, duración y magnitud del evento y principales impactos ambientales. • Detalles de cada acción y medida de mitigación utilizadas durante el evento de contaminación. • Evaluación de los efectos sobre los recursos hídricos superficiales y/o subterráneos afectados y su medio ambiente asociado y resultados de los monitoreos inmediatos en el área de influencia. En caso de ser necesario, un Programa de Medidas de Descontaminación de la zona, metodología, y evaluación de la efectividad de las medidas, para ser aprobado por la Autoridad (sólo en caso de accidentes).
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan de Emergencia	Ante una emergencia, se avisará a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), en un plazo no mayor a 24 horas desde la ocurrencia de la emergencia, según lo establecido en la Resolución Exenta N°885/2016 de la SMA, señalando las medidas aplicadas hasta ese momento. Lo anterior de se realizará a través del sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental de la SMA.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	- Respuestas 13 de la Adenda Complementaria. - Anexo 7 Plan de Contingencias y Emergencias Actualizado de la Adenda.

10.1.7. Riesgo 7: **Derrames de Sustancias Peligrosas y Combustibles.**	
Fase del Proyecto a la que aplica	Fase de construcción, operación y cierre.
Parte, obra o acción asociada	Sector de descarga y almacenamiento de combustible, y bodegas de almacenamiento de Sustancias Peligrosas y grupos electrógenos.
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	Las obras contempladas para la impermeabilización del sector de descarga y almacenamiento de combustible, y bodegas de almacenamiento de Sustancias Peligrosas y grupos electrógenos son las siguientes: • Pretiles en sector de descarga y almacenamiento de combustible, y bodegas de almacenamiento de Sustancias Peligrosas y grupos electrógenos, sobre su perímetro. • Los estanques de almacenamiento de combustible contarán con doble pared, cañerías de doble pared, cámaras separadores de aceites e hidrocarburos. • La cámara de contención de derrames contará con sensores de detección de fugas, los que se activarán cada vez que exista un

	derrame. • Los sistemas de distribución de combustible contemplan un sistema de contención formado por cañerías de doble pared que evitarán el derrame del combustible y lo conducirán gravitacionalmente hasta la cámara de contención de derrames de la zona de carga. • El diseño de estanques, cañerías e instalaciones se realizará con elevados estándares de seguridad y en cumplimiento de la normativa asociada. • Al hormigón se le aplicará un agente impermeabilizante existente en el mercado. • Todas las instalaciones y construcciones antes mencionadas se realizarán previo al montaje de los equipos, especialmente de los generadores. • Junto con las obras asociadas al sector de descarga de combustible y de ubicación de los generadores, el proyecto ha considerado las siguientes obras en el sitio del proyecto, para evitar el detrimento de los recursos hídricos durante su operación: • Las fundaciones de las bodegas, instalaciones y equipamiento serán de una losa de hormigón armado. Se considera la instalación de armaduras, inserto de acero y moldajes, para luego hormigonar. • Losas y radieres de hormigón armado para los pisos del Proyecto. • Losas de refuerzo de cubierta de metal para controlar la fisuración del piso. • Aceras, pavimentos, rampas y escalones de hormigón. Como medidas de prevención adicionales a las obras constructivas de impermeabilización, se contará con: • Controles periódicos de las instalaciones y equipos destinados a almacenar sustancias peligrosas. • Mantenimiento de todos aquellos equipos, instalaciones u obras que puedan representar un riesgo de filtración de sustancias que puedan lixiviar hacia las napas.
Acciones o medida a implementar para **controlar la emergencia**	• Informar de manera inmediata a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). • Se deberá informar toda la descripción del incidente, indicando lugar específico de ocurrencia, cuantificación y caracterización completa de la sustancia vertida, área de influencia, duración y magnitud del evento y principales impactos ambientales estimados. Además, se detallará cada acción y medida de control utilizadas durante el evento de contaminación. • Se propondrá, en caso de que corresponda, a la autoridad, una metodología de evaluación para estimar el posible efecto sobre los recursos hídricos subterráneos y realizar monitoreos inmediatos del área de influencia del accidente. • Se propondrá, en caso de que corresponda, a la autoridad, un programa de medidas de descontaminación y una metodología de evaluación de la efectividad de las medidas. • Se propondrá, en caso de que corresponda, a la autoridad, el monitoreo y seguimiento de aquellas variables ambientales afectadas con la ocurrencia del evento. • El aviso a la SMA incluirá la descripción del equipamiento utilizado para el manejo de emergencias, su ubicación, y los tiempos estimados de respuesta para los accidentes y, en caso de accidentes y de ser necesario, se presentará un Programa de Medidas de Descontaminación de la zona, metodología, y evaluación de la efectividad de las medidas, para ser aprobado

	por la Autoridad.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan de Emergencia	Ante una emergencia, se avisará a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), en un plazo no mayor a 24 horas desde la ocurrencia de la emergencia, según lo establecido en la Resolución Exenta N°885/2016 de la SMA, señalando las medidas aplicadas hasta ese momento. Lo anterior de se realizará a través del sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental de la SMA.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	- Respuestas 13 de la Adenda Complementaria. - Anexo 7 Plan de Contingencias y Emergencias Actualizado de la Adenda.

11. Que durante el proceso de evaluación no hubo solicitud de participación ciudadana, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 bis de la Ley N° 19.300, por lo que, no se realizaron observaciones por parte de la comunidad respecto del Proyecto.

12. Que el Titular deberá remitir a la Superintendencia del Medio Ambiente la información respecto de las condiciones, compromisos o medidas, ya sea por medio de monitoreos, mediciones, reportes, análisis, informes de emisiones, estudios, auditorías, cumplimiento de metas o plazos, y en general cualquier otra información destinada al seguimiento ambiental del Proyecto, según las obligaciones establecidas en la presente Resolución de Calificación Ambiental y las Resoluciones Exentas que al respecto dicte la Superintendencia del Medio Ambiente. De igual forma, y a objeto de conformar el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), el Registro Público de Resoluciones de Calificación Ambiental y registrar los domicilios de los sujetos sometidos a su fiscalización en conformidad con la ley, el Titular deberá remitir en tiempo y forma toda aquella información que sea requerida por la Superintendencia del Medio Ambiente a través de las Resoluciones Exentas que al respecto ésta dicte.

13. Que el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente la realización de la gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución de obras, a que se refiere el Considerando 4.1 de la presente Resolución.

14. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del Proyecto, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las fases del Proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción de este.

15. Que para que el Proyecto "Proyecto ODATA DATACENTER" pueda ejecutarse, deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

16. Que el Titular deberá informar inmediatamente a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana de Santiago y a la Superintendencia del Medio Ambiente, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la DIA, asumiendo inmediatamente las acciones necesarias para abordarlos.

17. Que el Titular del Proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito a la Dirección Regional del SEA Servicio de Evaluación Ambiental Región Metropolitana de Santiago la ocurrencia de cambios de titularidad, representante legal, domicilio y correo electrónico, de acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 162 y artículo 163, ambos del Reglamento del SEIA.

18. Que se hace presente al Titular que cualquier modificación al Proyecto que constituya un cambio de consideración, en los términos definidos en el artículo 2° letra g) del Reglamento del SEIA, deberá someterse al SEIA.

19. Que todas las medidas, condiciones, exigencias y disposiciones establecidas en la presente Resolución son de responsabilidad del Titular, sean implementadas por éste directamente o a través de un tercero.

RESUELVO:

1°. Calificar favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto "Proyecto ODATA DATACENTER", de ODATA CHILE S.A.

2°. Certificar que el Proyecto "Proyecto ODATA DATACENTER" cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable.

3°. Certificar que el Proyecto "Proyecto ODATA DATACENTER" cumple con los requisitos de carácter ambiental contenidos en los permisos ambientales sectoriales que se señalan en los artículos 140, 142. 157 y 161 del D.S. N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

4° Certificar que el proyecto "Proyecto ODATA DATACENTER ", cumple con los requisitos del pronunciamiento del artículo 161 del D.S. N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y calificándose la actividad de Molesta.

5°. Certificar que el Proyecto "Proyecto ODATA DATACENTER" no genera los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, que dan origen a la necesidad de elaborar un Estudio de Impacto Ambiental.

6°. Definir como gestión, acto o faena mínima del Proyecto, para dar cuenta del inicio de su ejecución de modo sistemático y permanente, a los mencionados en el considerando 4.1 del presente acto.

7°. Hacer presente que contra esta Resolución es procedente el recurso de reclamación de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 19.300, ante el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. El plazo para interponer este recurso es de treinta días contados desde la notificación del presente acto.

Notifíquese y Archívese

INTENDENCIA REGION METROPOLITANA
INTENDENTE

Javier Andrés Maldonado Correa
Intendente (S)
Presidente Comisión de Evaluación
Región Metropolitana de Santiago

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL
DIRECCION REGIONAL
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

Andelka Vrsalovic Melo
Directora Regional Servicio de Evaluación Ambiental
Secretario Comisión de Evaluación
Región Metropolitana de Santiago

AVM/AFA/MRS/FCP

Distribución:

Distribución: